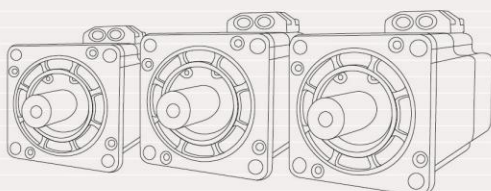
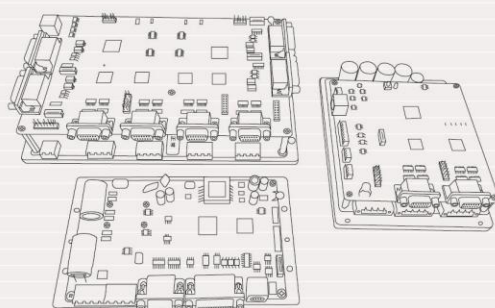
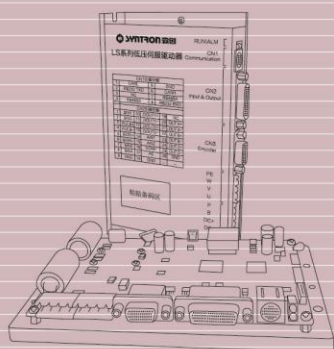
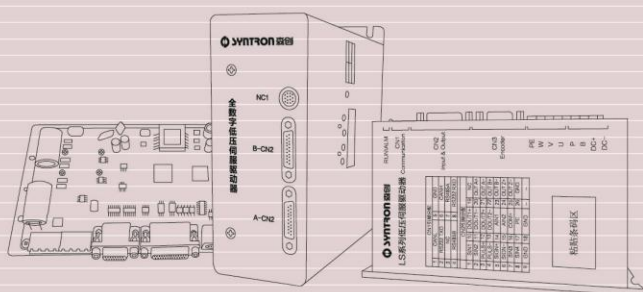


LS系列低压伺服驱动器使用手册

— 适用于SM/DM一体机



SYNTRON 森创®是北京和利时电机公司(以下简称和利时电机)于 2005 年推出的产品品牌。这个品牌浓缩了公司的核心技术和影响力,是公司始终注重自主创新,保持技术优势的体现。

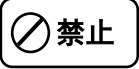
说明书的内容参照了相关法律基准和行业基准。如对本说明书提供的内容有疑问, 请向销售人员咨询, 致电客服热线, 联系官网客服或致信本公司。

和利时电机保留在不事先通知的情况下, 修改本手册中的产品和产品规格参数等权力。手册请联系销售人员, 或在和利时电机的官方网站下载相关手册。

和利时电机具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权, 不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

和利时电机具有本使用说明书的著作权, 未经许可, 不得修改、复制使用说明书的全部或部分内容。

本说明书中与安全有关的内容，使用了下述符号。标注了安全符号的都为重要内容，请务必遵守。

符号	说明
 危险	操作错误会引起危险，可能会造成人身伤亡。
 注意	操作错误会引起危险，可能会造成人员轻、中度伤害和设备的损坏；然而，虽然是注意的事项，由于情况不同，也可能造成重大事故。
 禁止	表示禁止的，不能做的事项。
 重要	不属于【危险】【注意】的范围，但要求用户依然遵守。

■ 安装

 注意	受损的驱动器及缺少零部件的驱动器，切勿安装	可能会造成损坏
	请安装在可靠的安装面，紧固螺钉，避免掉落或冲击	会造成驱动器损坏
	请安装在金属板上，不要安装在可燃物附近	有火灾的危险
	安装请注意驱动器边角锋利之处	有割伤的危险
	请在以下环境下使用：	
	环境	无尘埃、油雾、腐蚀性气体、可燃性气体、室内（无阳光直射）
	温度	0℃～ +40℃（超过此温度，需降额使用，并加强通风）
	湿度	95% RH 以下（不结露）
	振动	振动频率 ≤ 20Hz: 9.8m/s ² ; 20Hz ≤ 振动频率 ≤ 50Hz: 2 m/s ²
	海拔	<1000m, 超过需降额使用，并加强通风（4000m 降至 80%）

■ 接线

 危险	接线前请确认电源处于关闭状态	有触电和火灾的危险
	对驱动器主回路端子作业时，要待切断电源 15 分钟以上，用电压表测量主回路端子上+ 和- 之间的电压，确认电容放电完成时再进行。	有触电的危险
	接线作业及检查必须由专业人员完成	有触电和火灾的危险
	驱动器机壳必须可靠接地（对地电阻 4 欧姆以下）	有触电和火灾的危险
	接通电源后，禁止触摸主回路端子	有触电的危险
	请在驱动器外部设置急停、锁定电路	有受伤的危险
	禁止将零线或 P/B 端子直接连接机壳上	会烧毁驱动器，引起火灾
 注意	请确认输入电源与驱动器的额定电压是否一致	有受伤和火灾的危险
	请勿对驱动器随意进行耐电压及绝缘试验	会造成驱动器损坏
	请按照接线图仔细正确地进行接线	会造成异常、损坏等
	请勿将输入电源线连接到主回路的输出端子上	会造成控制器损坏
	请使用合适力矩紧固驱动器的主回路和控制回路端子	有火灾、误动作的危险
	请勿将电磁接触器、浪涌吸收器等接到输出回路	会造成异常、故障

■ 试运行

 危险	运转中禁止触摸驱动器的端子和电机轴	有触电、伤亡的危险
	对输入输出信号进行确认，以保证作业安全	误动作会造成伤亡损坏
	极端的参数设定可能导致试运行不稳定	有受伤、驱动器损坏危险
 注意	开始运行后驱动器及电机可能有较高的温升	有烫伤的危险
	外接泄放电阻因放电有较高的温升，请勿触摸	有烫伤和触电的危险
	请注意运行过程中内部参数的修改等操作	操作错误会引起事故

■ 异常处置

 注意	使能信号被切断之后，方可报警清除，在使能状态下进行报警清除，会造成突然再启动	有受伤的危险
	对于带电磁制动的电机，请合理设计异常发生的保护电路	有受伤的危险
	发生报警时，请先消除报警原因，确认安全后再解除报警，重新运行	有受伤的危险

■ 维护处理

 注意	驱动器内部电子元件会发生老化，更换年数如下表： 条件 30℃，负载<80%,日运行时间<20h		
	部件名称	标准更换年数	更换方法、其他
	铝电解电容	5	请更换为新电路板（调查后决定）
	如需维修，请事先做好关键参数备份，维修会恢复出厂设置； 维修地址如下： 北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路 37 号 5 号楼 3 层 和利时电机维修中心（010-89728387）		
	和利时电机提供自发货一年内的保修服务（除人为及不可抗力造成的损坏）		
	如长期不使用，建议每隔半年通电一次以防驱动器内部元件失效		
	与设置参数有关的 EEPROM 的写入限制次数为 10 万次		
	报废后，焚烧会发生爆炸、产生有毒气体，请作为工业垃圾进行处理		

■ 储存

 注意	储存时间较长的驱动器，应确认内部无水或者结露	有烧坏驱动器的危险
	请安装或储存在无阳光直射的地方	可能损坏驱动器
	长时间置于低温环境中，使用前应在至少 0℃ 以上的环境放置一段时间	有烧坏驱动器的危险

第一章 产品概况	1 -
1.1 产品概况	1 -
1.1.1 简介	1 -
1.1.2 低压伺服驱动器型号命名.....	3 -
1.1.3 低压伺服一体机型号命名.....	3 -
1.1.4 规格和性能	3 -
1.1.5 电机配套	4 -
1.1.6 产品构造	5 -
第二章 准备	6 -
2.1 通讯协议及软件	6 -
2.2 操作面板	7 -
2.2.1 操作面板介绍.....	7 -
2.2.2 指示灯介绍	7 -
2.2.3 数码管.....	7 -
2.2.4 按键	8 -
2.2.5 键盘操作流程.....	9 -
2.3 使用教程	10 -
第三章 配线	11 -
3.1 配线图概况	11 -
3.2 接线定义	12 -
3.2.1 LS-10520M2 系列接线定义	12 -
3.2.2 LS-10530BA 系列接线定义	13 -
3.2.3 LS-10540BA/LS-10550BA 系列接线定义	14 -
3.2.4 LS-10530BK 系列接线定义	15 -
3.2.5 LS-10530D5 系列接线定义	16 -
3.2.6 LS-10530DA-xxx 系列接线定义	17 -
3.2.7 LS-10540D/LS-10550D 系列接线定义.....	18 -
3.2.8 LS-10540ES-xxx 系列接线定义	19 -
3.2.9 LS-20530DG 系列接线定义	22 -
3.2.10 LS-20520E 系列接线定义	23 -
3.2.11 LS-20530EK-xxx 系列接线定义	25 -
3.2.12 LS-20530ES-xxx 系列接线定义	27 -
3.2.13 LS-20530E 系列接线定义	28 -
3.2.14 LS-20540EK-xxx 系列接线定义	29 -
3.2.15 LS-20540ES-xxx 系列接线定义	31 -
3.2.16 LS-20540E 系列接线定义	32 -
3.2.17 DM 一体机系列接线（驱动器后置一体机）	33 -
3.2.18 SM 一体机系列接线（驱动器侧背一体机）	33 -

3.2.18.1	SM-xxx-xxx 系列	- 33 -
3.2.18.2	SM-xxx-Sxx 系列.....	- 36 -
3.3	其他接线说明	- 37 -
3.3.1	地线连接.....	- 37 -
3.3.2	编码器差分输出接线.....	- 37 -
3.3.3	数字输入接线.....	- 37 -
3.3.4	数字输出接线.....	- 38 -
3.3.5	电机制动器接线	- 40 -
3.3.6	手动解制动器接线	- 41 -
3.3.7	双电源接线	- 41 -
3.3.8	泄放电阻接线.....	- 42 -
第四章	用户参数	- 43 -
4.1	状态参数	- 43 -
4.2	功能参数	- 43 -
4.3	控制模式的选择	- 60 -
4.4	电机方向	- 60 -
4.5	伺服使能	- 61 -
4.6	急停	- 61 -
4.7	指令取反	- 61 -
4.8	零速到达	- 61 -
4.9	目标速度到达	- 62 -
4.10	速度一致	- 62 -
4.11	目标转矩到达	- 62 -
4.12	超程	- 62 -
4.13	恢复出厂默认参数	- 63 -
4.14	位置到达信号	- 63 -
4.15	位置接近信号	- 63 -
4.16	位置超差警告	- 63 -
4.17	位置脉冲误差清零	- 64 -
4.18	共振抑制	- 64 -
4.19	转矩限制	- 66 -

4.20 增益切换	- 67 -
4.21 增益调整	- 68 -
4.21.1 速度环增益调整	- 68 -
4.21.2 位置环增益调整	- 69 -
4.21.3 增益调整注意事项	- 69 -
4.22 电磁制动	- 69 -
4.23 编码器的输出	- 71 -
4.24 干扰对策	- 71 -
第五章 运行模式	- 72 -
5.1 基本流程	- 72 -
5.2 JOG 模式空载试运行（键盘面板上操作）	- 73 -
5.3 速度模式运行	- 73 -
1、内部速度模式	- 73 -
2、外部速度模式	- 74 -
3、RS485 速度模式	- 75 -
5.4 位置模式运行	- 76 -
1、脉冲方向位置模式	- 76 -
2、RS485 位置模式	- 81 -
5.5 转矩模式运行	- 82 -
1、外部转矩模式	- 82 -
2、RS485 转矩模式	- 84 -
第六章 通讯	- 86 -
6.1 Modbus 总线设置	- 86 -
6.2 CAN 总线设置	- 86 -
6.3 通讯协议	- 86 -
第七章 故障警告及处理	- 87 -
7.1 报警代码	- 87 -
7.2 报警状态指示灯	- 90 -
7.3 性能异常及解决办法	- 90 -
第八章 维护与保养	- 91 -
8.1 伺服电机的检查	- 91 -
8.2 伺服驱动器的检查	- 91 -

附录一 LS 系列驱动器型号一览表 - 92 -

1、使用环境 - 92 -

2、型号说明 - 92 -

3、型号一览表 - 93 -

4、外形尺寸图（单位：mm） - 93 -

附录二 DM/SM 系列一体机..... - 97 -

附录三 配套电缆 - 102 -

附录四 低压伺服电机型号一览表 - 108 -

第一章 产品概况

1.1 产品概况

1.1.1 简介

LS 系列低压伺服驱动器（以下简称 LS 驱动器），是和利时电机根据市场需求推出的新一代高性能、高可靠产品。LS 驱动器采用低压直流电压供电，具有体积小、组网方便等特点，支持 CAN、Modbus 总线以及脉冲和模拟量等多种控制方式，广泛用于医疗设备、车载设备、物流、军工、AGV、雕刻机、贴片机、喷绘机、纺织机械等对电压及体积有较高要求的领域。

针对低温、通讯、安装等特定应用行业用户，和利时电机可提供特制低压伺服驱动器，包括伺服一体机、单轴、双轴、等系列。为实现最佳的运行效果，请参照此说明书进行安装调试。

以下为低压驱动器全系列的外形图：

全功能型驱动器系列		
 单轴 LS-10520BK (额定电流≤20A)	 单轴 LS-10535BA (额定电流≤35A)	 单轴 LS-10550BA (额定电流≤55A)
总线型驱动器系列		
 单轴 LS-10520M2 (额定电流≤20A)	 单轴 LS-10530D5 (额定电流≤30A)	 双轴 LS-20530DG (每轴额定电流≤30A)

AGV 行业 M2.2 方案系列		
 双轴 LS-20520E (每轴额定电流≤20A)	 双轴 LS-20530E (每轴额定电流≤30A)	
 双轴 LS-20540E (每轴额定电流≤40A)	 单轴/双轴驱动器均可支持电动轮 (额定电流≤30A)	
伺服一体机系列		
 DM 一体机系列 (额定电流≤15A)	 SM 一体机系列 (额定电流≤15A)	 SM 一体机系列 (额定电流≤25A)
 SM 一体机系列 (额定电流≤25A)		

1.1.2 低压伺服驱动器型号命名

LS-10530DL-ME2

通讯协议类型	缺省/1: 自定义 CAN; 2: CANOpen
匹配编码器类型	缺省/E: 增量式; S: 省线式; A: 绝对值; 其它
匹配电机类型	缺省/M: 匹配电机; R: 匹配电动轮
硬件设计版本	缺省/其它: 厂家内部定义
硬件系列	A 系列; B 系列; D 系列; E 系列; 其它
最大电流	10A; 20A; 30A; 40A; 50A; 其它
供电电压	03: DC24~36V; 05: DC24~70V; 09: DC70~110V
集成轴数	1: 单轴 2: 双轴 4: 四轴其它
系列代码	LS 系列

1.1.3 低压伺服一体机型号命名

DM56020CA2A - A0A-G

附件	无: 默认 G: 带制动 R (N) 9: 带 1: 9 减速器
电机极对数	4: 4 对极 5: 5 对极
驱动设计版本	A 系列; K 系列
电机设计版本	
电机设计代码	
编码器	A: 1024 磁编 B: 4096 容编 C: 4096 磁编
转速	A: 1000rpm B: 2000rpm C: 3000rpm D: 1500rpm
功率	20: 200W P (W) =X*10
机座号	60: 60 机座号 0B: 110 机座号
电压 (VDC)	2: 24 3: 36 5: 48 7: 72 9: 96
系列号	DM-后背式设计 SM-侧背式设计

1.1.4 规格和性能

驱动器型号		LS-B 系列	LS-D 系列	LS-E 系列	DM/SM 系列
基本规格	轴数	单轴	单轴/双轴	双轴	伺服一体机
	输入电压	3: DC24V-36V; 5: DC24V-70V; 9: DC70V-110V			
	额定电流	最大 50A	最大 50A	最大 50A	最大 25A
	适配电机	全系标准伺服/伺服电动轮		标准电机	60/80 基座电机
硬件资源	通讯接口	1、Modbus 总线模式 (默认 RS485, 可定制 RS232) 2、CAN 总线模式 (默认自有 CAN 协议, 可定制 CANopen 协议)			

产品概况

	数字输入	4 路光耦隔离			部分型号有 ^[1]
	数字输出	2 路光耦隔离			
	脉冲方向	标配	-		
	模拟量输入	-10V~+10V			
	编码器输出	差分输出	-	差分输出	-
	抱闸接口	部分内置抱闸 ^[2]	内置抱闸		部分内置抱闸 ^[3]
控制特性	控制模式切换	在线模式切换			
	加减速控制	指数滤波			
	电子齿轮比	四级动态切换			
	速度控制精度	±1rpm			
	位置控制精度	±1 Pulse			
	转矩控制精度	±3%额定扭矩			
	过载能力	200%			
保护功能	硬件保护	编码器连接错误、过电压、过电流、欠电压、失速、过载、超速、过温保护 ADC 零点报警、位置超差			
	软件保护	参数读写错误、驱动电机不匹配、通讯超时报警			
	掉线软停	CAN 总线控制时，可监测主站状态，若掉线则减速停止			
	故障软停	-	有	有	-
	断电软停	-	有	有	-
安全停车	STO	-	-	部分型号有	部分型号有
使用环境	湿度	95% RH 以下（不结露）			
	温度	0℃～ +40℃（超过此温度，需降额使用，并加强通风）			
	环境	无尘埃、油雾、腐蚀性气体、可燃性气体、室内（无阳光直射）			

[1]: LS-10540BA/LS-10550BA/LS-10550D 支持内置抱闸控制；

[2]: SM 系列可支持内部抱闸；

表 1- 1LS 驱动器的标准规格及性能参数

1.1.5 电机配套

常用电源输入电压等级与电机额定功率选型规则如下，电机代码由驱动器参数 **Fn 006** 设定。如需更改，敬请咨询和利时电机。

电源电压等级（V）	电机额定功率（W）
DC 24V ~ DC 36V	≤400W
DC 48V ~ DC 96V	≤1500W

1.1.6 产品构造

驱动器的外形构造见下图 1.1，以 LS-10530BK 为例：

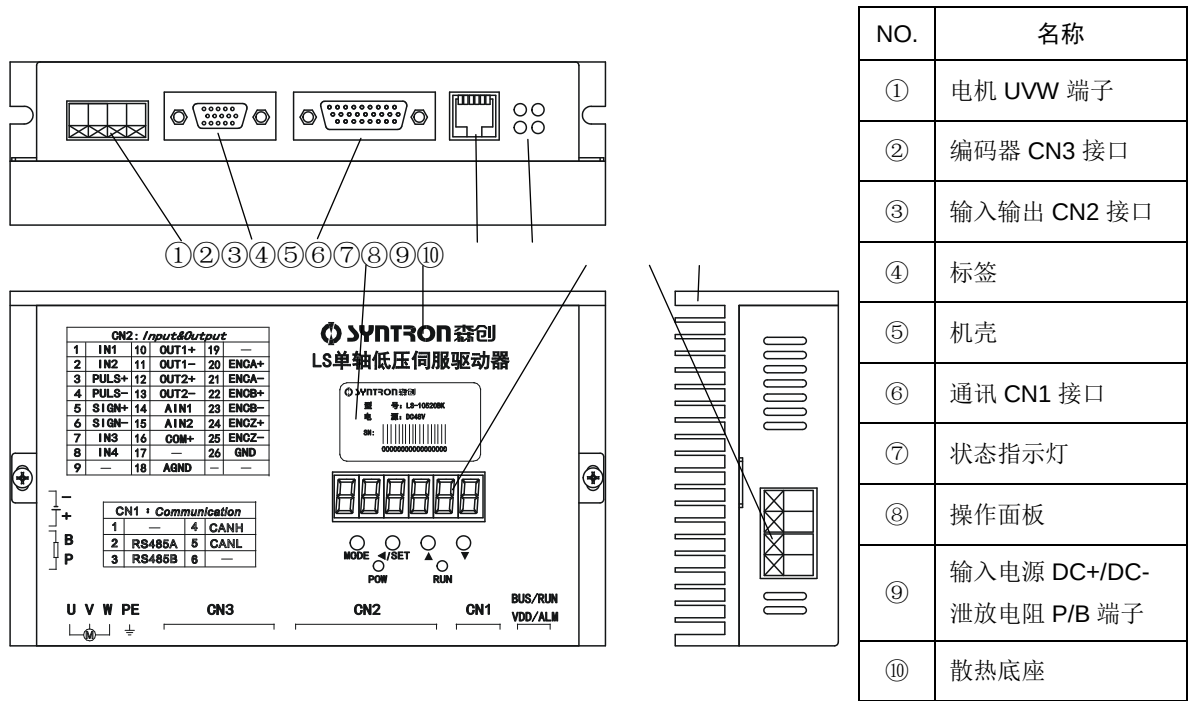


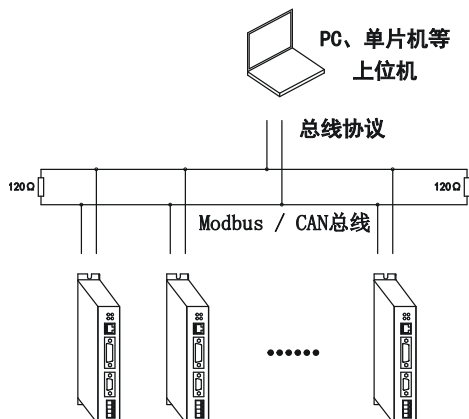
图 1-1 LS-10530BK 构造

第二章 准备

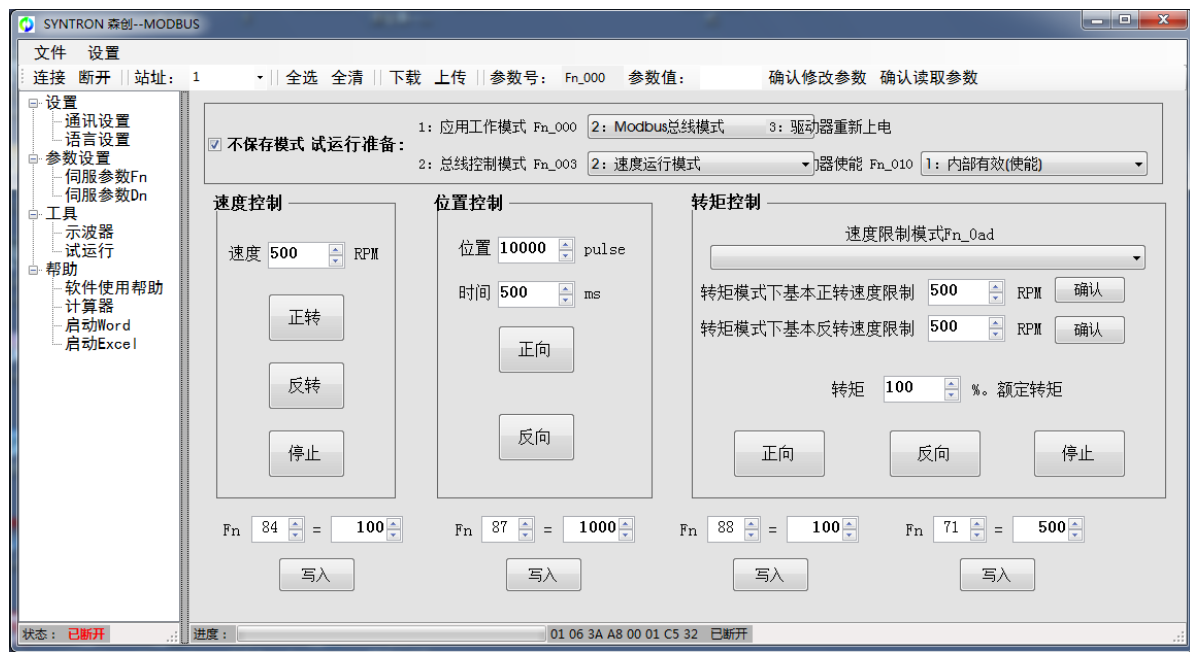
2.1 通讯协议及软件

LS 系列及 DM/SM 一体机均支持 RS485 和 CAN 通讯。RS485 支持标准 Modbus RTU 协议，CAN 默认和利时自有协议，也可以支持 Canopen 协议（下单需要备注）。

通讯协议请参考《HS/LS 伺服驱动器通讯使用说明书》，和利时电机提供伺服通讯软件 SYNTRON，用户可使用【USB 转 RS485 转接线】连接伺服驱动器和 PC 上位机进行参数读写、简单运动控制。另外，说明书和软件可在和利时电机官网 <http://www.syn-tron.com/> > 下载中心 > 说明书下载 > 交流伺服系统下载，或者联系和利时电机销售人员索取，热线电话 010-62932100。



软件部分界面如下：



2.2 操作面板

2.2.1 操作面板介绍

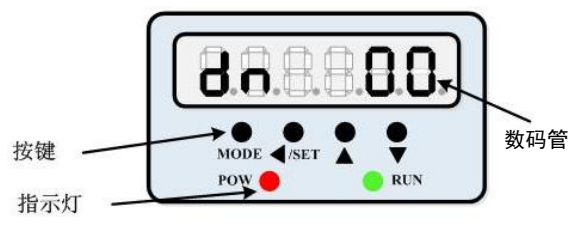


图 2-6 操作面板介绍

名称	功能
数码管	显示驱动器的当前运行状态、状态参数界面和配置参数界面
指示灯	配合数码管指示驱动器的当前运行状态
按键	选择、编辑参数以及试运行

2.2.2 指示灯介绍

指示灯	定义	操作说明
POW	电压状态	点亮：直流母线电压达到工作点电压； 熄灭：直流母线电压未达到工作点电压 慢闪：再生制动正常工作（制动功率比 ≤ 80%）； 快闪：再生制动满载工作（制动功率比≥ 80%）
RUN	运行状态	点亮：系统自检完成，未发生故障或者警告； 熄灭：控制电源未启动，或者系统自检过程中 慢闪：伺服正常运行中； 快闪：伺服故障警告

表 2-2 指示灯显示说明

2.2.3 数码管

数字字母显示对照表如下：

数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	小数点	
字母	A	b	c	d	E	F	G	H	J	L	n	o
	P	q	r	S	T	U	V	y	Null	-		

表 2-3 数字字母显示对照表

准备

数码管显示界面分为三层：当前状态界面、功能码选择界面以及参数界面，具体操作步骤见下。

【注】：表示当前位呈闪烁状态。

序号	显示类别	显示定义	说明	
1	当前运行 状态界面	默认状态	伺服 OFF, 电压低于允许工作电压, 显示 	伺服 OFF, 电压达到允许工作电压, 显示 
			伺服 ON, 默认显示当前电机转速值, 例如 	故障警告时, 闪烁显示当前的报警代码, 如 
2	功能码 选择	Dn 编号		
		Fn 编号		
3	参数	参数值	显示伺服内部选定参数的值, 如:  , 	

2.2.4 按键

按键用来选择、检查、显示、修改参数及试运行使用。

按键	定义	操作说明
MODE	界面 切换	- 在“当前状态界面”、“功能码选择”之间切换 - 在检查或编辑驱动器内部参数时, 用于参数编辑界面退回到功能码选择界面
 /SET	确认 & 移位	- 在功能码、参数界面, 短按用来选择需要修改的位, 被选择修改的位将闪烁 - 在功能码界面, 长按 1 秒则进入该参数编辑界面 - 在修改完参数后, 长按 1 秒则保存修改后的参数值 - JOG 模式的“运行/停止”切换功能按键
	递增 按键	- 选择功能码, 修改参数时, 被选择修改的闪烁“位”增 1 - 在 JOG 模式按住该键控制电机正转
	递减 按键	- 选择功能码, 修改参数时, 被选择修改的闪烁“位”减 1 - 在 JOG 模式按住该键控制电机反转

表 2-4 按键的功能定义

2.2.5 键盘操作流程

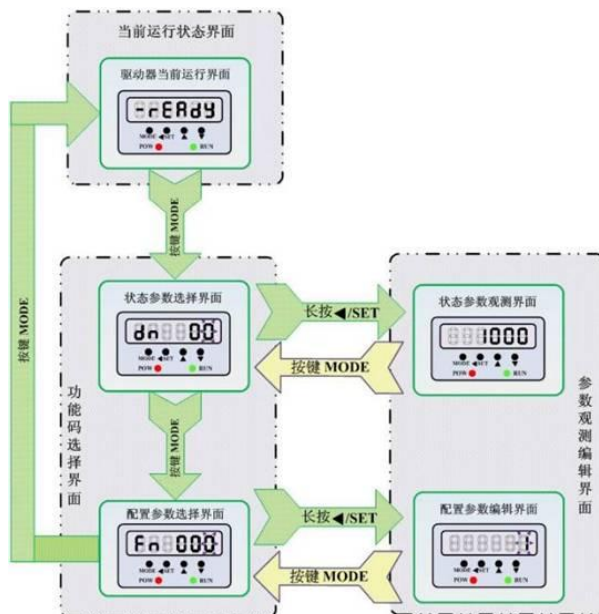


图 2-1 数码管显示界面之间的切换

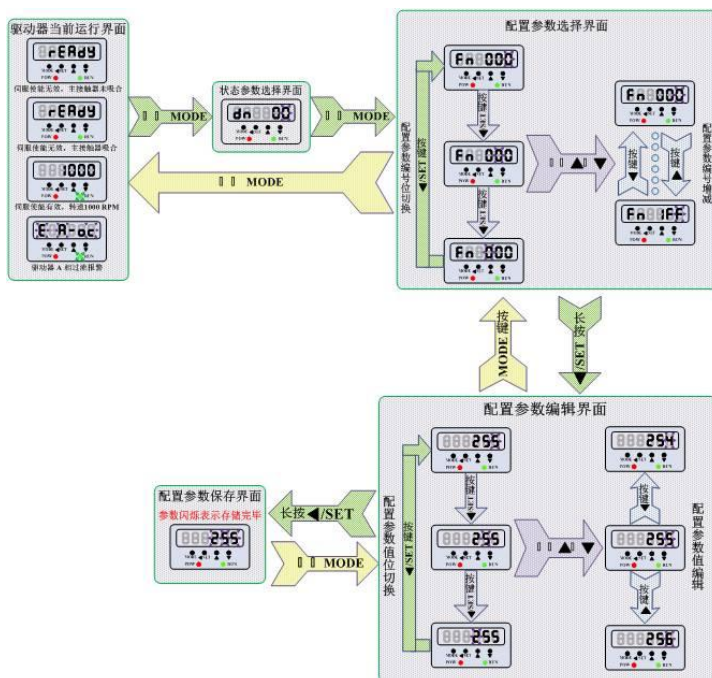


图 2-2 查询编辑配置参数的一般示意图

2.3 使用教程

和利时电机录制了一些伺服使用的相关视频教程，以便于带领初步使用伺服电机的用户快速入门。可以在和利时电机官网 <http://www.syn-tron.com/>>服务与支持>应用指导视频下观看。

第三章 配线

3.1 配线图概况

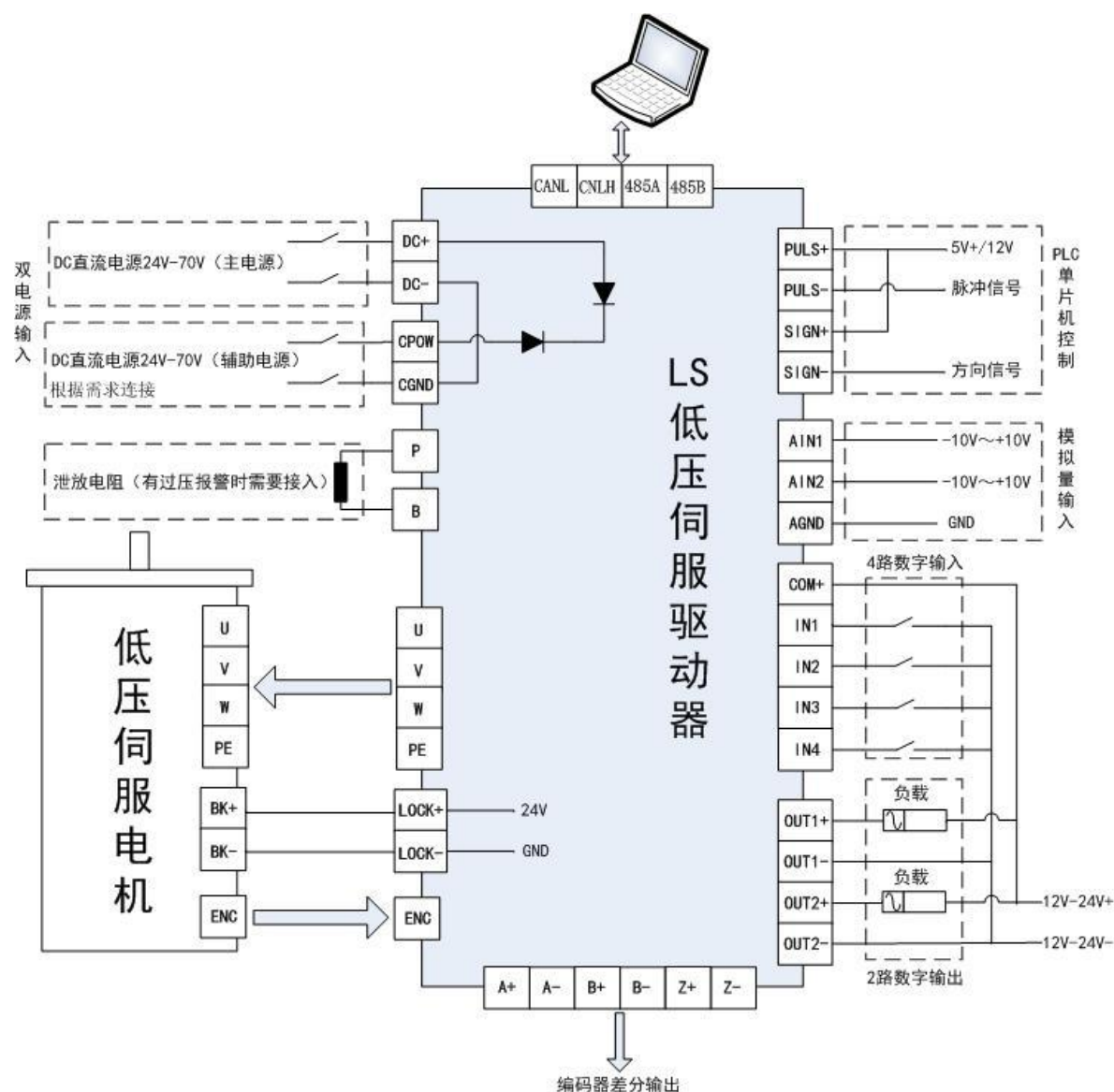
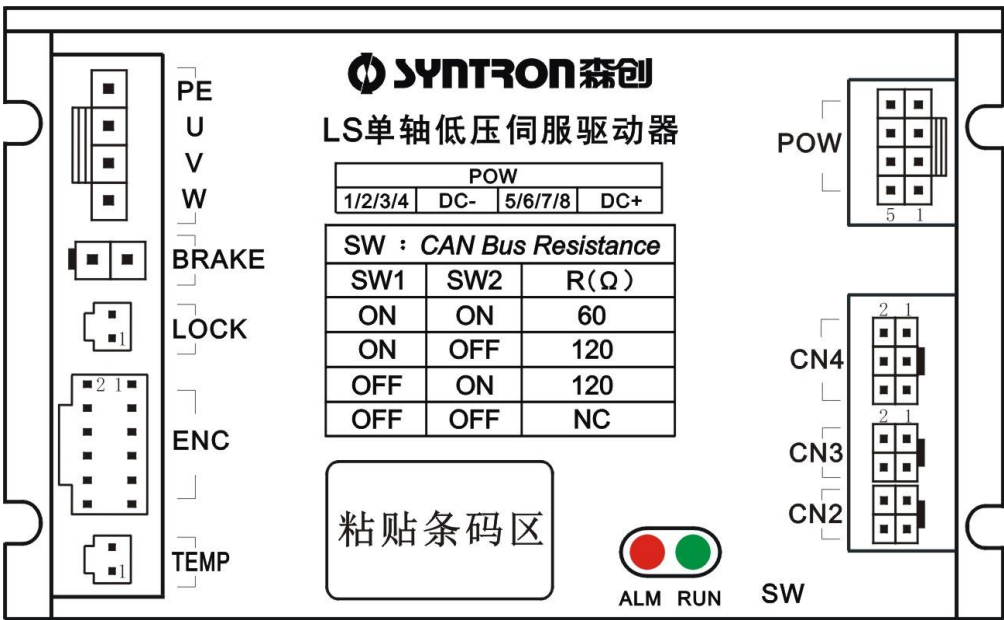


图 3-1 总接线示意图

配线

3.2 接线定义

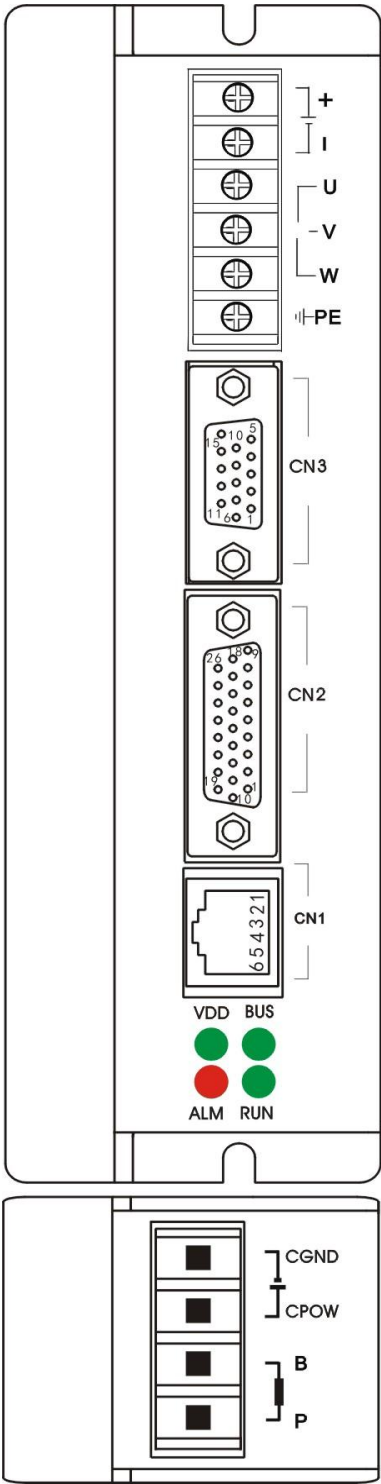
3.2.1 LS-10520M2 系列接线定义



编码器输入	ENC	管脚	定义	管脚	定义
		1	GND	7	A-
		2	GND	8	A+
		3	VCC	9	B-
		4	U	10	B+
		5	V	11	Z-
		6	W	12	Z+

	信号	功能			
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯。电机准备好常亮，电机运行时闪亮			
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮			
泄放接口	BRAKE	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）			
电机抱闸	LOCK	接电机抱闸信号。（1: LOCK+；2: LOCK-）			
主电源	POW	供电范围（DC24V ~ DC70V）			
电机温度	TEMP	电机温度信号接口（温度监控参数 Dn_27）			
通讯接口	CN2/CN3	1: CANL	2: CANH	3: RS485B	4: RS485A
数字 IO 口	CN4	1: ---	2: GND	3: DOUT1	4: CPOW+
		5: SIN1	6: SIN2	说明：CPOW+支持辅助电源	

3.2.2 LS-10530BA 系列接线定义



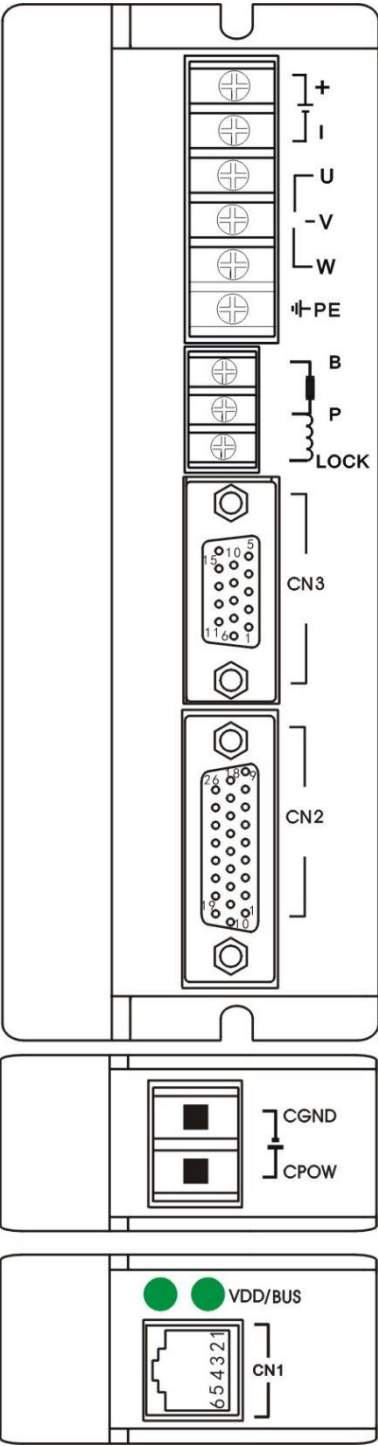
指示灯	信号颜色	功能
	RUN -- 绿	运行指示灯，运行时闪亮
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮
	BUS-绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD-绿	电源指示

	CN1（通讯端）				
	2	3	4	5	6
	RS485A (232TX)	RS485B (232RX)	CAN_H	CAN_L	GND

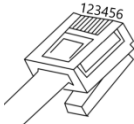
	名称	功能	
电源	+/-	主电源输入	详见：图 3-1
	CPOW/ CGND	辅助电源输入	
		P/B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线	
CN3	编码器线	详见：3.2.6 ENC 编码器定义	

CN2					
管脚	信号	定义	管脚	信号	定义
1	IN1	数字输入 1	14	AIN1	模拟量输入信号 1
2	IN2	数字输入 2	15	AIN2	模拟量输入信号 2
3	PULS+	脉冲信号输入+	16	COM+	输入信号共阳端
4	PULS-	脉冲信号输入-	17	—	—
5	SIGN+	方向/脉冲输入+	18	AGND	模拟信号地
6	SIGN-	方向/脉冲输入-	19	—	—
7	IN 3	数字输入 3	20	ENCA+	编码器 A 输出+
8	IN 4	数字输入 4	21	ENCA-	编码器 A 输出-
9	—	—	22	ENCB+	编码器 B 输出+
10	OUT1+	数字输出 1+	23	ENCB-	编码器 B 输出-
11	OUT1-	数字输出 1-	24	ENCZ+	编码器 Z 输出+
12	OUT2+	数字输出 2+	25	ENCZ-	编码器 Z 输出-
13	OUT2-	数字输出 2-	26	GND	编码器输出 GND

3.2.3 LS-10540BA/LS-10550BA 系列接线定义



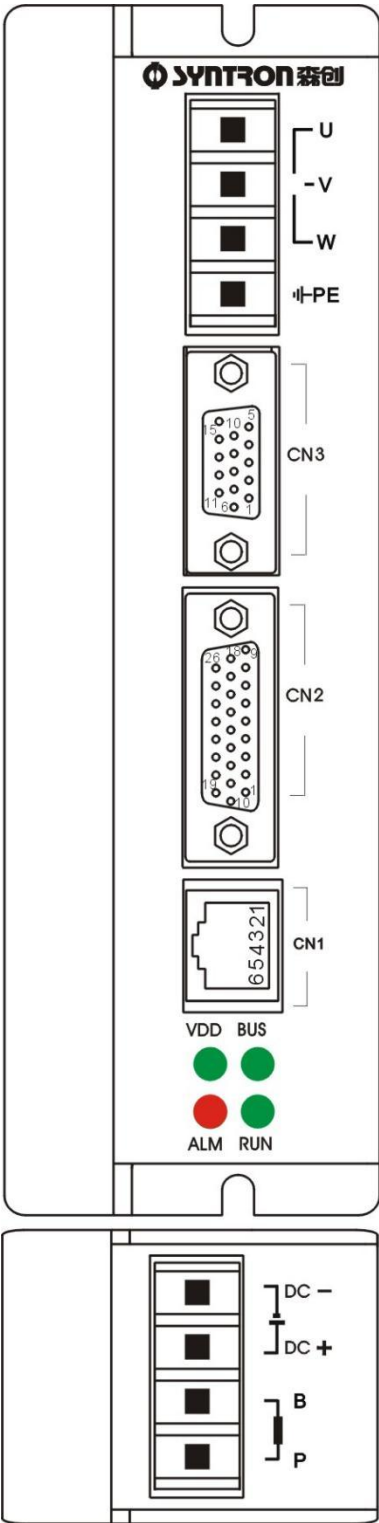
指示灯	信号颜色	功能
	BUS-绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD-绿	电源指示

	CN1（通讯端）				
	2	3	4	5	6
	RS485A (232TX)	RS485B (232RX)	CAN_H	CAN_L	GND

	名称	功能	
		主电源输入	详细见：图 3-1
电源	+/-	辅助电源输入	
泄放	P/B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）	
抱闸	P/LOCK	抱闸信号（用于接电机的抱闸接口）	
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线	
CN3	编码器线	详细见：3.2.9 ENC 编码器定义	

CN2					
管脚	信号	定义	管脚	信号	定义
1	IN1	数字输入 1	14	AIN1	模拟量输入信号 1
2	IN2	数字输入 2	15	AIN2	模拟量输入信号 2
3	PULS+	脉冲信号输入+	16	COM+	输入信号共阳端
4	PULS-	脉冲信号输入-	17	—	—
5	SIGN+	方向/脉冲输入+	18	AGND	模拟信号地
6	SIGN-	方向/脉冲输入-	19	—	—
7	IN 3	数字输入 3	20	ENCA+	编码器 A 输出+
8	IN 4	数字输入 4	21	ENCA-	编码器 A 输出-
9	—	—	22	ENCB+	编码器 B 输出+
10	OUT1+	数字输出 1+	23	ENCB-	编码器 B 输出-
11	OUT1-	数字输出 1-	24	ENCZ+	编码器 Z 输出+
12	OUT2+	数字输出 2+	25	ENCZ-	编码器 Z 输出-
13	OUT2-	数字输出 2-	26	GND	编码器输出 GND

3.2.4 LS-10530BK 系列接线定义



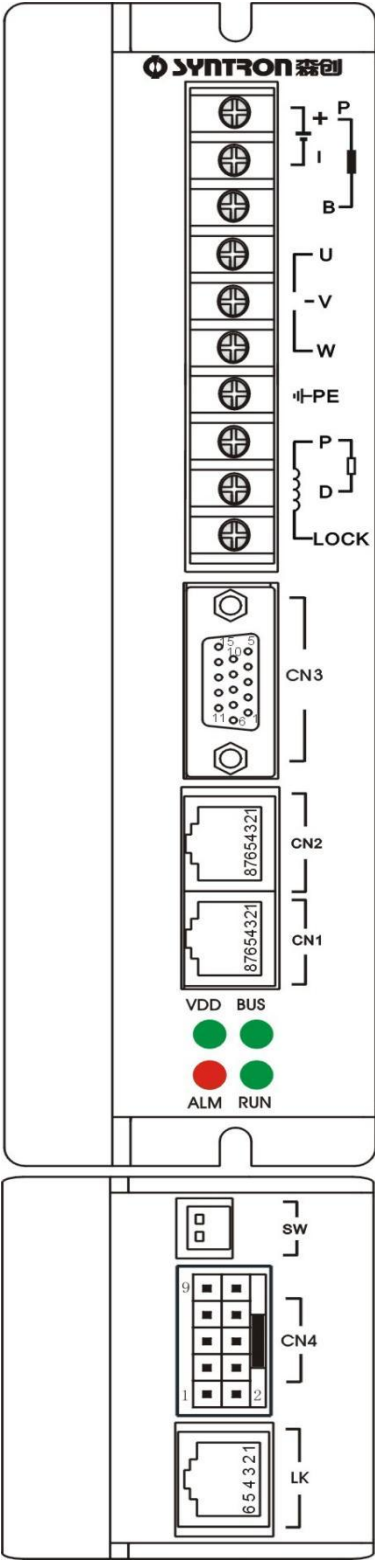
指示灯	信号颜色	功能
	RUN -- 绿	运行指示灯，运行时闪亮
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮
	BUS-绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD-绿	电源指示

	CN1（通讯端）				
	2	3	4	5	6
	RS485A (232TX)	RS485B (232RX)	CAN_H	CAN_L	GND

	名称	功能	
电源	+/-	主电源输入	详细见：图 3-1
	CPOW / CGND	辅助电源输入	
		P/B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线	
CN3	编码器线	详细见：3.2.9 ENC 编码器定义	

CN2					
管脚	信号	定义	管脚	信号	定义
1	IN1	数字输入 1	14	AIN1	模拟量输入信号 1
2	IN2	数字输入 2	15	AIN2	模拟量输入信号 2
3	PULS+	脉冲信号输入+	16	COM+	输入信号共阳端
4	PULS-	脉冲信号输入-	17	—	—
5	SIGN+	方向/脉冲输入+	18	AGND	模拟信号地
6	SIGN-	方向/脉冲输入-	19	—	—
7	IN 3	数字输入 3	20	ENCA+	编码器 A 输出+
8	IN 4	数字输入 4	21	ENCA-	编码器 A 输出-
9	—	—	22	ENCB+	编码器 B 输出+
10	OUT1+	数字输出 1+	23	ENCB-	编码器 B 输出-
11	OUT1-	数字输出 1-	24	ENCZ+	编码器 Z 输出+
12	OUT2+	数字输出 2+	25	ENCZ-	编码器 Z 输出-
13	OUT2-	数字输出 2-	26	GND	编码器输出 GND

3.2.5 LS-10530D5 系列接线定义



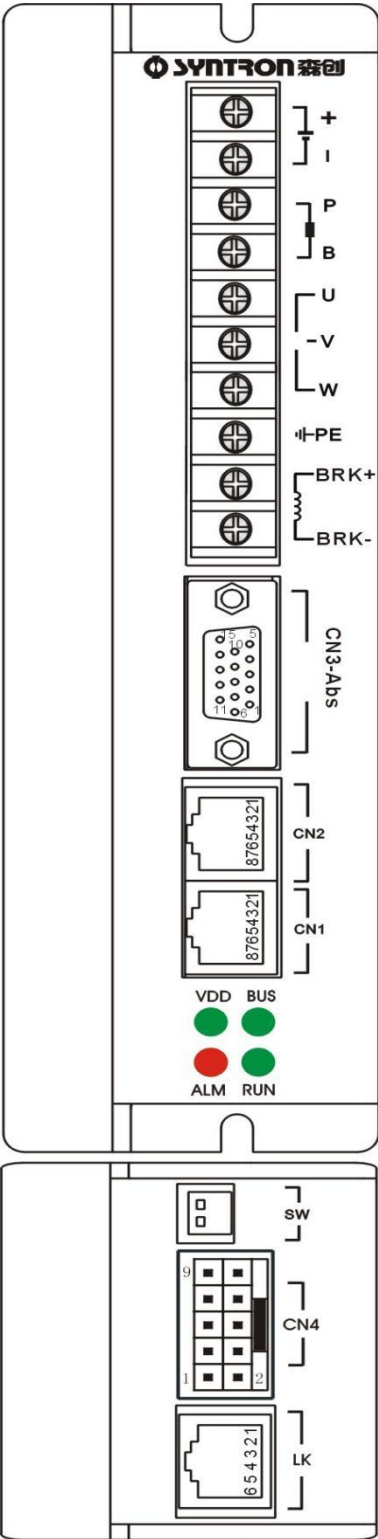
	名称	功能
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯，运行时闪亮
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮
	BUS--绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD--绿	电源指示
SW	120Ω	CAN 匹配电阻
	120Ω	CAN 匹配电阻
LK	外置键盘	用于调试及修改参数

	CN1/CN2（通讯端口）				
	管脚序号	1	2	4	5
	信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
	用于 RS485/CAN 控制或级联				

	名称	功能
电源	+/-	主电源输入（DC24V ~ DC70V）
	P/B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线
	P/LOCK	电机抱闸信号。详细见图 3-1
	P/D	动态制动电阻（默认不接）
编码器	CN3	详细见：3.2.9 ENC 编码器定义

数字输入/输出				
CN4	1	CPOW	6	COM+（输入共阳）
	2	CGND	7	SIN4
	3	OUT1	8	SIN3
	4	OUT2	9	SIN2
	5	COM-（输出共阴）	10	SIN1
说明：1、一般主电源（+/-）供电即可。也可辅助电源（CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详细见图 3-1				
2、CN4 仅 LS-10530D4 版本之后支持				

3.2.6 LS-10530DA-xxx 系列接线定义



	名称	功能
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯，运行时闪亮
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮
	BUS--绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD--绿	电源指示
SW	120Ω	CAN 匹配电阻
	120Ω	CAN 匹配电阻
LK	外置键盘	用于调试及修改参数

	CN1/CN2（通讯端口）				
	管脚序号	1	2	4	5
	信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
	用于 RS485/CAN 控制或级联				

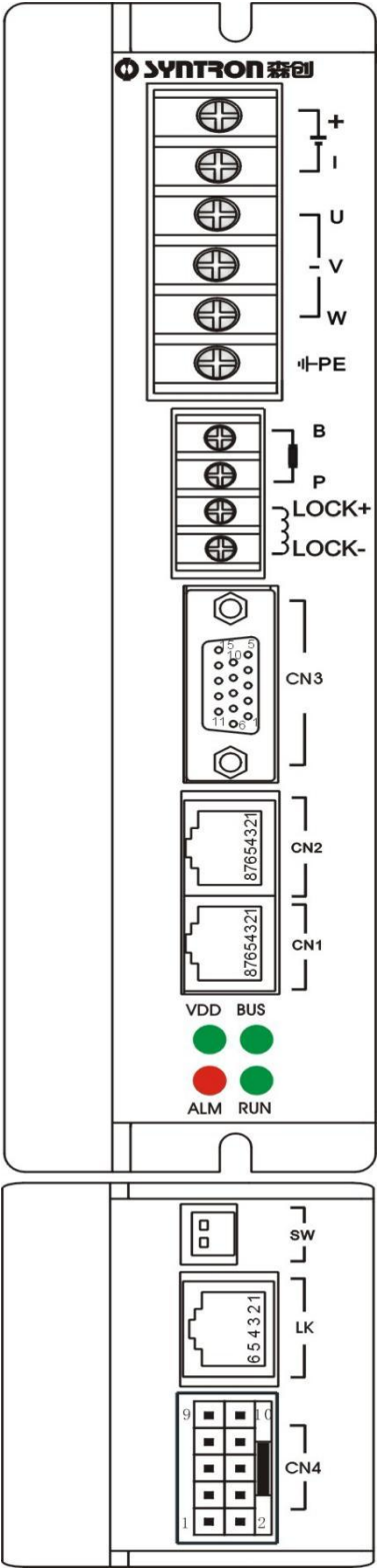
	名称	功能
电源	+ / -	主电源输入（DC24V ~ DC70V）
	P / B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线
	BRK+/BRK-	电机抱闸信号。详细见图 3-1

编码器定义				
CN3-Abs	管脚	定义	管脚	定义
	4	SD+	14	VCC
	5	GND	15	屏蔽线
	9	SD-		
分辨率		单圈：4096 个脉冲		

数字输入/输出				
CN4	1	CPOW	6	COM+（输入共阳）
	2	CGND	7	SIN4
	3	OUT1	8	SIN3
	4	OUT2	9	SIN2
	5	COM-（输出共阴）	10	SIN1

说明：1、一般主电源（+/-）供电即可。也可辅助电源（CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详细见图 3-1

3.2.7 LS-10540D/LS-10550D 系列接线定义



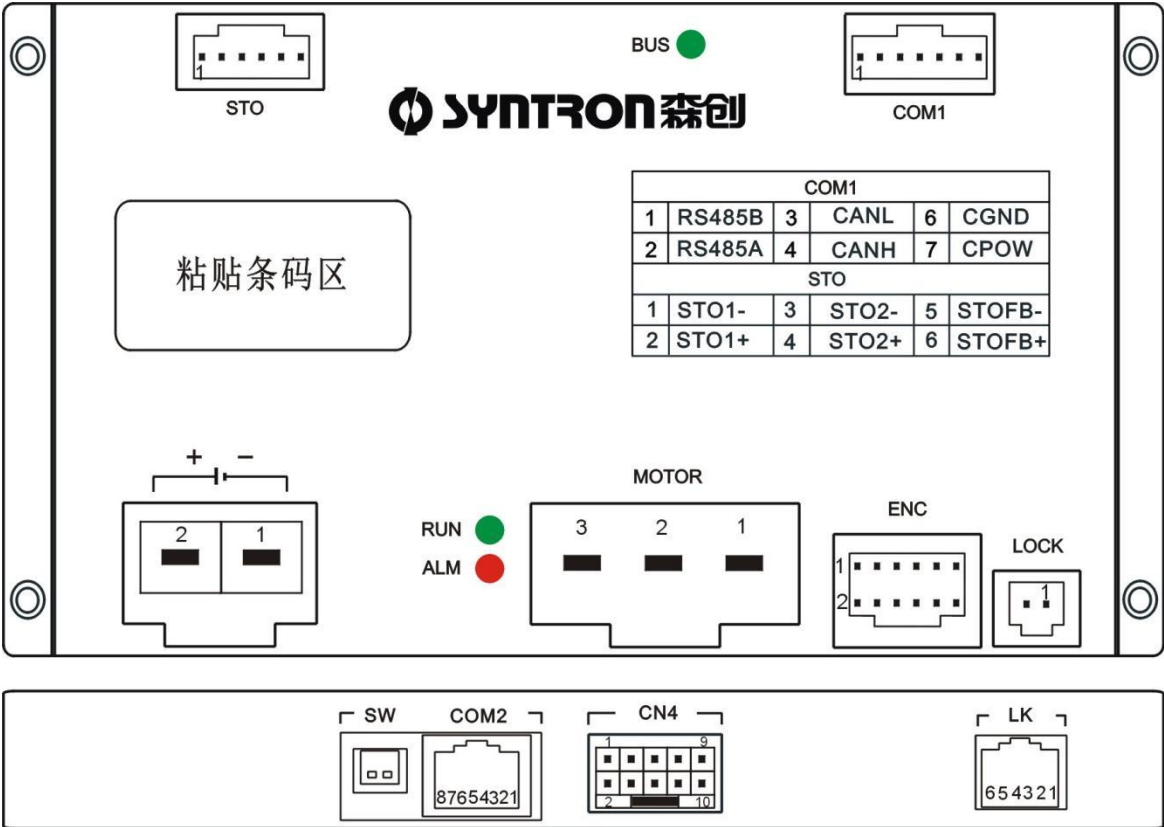
	名称	功能
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯，运行时闪亮
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮
	BUS -- 绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD -- 绿	电源指示
SW	120Ω	CAN 匹配电阻
	120Ω	CAN 匹配电阻
LK	外置键盘	用于调试及修改参数

	CN1/CN2（通讯端口）				
	管脚序号	1	2	4	5
	信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
	用于 RS485/CAN 控制或级联				

	名称	功能
电源	+ / -	主电源输入（DC24V ~ DC70V）
	P / B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线
	LOCK+	电机抱闸信号。详细见图 3-1 接线示意图
	LOCK-	
编码器	CN3	详细见：3.2.9 ENC 编码器定义

数字输入/输出				
CN4	1	CPOW	6	COM+（输入共阳）
	2	CGND	7	SIN4
	3	OUT1	8	SIN3
	4	OUT2	9	SIN2
	5	COM-（输出共阴）	10	SIN1
说明：1、一般主电源（+/-）供电即可。也可辅助电源（CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详细见图 3-1				

3.2.8 LS-10540ES-xxx 系列接线定义

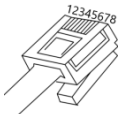
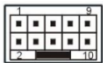


	信号	功能
指示灯	RUN	BUS: 有通讯数据时闪亮
	BUS	RUN: 运行指示灯, 运行时闪亮;
	ALM	ALM: 报警指示灯, 报警时闪亮
电机抱闸	LOCK	电机抱闸信号。(1:P; 2: LOCK)
电源	+/-	主电源输入 (DC24V ~ DC70V)
通讯端口	COM1	1 2 3 4 5 6 7
		RS485B RS485A CANL CANH --- CGND CPOW
		辅助电源说明: 一般主电源(DC+/DC-)供电即可, 也可辅助电源(CPOW/ CGND)与主电源独立供电。详细见图 3-1
匹配电阻	SW	CAN 匹配电阻 120Ω
		CAN 匹配电阻 120Ω
调试手柄	LK	调试手柄接口, 用于手动调试设备

配线

STO

STO 信号定义						
1	2	3	4	5	6	
STO1-	STO1+	STO2-	STO2+	STOFB-	STOFB+	
12V-24V IN max 10mA		12V-24V IN max 10mA		OC 输出 OUT max 150mA		
STO 使用说明						
STO1/STO2		伺服状态	STOFB 状态	故障码	STO 状态字	
Both ON		正常运行	ON	——	512	
Either OFF		STO 故障	OFF	2930	见下表	
STO 状态字（Dn6D）						
Bit10 -Bit15	Bit9	Bit8	Bit3- Bit7	Bit2	Bit1	Bit0
0	0:STO Disable 1:STO Enable	0:Drive OK 1:Drive ALM	0	0:STO2 ON 1:STO2 OFF	0:STO1 ON 1:STO1 OFF	0:Power OK 1:Power ALM

	信号	功能				
COM2 通讯调试		管脚序号	1	2	4	5
		信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
		用于 RS485/CAN 调试监控				
CN4 数字输入 数字输出 辅助电源		1	CPOW	6	COM+（输入共阳）	
		2	CGND	7	SIN4	
		3	OUT1	8	SIN3	
		4	OUT2	9	SIN2	
		5	COM-（输出共阴）	10	SIN1	
		说明：1、一般主电源（+/-）供电即可。也可辅助电源（ CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详细见图 3-1				

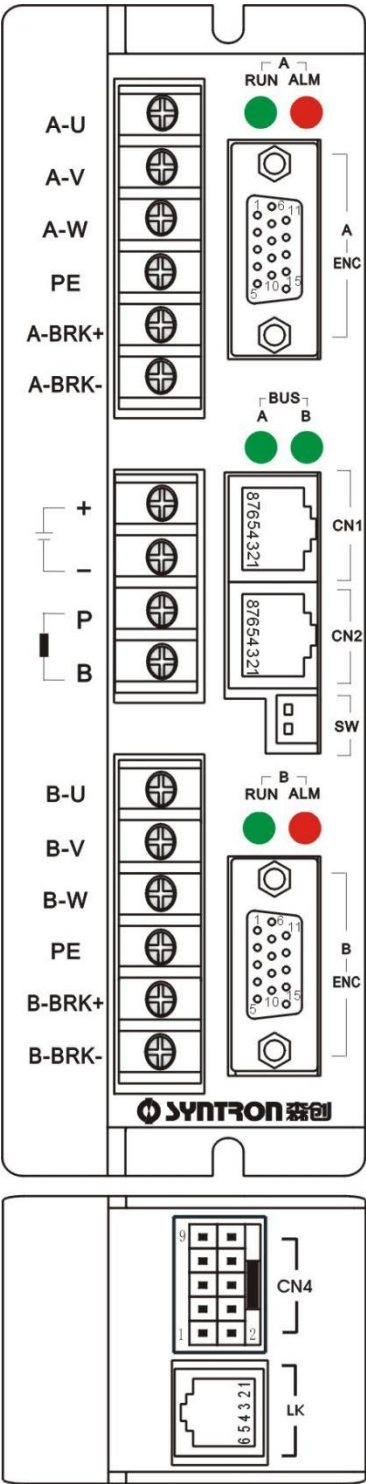
LS-10540E-xEx					
增量 编码器	ENC-IN	管脚	定义	管脚	定义
		1	GND	7	A-
		2	GND	8	A+
		3	VCC	9	B-
		4	U	10	B+
		5	V	11	Z-
		6	W	12	Z+

LS-10540E-xAx					
绝对值 编码器	ENC-IN	1	GND	5/6	电动轮温度
		2	GND	7	SD-
		3	VCC	8	SD+
		分辨率	单圈：4096 个脉冲		

电机输入	MOTOR	1	2	3
		U	V	W

配线

3.2.9 LS-20530DG 系列接线定义



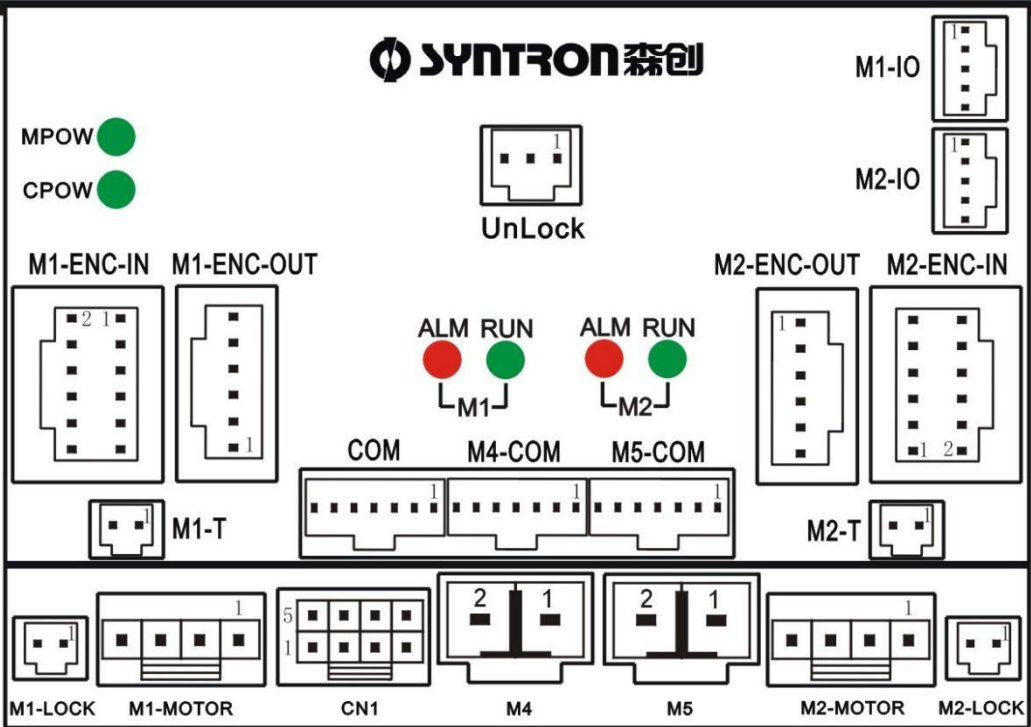
	名称	功能
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯，运行时闪亮
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮
	BUS -- 绿	通讯信号灯，有信号通过时闪亮
	VDD -- 绿	电源指示
SW	120Ω	CAN 匹配电阻
	120Ω	CAN 匹配电阻
LK	外置键盘	手持键盘接口，可用于调试及改参数

	CN1/CN2（通讯端口）				
	管脚序号	1	2	4	5
	信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
	用于 RS485/CAN 控制或级联				

	名称	功能
电源	+ / -	主电源输入（DC24V ~ DC70V）
	P / B	泄放电阻（运行过程中有过压报警时需接入电阻）
电机	U、V、W、PE	电机 U、V、W 相输出；PE 地线
	BRK+ / BRK-	电机抱闸信号。详细见图 3-1 接线示意图
端口定义	CN4	详细见：3.2.5 CN4 定义

ENC 编码器	管脚	定义	管脚	定义
	1		9	A-
	2	Z+	10	VCC
	3	B+	11	W
	4	A+	12	V
	5	GND	13	U
	6		14	VCC
	7	Z-	15	屏蔽线
	8	B-		

3.2.10 LS-20520E 系列接线定义



	信号	功能
指示灯	指示灯	RUN：运行指示灯，运行时闪亮 ALM：报警指示灯，报警时闪亮 MPOW：功率电指示灯 CPOW：控制电指示灯
UnLock	外部解抱闸	用于外部手动解抱闸功能； 外部输入 DC24V（1:GND；2: M1-24V+；3: M2-24V+）
LOCK	电机抱闸	接电机抱闸信号。（1: LOCK+；2: LOCK-）
M1-T/M2-T	电机温度	电机温度信号接口（温度监控参数 Dn_27）

CN1	主电源输入 (DC24V ~ DC70V)	1	2	3	4	5	6	7	8
		DC-				DC+			
M4/M5	主电源输出 (DC24V ~ DC70V)	1				2			
		DC-				DC+			
		说明：级联一体机时，可用于 SM 一体机供电							

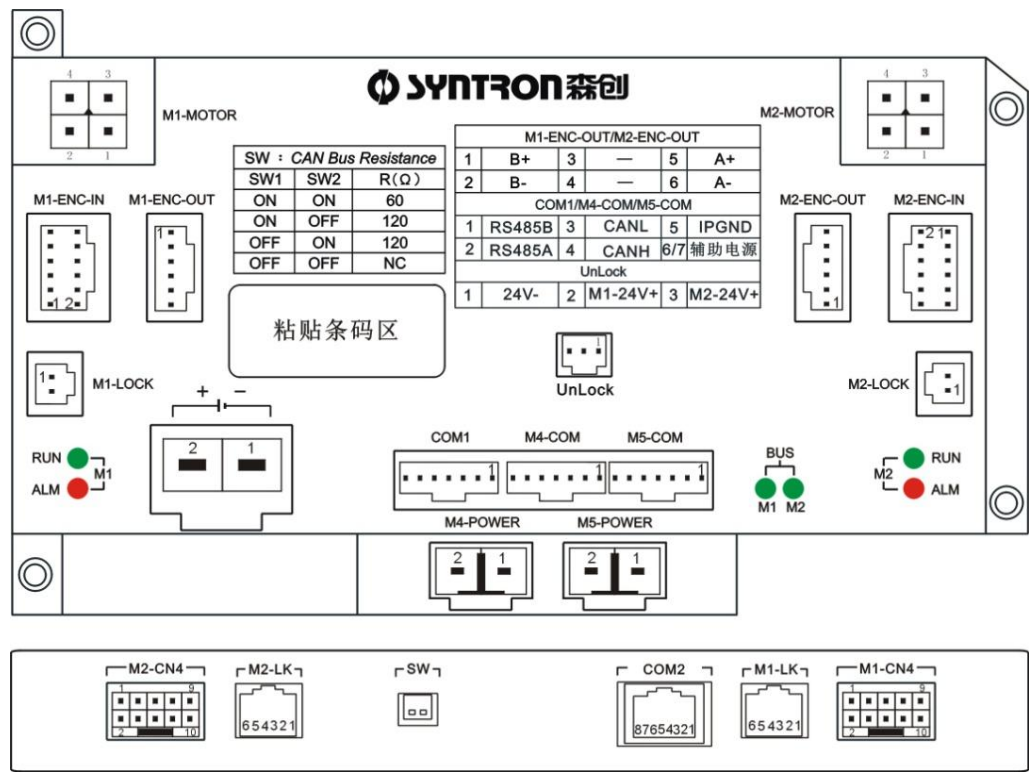
配线

	信号	功能						
COM M4-COM M5-COM	通讯输入	1	2	3	4	5	6	7
	M4 通讯输出	RS485B	RS485A	CANL	CANH	---	CGND	CPOW
	M5 通讯输出	辅助电源说明：一般主电源（DC+/DC-）供电即可，也可辅助电源（CPOW/CGND）与主电源独立供电。COM 为辅助电源输入，M4-COM/M5-COM 为辅助电源输出。详细见图 3-1						
M1-IO M2-IO	数字 IO	1	2	3	4	5		
		SIN1	SIN2	COM+	COM-	DOUT1		

ENC-IN	编码器输入	管脚	定义	管脚	定义
		1	GND	7	A-
		2	GND	8	A+
		3	VCC	9	B-
		4	U	10	B+
		5	V	11	Z-
		6	W	12	Z+
ENC-OUT	编码器输出	1	B+	4	GND
		2	B-	5	A+
		3	-	6	A-
MOTOR	电机输入	1	2	3	4
		W	V	U	PE

驱动器安装方式	1、立式安装 2、卧式安装
---------	------------------

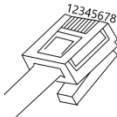
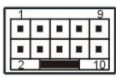
3.2.11 LS-20530EK-xxx 系列接线定义



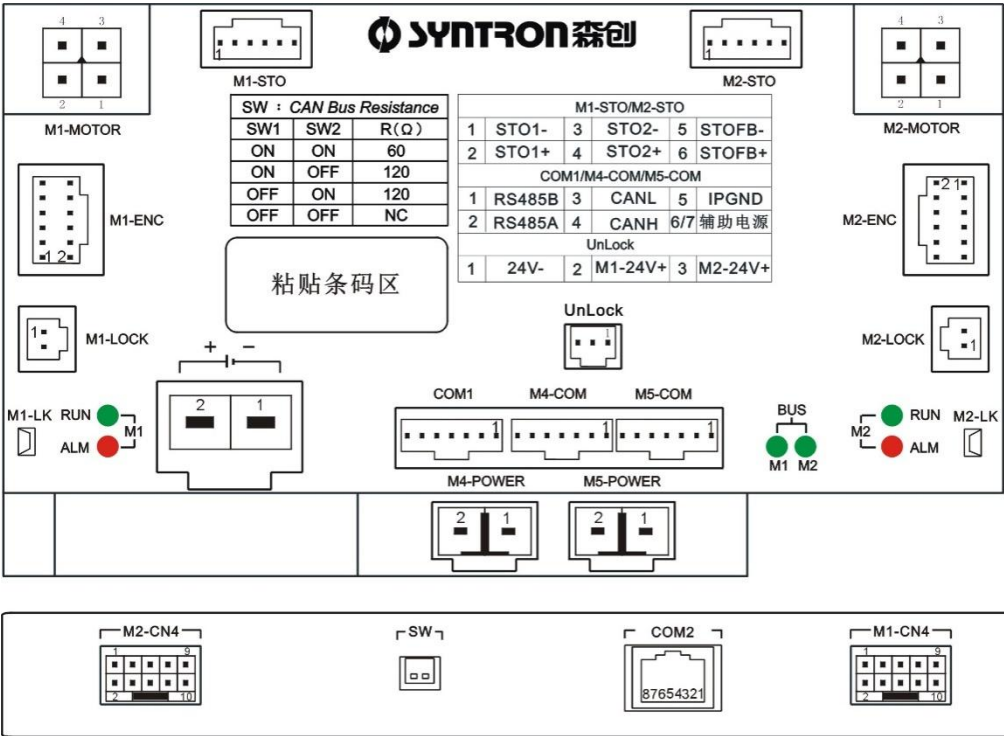
	信号	功能						
指示灯	RUN	BUS: 有通讯数据时闪亮						
	BUS	RUN: 运行指示灯, 运行时闪亮						
	ALM	ALM: 报警指示灯, 报警时闪亮						
电机抱闸	LOCK	电机抱闸信号。(1:P; 2: LOCK)						
外部解抱闸	UnLock	用于外部手动解抱闸功能; 外部输入 DC24V (1:GND; 2: M1-24V+; 3: M2-24V+)						
电源	+/-	主电源输入 (DC24V ~ DC70V)						
	M4-POWER	1	2	说明: 主电源输出, 可用于 SM 一体机供电				
	M5-POWER	DC-	DC+					
通讯输入	COM	1	2	3	4	5	6	7
M4 通讯输出	M4-COM	RS485B	RS485A	CANL	CANH	---	CGND	CPOW
M5 通讯输出	M5-COM	辅助电源说明: 一般主电源(DC+/DC-)供电即可, 也可辅助电源(CPOW/ CGND)与主电源独立供电。COM 为辅助电源输入, M4-COM/M5-COM 为辅助电源输出。详细见图 3-1						
编码器输出	ENC-OUT	编码器差分信号输出 (满足需要采集编码器数据的系统)						

配线

	信号	功能			
		管脚	定义	管脚	定义
编码器输入	ENC-IN	1	GND	7	A-
		2	GND	8	A+
		3	VCC	9	B-
		4	U	10	B+
		5	V	11	Z-
		6	W	12	Z+
电机输入	MOTOR	1	2	3	4
		PE	W	U	V

匹配电阻	SW	CAN 匹配电阻 120Ω				
		CAN 匹配电阻 120Ω				
COM2 通讯调试		管脚序号	1	2	4	5
		信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
		用于 RS485/CAN 调试监控				
调试手柄	M1-LK M2-LK	调试手柄接口，用于手动调试设备				
CN4 数字输入 数字输出 辅助电源		1	CPOW		6	COM+（输入共阳）
		2	CGND		7	SIN4
		3	OUT1		8	SIN3
		4	OUT2		9	SIN2
		5	COM-（输出共阴）		10	SIN1
	说明：1、一般主电源（+/-）供电即可。也可辅助电源（ CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详见图 3-1					

3.2.12 LS-20530ES-xxx 系列接线定义

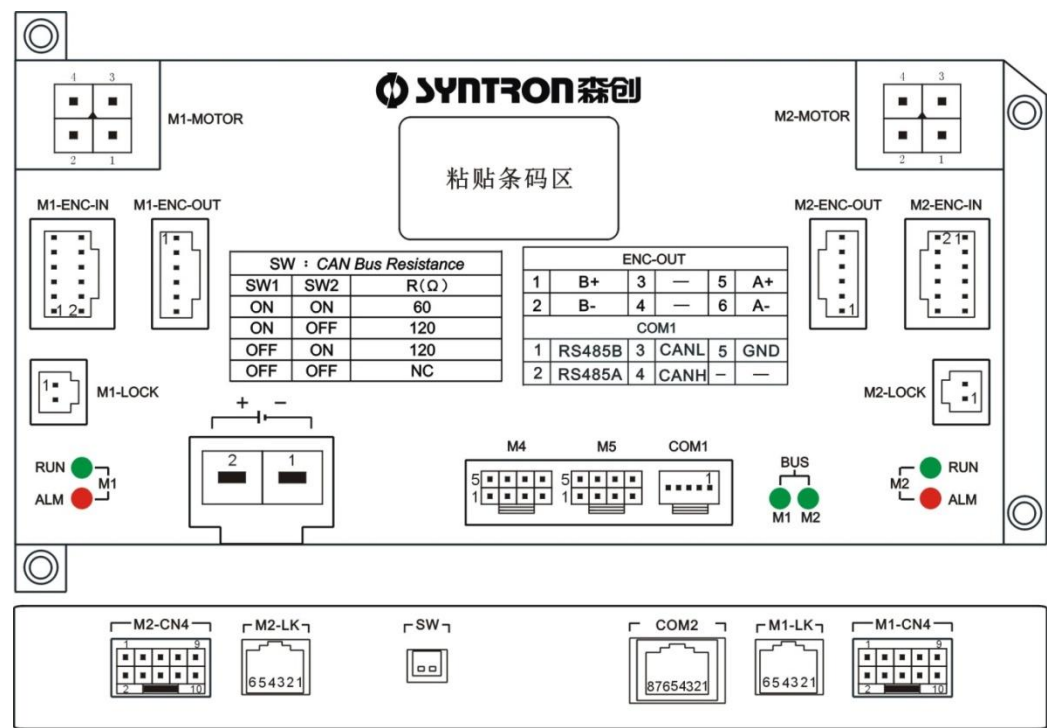


STO	M1-STO/M2-STO					
	1	2	3	4	5	6
	STO1-	STO1+	STO2-	STO2+	STOFB-	STOFB+
	12V-24V IN max 10mA		12V-24V IN max 10mA		OC 输出 OUT max 150mA	
	STO 使用说明					
	STO1/STO2	伺服状态	STOFB 状态	故障码	STO 状态字	
	Both ON	正常运行	ON	——	Dn6D	
	Either OFF	STO 故障	OFF	2930		

其他端口定义：参考 3.2.11 LS-20530EK-xxx 系列接线定义

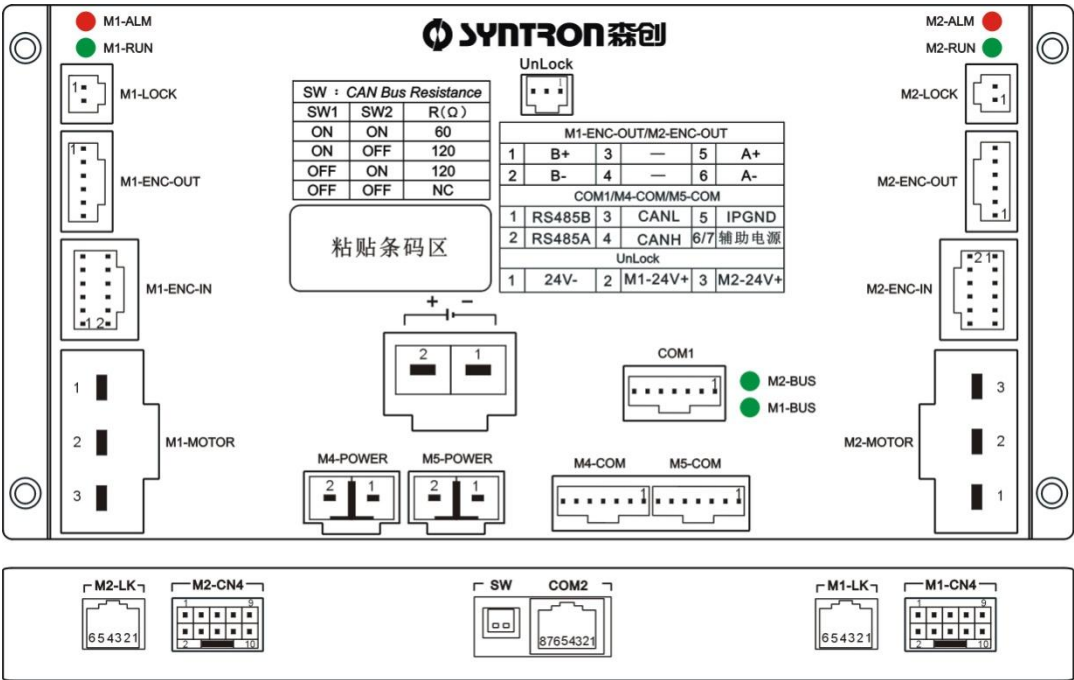
配线

3.2.13 LS-20530E 系列接线定义



	信号	功能											
COM1	通讯端	1		2		3		4		5			
		RS485B		RS485A		CANL		CANH		GND			
M4/M5	电源+通讯	1	2	3		4		5	6	7		8	
		DC-		RS485_B		CAN_L		DC+		RS485_A		CAN_H	
其他端口定义：参考 3.2.11 LS-20530EK-xxx 系列接线定义													

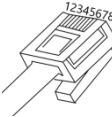
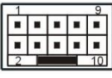
3.2.14 LS-20540EK-xxx 系列接线定义



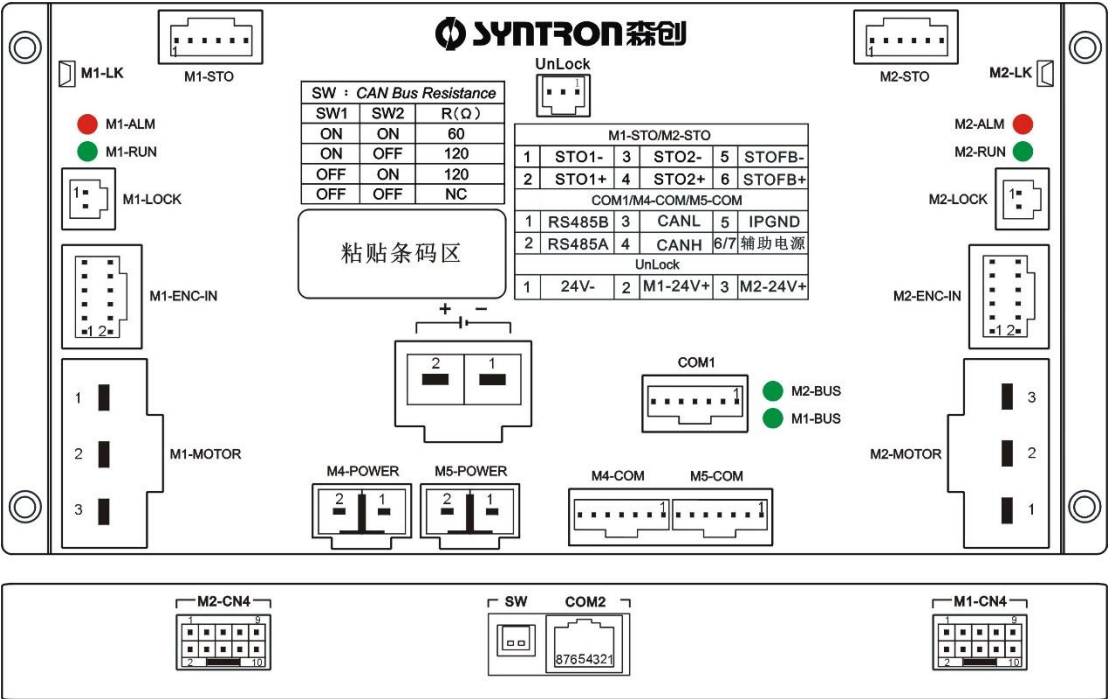
	信号	功能						
指示灯	RUN	BUS: 有通讯数据时闪亮						
	BUS	RUN: 运行指示灯, 运行时闪亮						
	ALM	ALM: 报警指示灯, 报警时闪亮						
电机抱闸	LOCK	电机抱闸信号。(1:P; 2: LOCK)						
外部解抱闸	UnLock	用于外部手动解抱闸功能 外部输入 DC24V (1:GND; 2: M1-24V+; 3: M2-24V+)						
电源	+/-	主电源输入 (DC24V ~ DC70V)						
	M4-POWER	1	2	说明: 主电源输出, 可用于 SM 一体机供电				
	M5-POWER	DC-	DC+					
通讯输入 M4 通讯输出 M5 通讯输出	COM	1	2	3	4	5	6	7
	M4-COM	RS485B	RS485A	CANL	CANH	---	CGND	CPOW
	M5-COM	辅助电源说明: 一般主电源 (DC+/DC-) 供电即可, 也可辅助电源 (CPOW/ CGND) 与主电源独立供电。COM 为辅助电源输入, M4-COM/M5-COM 为辅助电源输出。 详细见图 3-1						
编码器输出	ENC-OUT	编码器差分信号输出 (满足需要采集编码器数据的系统)						

配线

	信号	功能			
编码器输入	ENC-IN	管脚	定义	管脚	定义
		1	GND	7	A-
		2	GND	8	A+
		3	VCC	9	B-
		4	U	10	B+
		5	V	11	Z-
		6	W	12	Z+
电机输入	MOTOR	1	2	3	
		U	V	W	

匹配电阻	SW	CAN 匹配电阻 120Ω				
		CAN 匹配电阻 120Ω				
COM2 通讯调试		管脚序号	1	2	4	5
		信号定义	CAN_H	CAN_L	RS485A	RS485B
		用于 RS485/CAN 调试监控				
调试手柄	M1-LK M2-LK	调试手柄接口，用于手动调试设备				
CN4 数字输入 数字输出 辅助电源		1	CPOW	6	COM+（输入共阳）	
		2	CGND	7	SIN4	
		3	OUT1	8	SIN3	
		4	OUT2	9	SIN2	
		5	COM-（输出共阴）	10	SIN1	
	说明：1、一般主电源（+/-）供电即可。也可辅助电源（ CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详见图 3-1					

3.2.15 LS-20540ES-xxx 系列接线定义

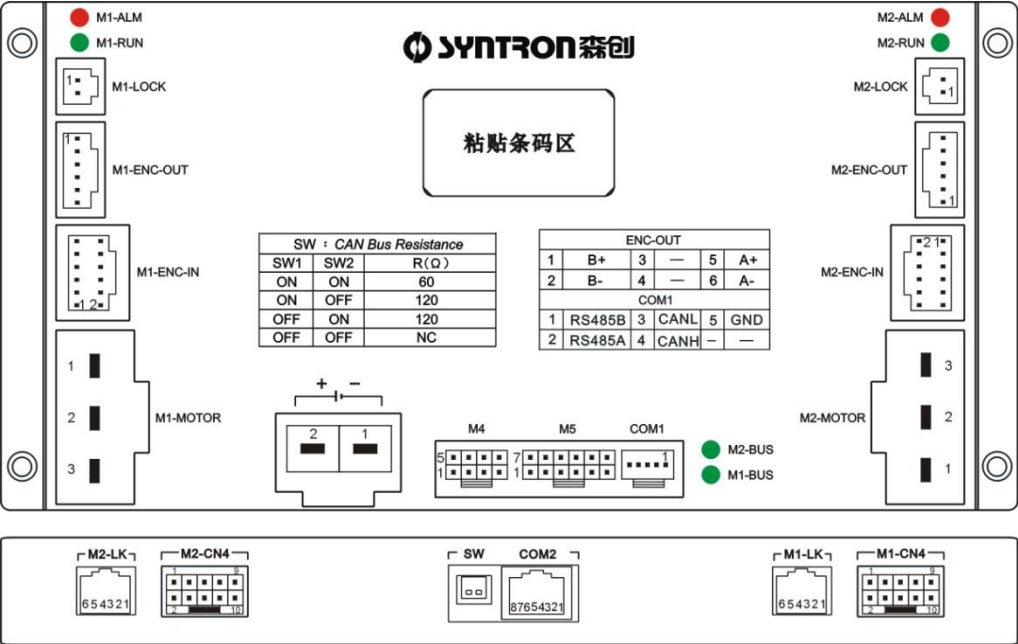


STO	M1-STO/M2-STO					
	1	2	3	4	5	6
	STO1-	STO1+	STO2-	STO2+	STOFB-	STOFB+
	12V-24V IN max 10mA		12V-24V IN max 10mA		OC 输出 OUT max 150mA	
	STO 使用说明					
	STO1/STO2	伺服状态	STOFB 状态	故障码	STO 状态字	
	Both ON	正常运行	ON	——	Dn6D	
	Either OFF	STO 故障	OFF	2930		

其他端口定义：参考 3.2.14 LS-20540EK-xxx 系列接线定义

配线

3.2.16 LS-20540E 系列接线定义



	信号	功能					
COM1	通讯线	1	2	3	4	5	
		RS485B	RS485A	CANL	CANH	GND	

M4	电源+通讯	1	2	3	4	5	6	7	8
		DC-		RS485_B	CAN_L	DC+		RS485_A	CAN_H

M5	电源+通讯	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DC-			RS485B	CANL	DC+			RS485A	CANH		

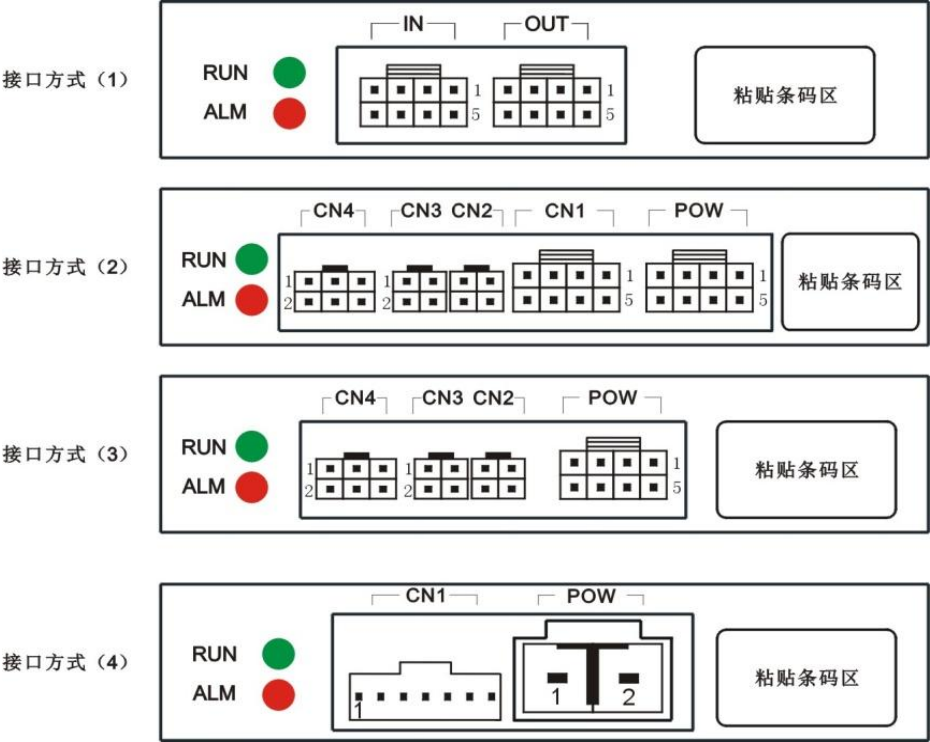
其他端口定义：参考 3.2.14 LS-20540EK-xxx 系列接线定义													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.17 DM 一体机系列接线（驱动器后置一体机）



3.2.18 SM 一体机系列接线（驱动器侧背一体机）

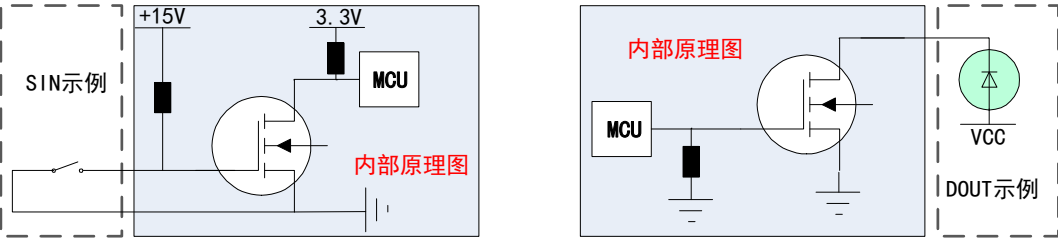
3.2.18.1 SM-xxx-xxx 系列



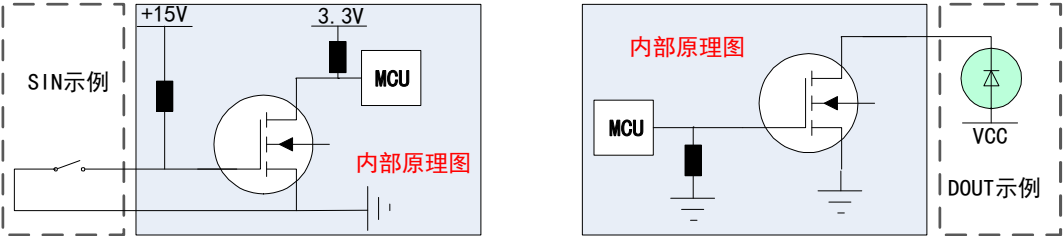
配线

接口方式（1）									
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯。电机准备好常亮，电机运行时闪亮							
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮							
端口	IN/OUT	1	2	3	4	5	6	7	8
		DC-		RS485_B	CAN_L	DC+		RS485_A	CAN_H
		说明：电源输入（DC24V ~ DC70V）							

接口方式（2）									
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯。电机准备好常亮，电机运行时闪亮							
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮							
输入电源	DC+ / DC-	电源输入（DC24V ~ DC70V）							
电源	POW	1	2	3	4	5	6	7	8
		DC-				DC+			
电源通讯	CN1	1	2	3	4	5	6	7	8
		DC-		RS485_B	CAN_L	DC+		RS485_A	CAN_H
通讯	CN2/ CN3	1		2		3		4	
		CANL		CANH		RS485B		RS485A	
数字 IO	CN4	1	2	3	4	5	6		
		----	GND	DOUT1	CPOW	SIN1	SIN2		
		说明：1、一般主电源（DC+/DC-）供电即可。也可辅助电源（ CPOW/ GND）与主电源独立供电。 2、IO 接线见下图							

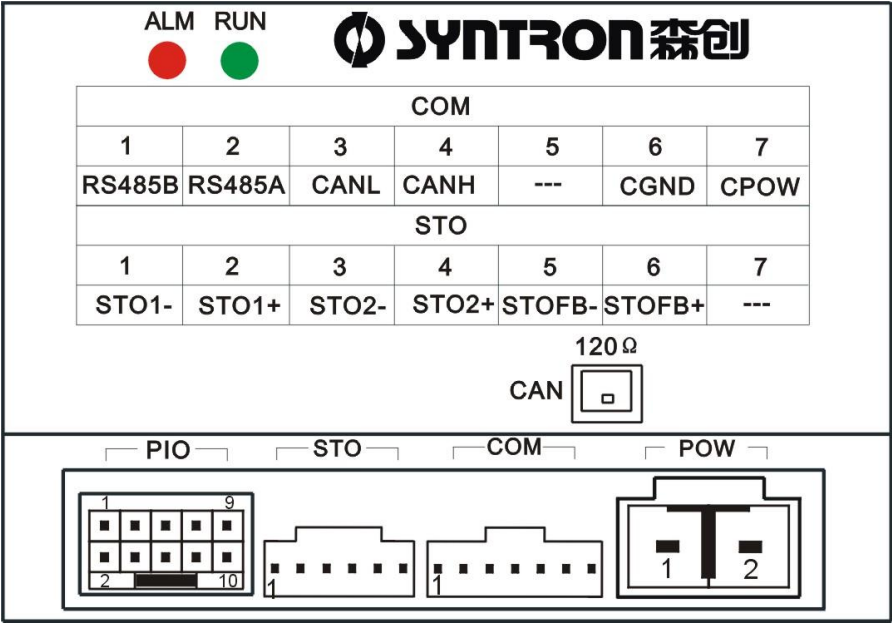


接口方式（3）									
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯。电机准备好常亮，电机运行时闪亮							
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮							
电源	POW	1	2	3	4	5	6	7	8
		DC-				DC+			
		说明：电源输入（DC24V ～ DC70V）							
通讯	CN2/ CN3	1		2		3		4	
		CANL		CANH		RS485B		RS485A	
数字 IO	CN4	1	2	3	4	5	6		
		----	GND	DOUT1	CPOW	SIN1	SIN2		
		说明：1、一般主电源（DC+/DC-）供电即可。也可辅助电源（ CPOW/ GND）与主电源独立供电。 2、IO 接线见下图							



接口方式（4）								
指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯。电机准备好常亮，电机运行时闪亮						
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮						
电源	POW	1			2			
		DC-			DC+			
		说明：电源输入（DC24V ~ DC70V）						
通讯	CN1	1	2	3	4	5	6	7
		RS485B	RS485A	CANL	CANH	---	CGND	CPOW
		辅助电源说明：一般主电源（DC+/DC-）供电即可，也可辅助电源（ CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详见图 3-1						

3.2.18.2 SM-xxx-Sxx 系列



指示灯	RUN -- 绿	运行指示灯。电机准备好常亮，电机运行时闪亮						
	ALM -- 红	报警指示灯，报警时闪亮						
匹配电阻	120 Ω	CAN 总线的匹配电阻						
数字 IO	PIO	详细见：3.2.5 CN4 定义						
电源	POW	1			2			
		DC-			DC+			
		说明：电源输入（DC24V ～ DC70V）						
通讯	COM	1	2	3	4	5	6	7
		RS485B	RS485A	CANL	CANH	---	CGND	CPOW
		辅助电源说明：一般主电源（DC+/DC-）供电即可，也可辅助电源（ CPOW/ CGND）与主电源独立供电。详细见图 3-1						

STO	M1-STO/M2-STO					
	1	2	3	4	5	6
	STO1-	STO1+	STO2-	STO2+	STOFB-	STOFB+
	12V-24V IN max 10mA		12V-24V IN max 10mA		OC 输出 OUT max 150mA	
	STO 使用说明					
	STO1/STO2	伺服状态	STOFB 状态	故障码	STO 状态字	
	Both ON	正常运行	ON	——	Dn6D	
	Either OFF	STO 故障	OFF	2930		

3.3 其他接线说明

3.3.1 地线连接

接地线标识为 PE，务必可靠接地，接地电阻要求 4Ω 以下。切勿与焊机等动力设备共用。

3.3.2 编码器差分输出接线

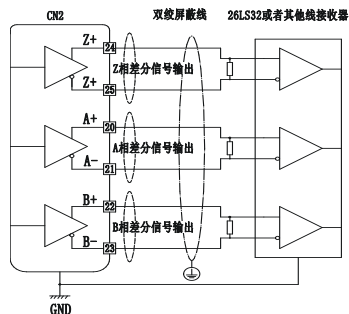
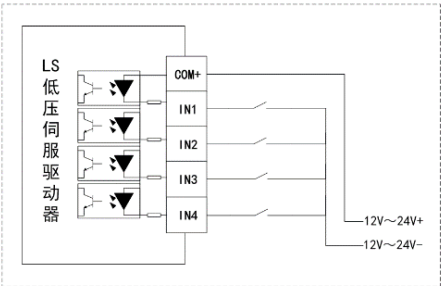


图 3-3 编码器差分输出接口配线示意图

【注】编码器输出电缆线推荐使用多股双绞屏蔽线（线径≥0.2mm²，长度<20m），电缆屏蔽层接地。

3.3.3 数字输入接线

数字输入端口主要用来接急停开关、限位开关、以及其他数字量信号。LS 驱动器数字输入采用共阳输入方案，接线请参考右图，同时根据接线配置相关功能。数字输入信号是否有效可以监控 Dn30 来检验。



由于 LS 驱动器数字输入采用共阳输入方案，因此外部传感器输入适用两线制及三线制 NPN 型。例如下图要实现限位功能的接线，同时要设置相应参数 Fn01E、Fn01F 为当前输入口功能，逻辑取反设置 Fn00E，以及使能限位功能 Fn02F。

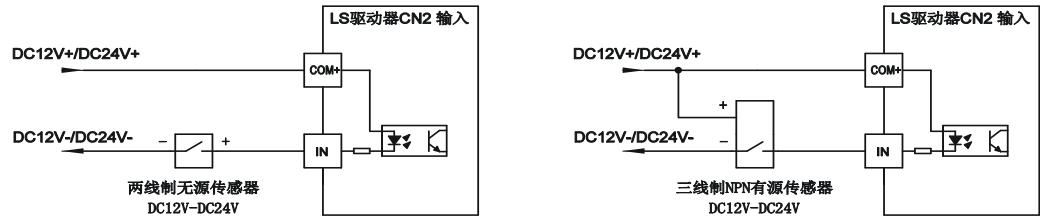


图 3-4 外部传感器输入配线示意图

输入端口配置如下表所示，设定-1 ~ -4 表示该信号对应的数字输入端口依次为 IN1~IN4，1 表示内部有效，0 表示内部无效。【注意】请勿重复设置输入端口。

参数编号	参数说明	设定范围	出厂设定
Fn 010	伺服使能 (SON)	- 4~+1	-1
Fn 011	报警清除 (ARST)	- 4~+1	-2
Fn 012	急停 (EMG)	- 4~+1	1
Fn 014	内部速度 0 (INSPD0) / 电子齿轮 0 (GEAR0)	- 4~+1	0
Fn 015	内部速度 1 (INSPD1) / 电子齿轮 1 (GEAR1)	- 4~+1	0
Fn 016	内部速度 2 (INSPD2)	- 4~+1	0
Fn 01B	零速给定/脉冲禁止 (ZSPD/INH)	- 4~+1	-3
Fn 01D	指令取反 (COM-INV)	- 4~+1	0
Fn 01E	正转禁止 (CCWL)	- 4~+1	0
Fn 01F	反转禁止 (CWL)	- 4~+1	0

表 3-1 输入信号配置参数索引表

【例】伺服使能 (SON) 对应的配置参数为 Fn010。当 Fn010 = 1 时，表示使能始终有效；当 Fn010 = 0 时，表示使能无效；当 Fn010 = -1~-4 中的某个值时，表示使能信号由 IN 1~4 中的某个输入信号端口控制，默认值为-1，即用输入信号端口 IN1 决定伺服使能信号是否有效。

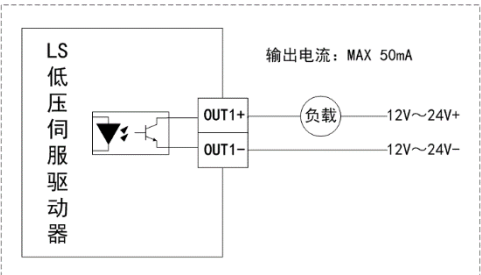
如需要改变输入信号的逻辑，可通过修改配置参数 Fn00E 的值来实现；

在工业噪声环境下，为了防止误动作，可对输入信号进行滤波处理。通过调整配置参数 Fn 00C 的值调整窗口滤波的宽度。如下所示：

参数编号	参数说明	参数范围	出厂设定
Fn 00C	数字输入端口滤波周期系数	0 ~ 255	100
Fn 00E	数字输入异或取反控制位 (数字输入信号端口 IN 1~4) 千位、百位、十位、个位：分别为 IN4~IN1 输入取反位；	0000~1111	0000
例】Fn 00E =0011 时，IN 1、2 输入信号取反，IN 3、4 输入信号不变			

3.3.4 数字输出接线

数字输出端口主要用来输出驱动器内部的一些状态，具体参考下表。LS 驱动器数字输出接线请参考右图，同时根据接线配置相关功能。数字输出信号状态可以通过状态字 Dn2C、Dn5B 来检验。



对于输出信号端口，由以下配置参数决定信号的意义，内部输出信号的编号见表 3-2 所示。

参数编号	参数说明	设定范围	出厂设定	
Fn 030	数字输出 1（OUT 1）设置	+1 ~ -32	-17	伺服准备好（SRDY）
Fn 031	数字输出 2（OUT 2）设置	+1 ~ -32	-5	报警信号输出（ALM）

【例】输出信号端口（OUT1）对应的配置参数为 Fn030，当 Fn030= 1 时，表示输出信号端口（OUT1）强制输出导通；当 Fn030= 0 时，表示输出信号端口（OUT1）强制输出关断；当 Fn030= -1~-32 时，表示输出信号端口（OUT1）对应内部输出信号-1~-32。

输出 信号	信号 符号	状态 字	信号 编号	信号 说明
零速到达	AZSPD	Dn5B- Bit0	-1	反馈转速 ≤ Fn 044-Fn 045 时有效； 反馈转速 >Fn 044+Fn 045 时无效 Fn 044：零速到达门限值；Fn 045：零速到达回差值
目标速度到达	ATSPD	Dn5B- Bit1	-2	反馈转速 ≥ Fn 046+Fn 047 时有效； 反馈转速 <Fn 046-Fn 047 时无效 Fn 046：目标速度到达门限值；Fn 047：目标速度到达回差值
位置到达	ATPOS	Dn5B- Bit2	-3	滞留脉冲数 ≤ Fn 040 - Fn 041 时有效；滞留脉冲数 >Fn 040 + Fn 041 时无效 Fn 040：位置到达门限值；Fn 041：位置到达回差值
速度一致	VCOIN	Dn5B- Bit3	-4	反馈转速-指令转速 ≤ Fn 048 时有效； 反馈转速-指令转速 >Fn 048 时无效；Fn 048：速度一致误差值
报警信号输出	ALM	Dn5B- Bit4	-5	发生故障（FAULT）或警告（WARN）时有效；否则无效
目标转矩到达	ATTRQ	Dn5B- Bit5	-6	实际转矩 ≥ Fn 049 +Fn 04A 时有效； 实际转矩 <Fn 049 - Fn 04A 时无效。 Fn 049：目标转矩到达门限值；Fn 04A：目标转矩到达回差值
电磁制动释放	BRK-OFF	Dn5B- Bit6	-7	抱闸释放状态有效；抱闸抱死状态无效；因驱动电磁制动器控制线圈所需电流较大，该信号作为制动器线圈通断电控制时，必须采用中间继电器
位置接近	NTPOS	Dn5B- Bit7	-8	滞留脉冲数 ≤ Fn 042 - Fn 043 时有效；滞留脉冲数 >Fn 042 + Fn 043 时无效 Fn 042：位置接近门限值；Fn 043：位置接近回差值
转矩限制中	TRQL	Dn5B- Bit8	-9	发生转矩限制时有效，包括：内部基本转矩限制，内部+外部转矩限制，内部+外部模拟量转矩限制，内部+外部+外部模拟量转矩限制。 详见配置参数 Fn 0A0 转矩限制模式；否则无效
转速限制中	SPDL	Dn5B- Bit9	-10	转矩模式下发生转速限制时有效，包括：只有基本速度限制，基本+内部多段速度限制，基本+外部模拟量速度限制，基本+内部+外部模拟量速度限制。不论那种限制模式，当超过电机最大运行速度限制时，取电机最大运行速度限制。 详见配置参数 Fn 0AD 转矩模式下速度限制方式；否则无效
泄放工作中	ULB	Dn5B- Bit11	-12	泄放工作时有效；否则无效
绕组通电	MPOW-ON	Dn5B- Bit13	-14	电机绕组通电时有效；电机绕组断电时无效
转动方向	MSP-SIGN	Dn5B-	-15	正转时有效；反转时无效

配线

		Bit14		
伺服准备好	SRDY	Dn2C- Bit0	-17	系统上电自检通过，等待伺服使能（SON）信号
使能输入有效	ENA-SRV	Dn2C- Bit1	-18	伺服已经使能
严重故障	FAULT	Dn2C- Bit3	-20	严重故障，必须通过断电才能清除故障报警状态
电压使能	Voltage Enabled	Dn2C- Bit4	-21	母线电压大于 Fn148 阈值有效
伺服急停状态	EMGING	Dn2C- Bit5	-22	伺服电机急停状态
伺服使能无效	DIS-SRV	Dn2C- Bit6	-23	内部使能无效，当驱动器发生异常报警时有效
一般警告	WARN	Dn2C- Bit7	-24	一般警告，可以通过报警清除信号（ARST）清除报警状态
主电源	Main Power On	Dn2C- Bit8	-25	母线电压大于 20V 阈值有效
目标到达	TR	Dn2C- Bit	-27	位置（位置模式）、转速（速度模式）、转矩到达（转矩模式）任意一种有效时即有效；否则无效
内部限制	INL	Dn2C- Bit	-28	正转禁止或者反转禁止时有效；否则无效

表 3-2 内部输出信号的定义和编号

如需要改变输出信号的逻辑，可修改 Fn 034 来实现。

参数编号	参数说明	设定范围	出厂设定
Fn 034	十位：OUT 2 输出取反；个位：OUT 1 输出取反	00~11	00
【例】Fn 034 =11 时，OUT 1 和 OUT 2 输出信号取反，			

3.3.5 电机制动器接线

当您选用的电机带制动器（刹车）时，在运行电机前请将制动器与驱动器连接，避免损坏制动器（刹车）。请勿直接给电机制动器（刹车）接入 DC24V 电源，避免造成人员受伤和重大事故。

LS 系列驱动器部分型号有电机制动器（刹车）专用接口，接线请参考下图。当没有电机制动器（刹车）专用接口时，此时制动器（刹车）可以使用数字输出口来控制，并配置数字输出口为制动器（刹车）功能。接线图请参考下图

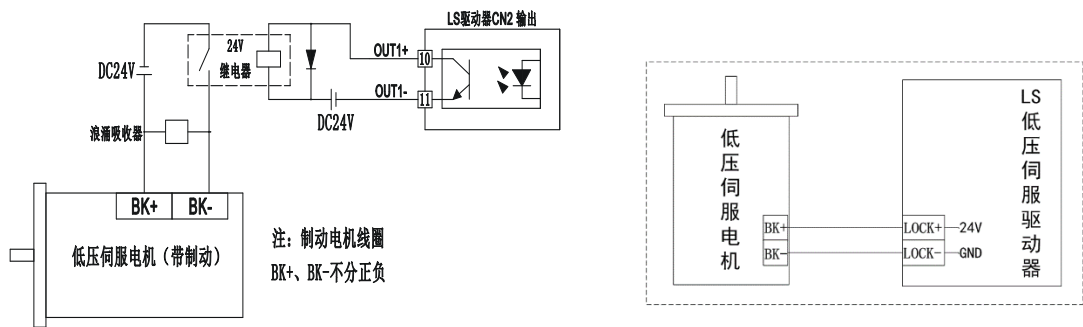


图 3-5 数字输出控制刹车接线示意图 刹车专用接口控制接线示意图

3.3.6 手动解制动器接线

当在某些特殊情况下需要手动解制动器（刹车）时，可以使用下面三种方法，以避免损坏驱动器。在垂直结构情况下禁止手动解制动器（刹车），避免造成人员受伤和重大事故。

- 方法 1：通过下图继电器来控制抱闸，当外部按钮闭合时制动器（刹车）解开。当外部按钮断开后制动器交由驱动器来控制。此方法驱动器是否有电均不影响。
- 方法 2：部分型号驱动器已内置解制动器（刹车）功能，接线示意图请参考下图。此方法驱动器是否有电均不影响。
- 方法 3：用户也可以通过驱动器参数（Fn037）强制控制制动器（刹车）。此方法驱动器必须有电，并工作正常。

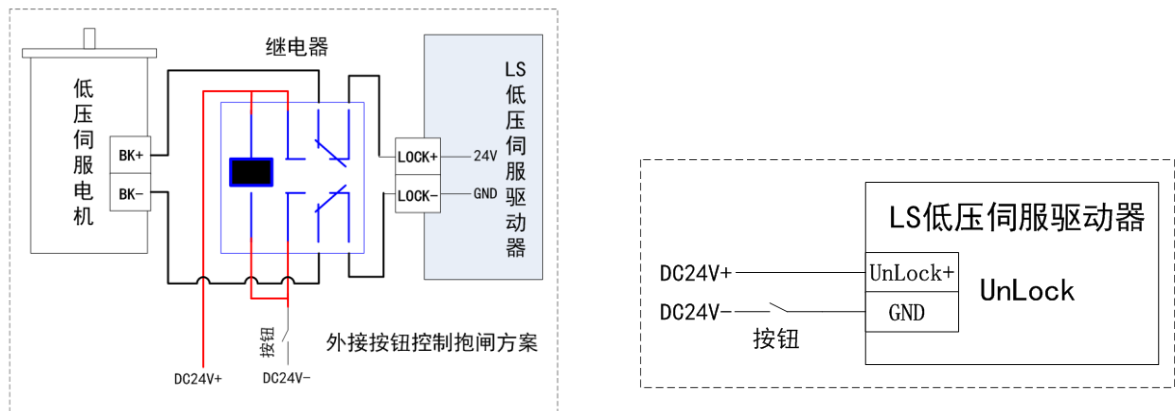
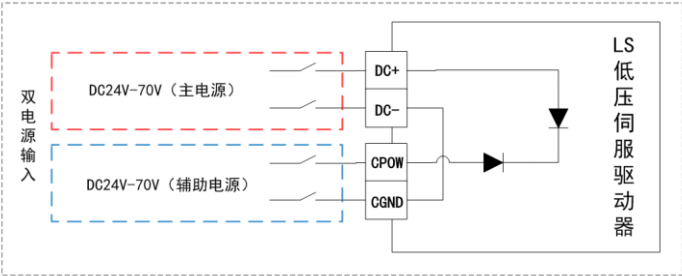


图 3-6 外部按钮继电器控制抱闸接线示意图 内置解抱闸接线示意图

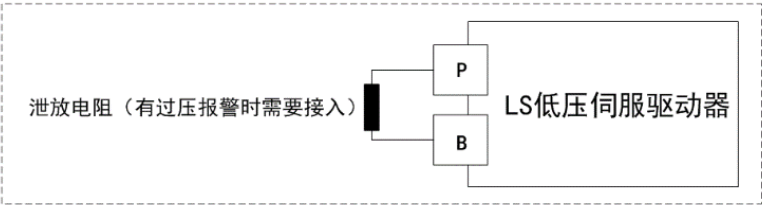
3.3.7 双电源接线

LS 系列驱动器支持双电源供电模式即主电源与辅助电源独立工作。主电源属于功率电源为电机提供动力输出，同时也可以作为逻辑电源为 MCU 供电。辅助电源是逻辑电源，仅为 MCU 供电。一般情况下只需要主电源即可。但是当在某些工况下需要关闭电机动力电的同时，任需要与驱动器保持通讯，这就需要工作在双电源模式下（主电源与辅助电源都需要接入）。接线图请参考下图。



3.3.8 泄放电阻接线

伺服电机在运动过程中会产生反向电动势，当反向电动势过大时（出厂默认 70V）会启动泄放回路，吸收反向电动势，以保证电机正常工作。当未接泄放电阻时，一旦反向电动势过大，驱动器将会产生过压报警。泄放电阻请联系销售配套，请勿自行购买，接线图请参考下图。



制动电阻推荐

电机功率 (w)	泄放电阻阻值 (Ω)	泄放电阻功率 (w)	泄放电阻耐压 (vdc)
200W~750W	5~10	50~100	500
750W~1500W	5~10	100~200	500

第四章 用户参数

4.1 状态参数

状态参数 Dn xx 用来显示驱动器当前工作状态信息。Dn 参数值数据类型为 int16。常用 Dn 状态参数说明见下表。

参数名称	状态参数说明	单位
Dn00	电机当前运行速度	rpm
Dn01	位置脉冲指令的频率	KHz
Dn02	电机有效转矩率	1‰
Dn04	电机单周内转子位置	Pulse
Dn05	速度方式时，模拟速度指令电压值	1mV
Dn06	转矩控制方式时，转矩指令电压值	1mV
Dn08	电机速度命令值	rpm
Dn0E	电机速度反馈值	rpm
Dn1B	总线模式下，电机绝对位置指令低位	Pulse
Dn1C	总线模式下，电机绝对位置指令高位	
Dn1D	总线模式下，电机绝对位置反馈低位	Pulse
Dn1E	总线模式下，电机绝对位置反馈高位	
Dn25	控制板当前温度	℃
Dn27	电机当前温度（仅支持轮毂电机）	℃
Dn2C	应用状态字（高 16 位状态字）	—
Dn30	数字输入	—
Dn33	数字输出	—
Dn36	当前扫描的故障代码	—
Dn5B	控制状态字（低 16 位状态字）	—
Dn5C	回零位状态字	—
Dn6D	STO 状态字	—
Dn6E	电机极对数	—
Dn76	0：自定义协议；1：CANopen 协议	—
Dn7D	软件版本号	—
Dn80	直流母线电压	0.1V
DnA6	有符号电机有效转矩率	1‰

表 4-1 常用状态参数说明

4.2 功能参数

功能参数 Fnxxx 是驱动器正常工作的基础，用户可根据需求更改相应参数以达到不同的应用。Fn 参数值数据类型为 int16。常用 Fn 功能参数说明见下表。

用户参数

4.2.1 工作控制模式

Fn 000	参数名称	应用工作模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~3	—	1	重新上电	5.1/6.1/6.2
	1: 普通模式; 2: Modbus 总线模式; 3: CAN 总线模式/CANopen 总线模式				
Fn 001	参数名称	普通控制模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~10	—	2	重新使能	4.4/5.1
	0: 外部速度运行方式 (通过接收上位机发送的模拟量指令进行速度控制)				
	1: 内部速度模式 (通过数字输入信号 INSEL0/1/2 的组合状态选择内部 8 段速度进行控制)				
	2: 外部脉冲位置模式 (通过接收上位机发送的“脉冲”+“方向”指令进行位置控制)				
Fn 003	3: JOG 点动运行模式 (通过操作面板进行点动试运行调试)				
	4: 转矩运行控制模式 (通过接收上位机发送的模拟量指令进行转矩控制)				
	5~10: 混合控制模式 (参考 5.1)				
	11: 脉冲速度模式 (通过接收上位机发送的“脉冲”+“方向”指令进行速度控制)				
	参数名称	Modbus/CAN 总线控制模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
Fn 004	0~4	—	0	重新上电	错误! 未找到 用源。
	0: 待机模式; 1: 转矩运行; 2: 速度运行;				
	3: 增量位置运行 (位置+时间); 4:绝对位置运行 (位置+时间);				
	5: 增量位置立即运行 (位置+速度); 6 : 绝对位置立即运行 (位置+速度)				

4.2.2 系统基本参数控制

Fn 004	参数名称	电机旋转方向定义		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	重新上电	4.1
	面向电机轴方向, 0: 逆时针方向为电机正转; 1: 顺时针方向为电机正转				
Fn 005	参数名称	操作面板默认显示值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~255	—	0	即时生效	4.2
Fn 006	参数名称	电机代码		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1-30000	—	—	重新上电	1.1.5
Fn 007	参数名称	载入出厂设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	重新上电	5.3.9
	写入 1, 并且重新上电, 则将当前电机代码所对应的参数重置为出厂设定				
Fn 008	参数名称	系统密码设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照

用户参数

	-32768~32767	—	1688	重新上电	—
	用户使用密码：1688 高级密码：3721				
Fn 00B	参数名称	反馈速度方向取反		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	重新上电	—
	将反馈速度的方向进行取反				

4.2.3 数字输入端口

Fn 00C	参数名称	数字输入端口滤波周期系数		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~255	—	100	重新上电	5.2.1
	数值越大，滤波效果越好				
Fn 00E	参数名称	数字输入异或取反控制位 1		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0000~1111	—	0000	即时生效	错误！未找到引用源。
	千位：IN 4；百位：IN 3；十位：IN 2；个位：IN 1： 相应位为 1 时，表示该输入信号取反；相应位为 0 时，表示该输入信号不取反				

4.2.4 内部控制信号

Fn 010	参数名称	伺服使能（SON）设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	-1	即时生效	5.2.1/错误！未找到用源。
	0：内部无效；1：内部有效； 2：仅工作在 CANopen 模式下 -1 ~ -4：由数字输入信号端口 IN1~4 决定。				
Fn 011	参数名称	报警清除（ALM）设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	-2	即时生效	5.2.1/7.1
	0：内部无效；1：内部有效； 2：仅工作在 CANopen 模式下 -1 ~ -4：由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 只用于清除警告（WARN），故障（FAULT）清除需重新上电				
Fn 012	参数名称	急停（EMG）设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	1	即时生效	5.2.1/错误！未找到用源。
	1：内部无效；0：内部有效；-1~-4：由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 急停信号低电平有效，用于紧急停止，此时电机绕组迅速断电				
Fn 013	参数名称	允许工作设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	设定范围

用户参数

	-4 ~ 1	—	1	即时生效	
	0: 内部无效; 1: 内部有效; 2: 仅工作在 CANopen 模式下 -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。				
Fn 014	参数名称	内部选择 0 (INSEL0) 设置		关联模式	位置、内部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	0	即时生效	5.2.1/5.4.5/5.5.2
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN 1~4 决定。 内部速度模式时, 切换内部速度 INSPD0; 位置模式时, 切换电子齿轮比 GEAR0				
Fn 015	参数名称	内部选择 1 (INSEL1) 设置		关联模式	位置、内部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	0	即时生效	5.2.1/5.4.5/5.5.2
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 内部速度模式时, 切换内部速度 INSPD1; 位置模式时, 切换电子齿轮比 GEAR1				
Fn 016	参数名称	内部选择 2 (INSEL2) 设置		关联模式	内部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	0	即时生效	5.2.1/5.5.2
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 内部速度模式时, 切换内部速度 INSPD2				
Fn 017	参数名称	外部正转转矩限制 (TCCW) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	0	即时生效	5.2.1/5.8
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。				
Fn 018	参数名称	外部反转转矩限制 (TCW) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	0	即时生效	5.2.1/5.8
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定				
Fn 01A	参数名称	控制模式切换 (CMODE) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	0	即时生效	错误! 未找到用源。/5.1
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 用于混合控制模式, 将驱动器的控制模式在第一模式和第二模式之间切换				
Fn 01B	参数名称	零速给定/脉冲禁止 (ZSPD/INH) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4 ~ 1	—	-3	即时生效	5.2.1/5.4.4/5.5.4
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 信号有效, 则伺服电机停转进入锁轴状态				
Fn 01C	参数名称	误差清零 (CLR) 设置		关联模式	位置

用户参数

	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4~1	—	0	即时生效	5.2.1/5.4.9
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 清除驱动器的脉冲指令误差计数器				
Fn 01D	参数名称	指令取反 (COM-INV) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4~1	—	-4	即时生效	5.2.1/5.3.3
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。 控制驱动器的位置、速度、转矩指令是否取反				
Fn 01E	参数名称	正转禁止 (CCWL) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4~1	—	0	即时生效	5.2.1/5.3.8
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。				
Fn 01F	参数名称	反转禁止 (CWL) 设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4~1	—	0	即时生效	5.2.1/5.3.8
	1: 内部有效; 0: 内部无效; -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN1~4 决定。				
Fn 028	参数名称	急停状态取反控制位		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.3.1
	0: 低电平急停位有效; 1: 高电平急停位有效				
Fn 02B	参数名称	伺服使能触发模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.3.1
	0: 伺服使能高电平有效模式; 1: 伺服使能上升沿触发有效模式				
Fn 02C	参数名称	位置滞留脉冲偏差清除		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.4.9
	伺服使能 (SON) 无效时是否清除位置滞留脉冲偏差: 0: 清除; 1: 不清除				
Fn 02D	参数名称	位置误差输入端口清除方式		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.4.9
	0: 高电平清除; 1: 上升沿清除				
Fn 02E	参数名称	驱动禁止时电机停转方式		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.3.8
	0: 滞留脉冲数走完再停; 1: 滞留脉冲数清零, 立即停车				
Fn 02F	参数名称	正反转限位检测功能		关联模式	位置

用户参数

	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0 ~ 1	—	0	即时生效	5.3.8
	0: 不执行超程（正转禁止/反转禁止）检测；1: 执行超程（正转禁止/反转禁止）检测				

4.2.5 数字输出端口

Fn 030	参数名称	数字输出 1（OUT1）设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-32 ~ 1	—	-17	即时生效	5.2.2
	1: 始终输出有效；0: 始终输出无效；-1~-32: 由内部状态字的相应位决定				
Fn 031	参数名称	数字输出 2（OUT2）设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-32 ~ 1	—	-5	即时生效	5.2.2
	1: 始终输出有效；0: 始终输出无效；-1~-32: 由内部状态字的相应位决定				
Fn 034	参数名称	输出信号异或取反控制位		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	00 ~ 11	—	10	即时生效	5.2.2
	个位: OUT 1 取反位；十位: OUT 2 取反位；1: 对应位取反；0: 对应位不取反				
Fn 035	参数名称	STO 信号设置		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	—	—	0	断电生效	—
	21930: STO 关闭 STO 功能；其他值: 使能 STO 功能				

4.2.6 脉冲端口输入输出

Fn 038	参数名称	脉冲输入方式选择		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1 ~ 6	—	1	重新上电	5.4.1
	1: 单脉冲串正逻辑；2: 单脉冲串负逻辑；3: 双脉冲串正逻辑； 4: 双脉冲串负逻辑；5: 正交脉冲正逻辑；6: 正交脉冲负逻辑；				
Fn 039	参数名称	脉冲输入窗口滤波宽度		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0 ~ 127	—	0	重新上电	5.4.2
	越大滤波效果越好，但会降低输入脉冲的通过频率				
Fn 03E	参数名称	编码器 A/B 脉冲输出分频数		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1 ~ 128	—	1	重新上电	5.12
Fn 03F	参数名称	编码器 Z 脉冲输出宽度		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0 ~ 15	4 倍 A/B 正交宽度	2	重新上电	5.12

4.2.7 目标到达状态判断

Fn 040	参数名称	位置到达门限设定值		关联模式	位置	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	1 ~ 1024	Pulse	50	即时生效	5.2.2/5.4.6	
	滞留脉冲数 ≤Fn 040 – Fn 041 时，位置到达（ATPOS）信号输出有效； 滞留脉冲数 >Fn 040 + Fn 041 时，位置到达（ATPOS）信号输出无效					
Fn 041	参数名称	位置到达回差设定值		关联模式	位置	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	-30000 ~30000	Pulse	0	即时生效	5.2.2/5.4.6	
	滞留脉冲数 ≤Fn 040 – Fn 041 时，位置到达（ATPOS）信号输出有效； 滞留脉冲数 >Fn 040 + Fn 041 时，位置到达（ATPOS）信号输出无效					
Fn 042	参数名称	位置接近门限设定值		关联模式	位置	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	0 ~ 30000	Pulse	500	即时生效	5.2.2/5.4.7	
	滞留脉冲数 ≤Fn 042 – Fn 043 时，位置接近（NTPOS）信号输出有效； 滞留脉冲数 > Fn042 + Fn 043 时，位置接近（NTPOS）信号输出无效					
Fn 043	参数名称	位置接近回差设定值		关联模式	位置	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	0 ~ 30000	Pulse	50	即时生效	5.2.2/5.4.7	
	滞留脉冲数 ≤Fn042 – Fn 043 时，位置接近（NTPOS）信号输出有效； 滞留脉冲数 >Fn042 + Fn 043 时，位置接近（NTPOS）信号输出无效					
Fn 044	参数名称	零速到达门限设定值		关联模式	位置、速度、转矩	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	0 ~ 1000	rpm	30	即时生效	5.2.2/5.3.4	
	电机反馈速度 ≤Fn 044 – Fn 045 时，零速到达（AZSPD）信号输出有效； 电机反馈速度 > Fn044 + Fn 045 时，零速到达（AZSPD）信号输出无效					
Fn 045	参数名称	零速到达回差设定值		关联模式	位置、速度、转矩	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	0 ~ 1000	rpm	5	即时生效	5.2.2/5.3.4	
	电机反馈速度 ≤Fn 044 – Fn 045 时，零速到达（AZSPD）信号输出有效； 电机反馈速度 >Fn 044 + Fn 045 时，零速到达（AZSPD）信号输出无效					
Fn 046	参数名称	目标速度到达门限设定值		关联模式	位置、速度、转矩	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	
	0 ~ 30000	rpm	—	即时生效	5.2.2/5.3.5	
	电机反馈速度 ≥Fn 046 + Fn 047 时，目标速度到达（ATSPD）信号有效； 电机反馈速度 <Fn 046 - Fn 047 时，目标速度到达（ATSPD）信号无效					
Fn 047	参数名称	目标速度到达回差设定值		关联模式	位置、速度、转矩	
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照	

用户参数

	0 ~ 1000	rpm	10	即时生效	5.2.2/5.3.5
	电机反馈速度 $\geq$ Fn 046 + Fn 047 时, 目标速度到达 (ATSPD) 信号有效; 电机反馈速度 $<$ Fn 046 - Fn 047 时, 目标速度到达 (ATSPD) 信号无效				
Fn 048	参数名称	速度一致误差设定值		关联模式	速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0 ~ 100	rpm	5	即时生效	5.2.2/5.3.6
	反馈速度 - 指令速度 $\leq$ Fn 048 时, 速度一致 (VCOIN) 信号输出有效; 反馈速度 - 指令速度 $>$ Fn 048 时, 速度一致 (VCOIN) 信号输出无效				
Fn 049	参数名称	目标转矩到达门限设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0 ~ 3000	1%额定转矩	—	即时生效	5.2.2/5.3.7
	电机反馈转矩 $\geq$ Fn 049 + Fn 04A 时, 目标转矩到达 (ATTRQ) 信号有效; 电机反馈转矩 $<$ Fn 049 - Fn 04A 时, 目标转矩到达 (ATTRQ) 信号无效				
Fn 04A	参数名称	目标转矩到达回差设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0 ~ 3000	1%额定转矩	10	即时生效	5.2.2/5.3.7
	电机反馈转矩 $\geq$ Fn 049 + Fn 04A 时, 目标转矩到达 (ATTRQ) 信号有效; 电机反馈转矩 $<$ Fn 049 - Fn 04A 时, 目标转矩到达 (ATTRQ) 信号无效				

4.2.8 位置环控制参数

Fn 050 ~ Fn 053	参数名称	电子齿轮比分子 1~4		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~ 32767	—	1	即时生效	5.4.5/5.10.2
Fn 054	参数名称	电子齿轮比分母		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~ 32767	—	1	重新上电	5.4.5/5.10.2
	四级电子齿轮共用一个分母, 支持动态组合切换, 电子齿轮比要求在 1 ~ 100 内				
Fn 056	参数名称	脉冲输入指令指数滤波比例系数		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~ 30000	—	0	即时生效	5.4.3
	滤波后位置脉冲个数不变。取值越大, 加减速时间越长, 动态响应性越差				
Fn 05A	参数名称	位置环速度前馈系数		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~100	1%	—	即时生效	5.10.2
Fn 05B	参数名称	位置环速度前馈低通滤波器时间常数		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~6400	0.01ms	—	即时生效	5.10.2
Fn 05C	参数名称	位置环第 1 比例增益 Kp1		关联模式	位置
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~10000	0.01	—	即时生效	5.9/5.10.2

用户参数

位置环第一比例系数。取值越大，位置环响应越快，但可能出现超调或者振荡

4.2.9 模拟量输入参数

Fn 060	参数名称	模拟速度指令增益		关联模式	外部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~1000	rpm/V	300	即时生效	5.5.1
	外部模拟速度指令的增益设定值为：每 1V 电压代表的电机转速				
Fn 061	参数名称	模拟速度指令 ADC 零漂		关联模式	外部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-1000~1000	—	0	即时生效	5.5.1
Fn 062	参数名称	模拟速度指令方向取反设置		关联模式	外部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.5.1
	0：模拟速度指令方向不取反；1：模拟速度指令方向取反				
Fn 063	参数名称	模拟速度指令低通滤波时间常数		关联模式	外部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	0.1ms	0	即时生效	5.5.1
	取值越大，滤波效果越好，但会造成速度值跟踪能力降低				
Fn 064	参数名称	模拟转矩指令增益		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~300	0.01×额定转矩/V	30	即时生效	5.6.1
	外部模拟转矩指令的增益设定值为：每 1V 电压代表的额定转矩的百分比				
Fn 065	参数名称	模拟转矩指令 ADC 零漂		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-1000~1000	—	0	即时生效	5.6.2
Fn 066	参数名称	模拟转矩指令方向取反设置		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	0	即时生效	5.6.3
	0：模拟转矩指令不取反；1：模拟转矩指令取反				
Fn 067	参数名称	模拟转矩指令低通滤波时间常数		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	0.1ms	10	即时生效	5.6.4
	取值越大，滤波效果越好，但会造成转矩值跟踪能力降低				
Fn 068	参数名称	模拟量指令箝位设置		关联模式	外部速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-4~1	—	1	即时生效	5.5.1/5.6.5
	0:无零值箝位功能；1:有零值箝位功能；-1~-4:由数字输入信号 1~4 决定				
Fn 069	参数名称	模拟速度指令零值箝位设定值		关联模式	外部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照

用户参数

Fn 06A	0~30000	rpm	30	即时生效	5.5.1
	模拟速度指令低于 Fn 069 设定值时, 即认为零速				
	参数名称	模拟转矩指令零值箝位设定值		关联模式	外部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	(额定电流/转矩) %	30	即时生效	5.6.5
模拟转矩指令低于 Fn06A 设定值时, 即认为转矩为零					

4.2.10 内部速度参数

Fn 070	参数名称	JOG 速度设定值		关联模式	JOG 模式
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-500~500	rpm	100	即时生效	4.4.3
Fn 071 ~ Fn 078	参数名称	内部速度 1~8 设定值		关联模式	内部速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-30000~30000	rpm	500	即时生效	5.1/5.5.2/5.6.6
	通过内部速度选择 (Fn014、Fn015、Fn016) 的组合状态来选择内部 8 段速度指令值				
Fn07D	参数名称	速度系数		关联模式	速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	设定范围
	0-2	—	0	断电	—
	0: 1rpm; 1: 0.1rpm; 2: 0.01 rpm				

4.2.11 速度环调节参数

Fn 084	参数名称	负载转动惯量系数		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	100~1000	1%	—	即时生效	5.10.1
Fn 087	参数名称	速度环第 1 比例增益 Kv1		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	10~5000	0.01	—	即时生效	5.9/5.10
	比例增益越大, 速度响应越快, 过大可能会造成速度超调				
Fn 088	参数名称	速度环第 1 积分时间常数 Ti		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~10000	0.1ms	—	即时生效	5.9/5.10
	积分时间常数越小, 速度稳态误差越低。过低容易产生振荡				

4.2.12 转矩电流指令滤波参数

Fn 092	参数名称	第 1 转矩指令低通滤波器时间常数		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	10us	—	即时生效	5.7/5.9
	常数越大, 滤波效果越好。过大会造成转矩指令相移过大, 降低动态响应				
	常数越大, 滤波效果越好。过大会造成转矩指令相移过大, 降低动态响应				
Fn 094	参数名称	第 1 转矩指令带阻滤波器中心频率		关联模式	位置、速度、转矩

用户参数

	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	100~30000	Hz	—	重新上电	5.7
	建议设定值不要小于 100Hz，一般用于中频段				
Fn 095	参数名称	第 1 转矩指令带阻滤波器带宽频率		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	0.1Hz	—	重新上电	5.7
	建议设定值不要大于 15Hz，0Hz 表示取消带阻滤波				
Fn 096	参数名称	第 1 转矩指令带阻滤波器衰减率		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~100	1%	—	重新上电	5.7
	取值越大，滤波效果越好，过大可能会造成转矩指令振荡				

4.2.13 控制限制参数

Fn 0A0	参数名称	转矩限制模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~3	—	0	重新使能	5.8
	0：内部转矩限制； 1：内部+外部转矩限制； 2：内部+模拟量转矩限制； 3：内部+外部+模拟量转矩限制				
Fn 0A1	参数名称	内部正向转矩限制		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~500	额定转矩 1%	500	重新使能	5.8
	内部正转转矩限制设定值				
Fn 0A2	参数名称	内部反向转矩限制		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~500	额定转矩 1%	500	重新使能	5.8
	内部反转转矩限制设定值				
Fn 0A3	参数名称	外部正向转矩限制		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~500	额定转矩 1%	100	重新使能	5.8
	通过外部正转转矩限制（TCCW）信号限制正转转矩的限制值				
Fn 0A4	参数名称	外部反向转矩限制		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~500	额定转矩 1%	100	重新使能	5.8
	通过外部反转转矩限制（TCW）信号限制反转转矩的限制值				
Fn 0A5	参数名称	绝对值方式转矩限制		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~500	额定转矩 1%	—	重新上电	—
	转矩限制设定值				
Fn 0AC	参数名称	电机最大运行速度限制（绝对值）设定		关联模式	位置、速度、转矩

用户参数

	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~30000	rpm	—	重新上电	5.6.6
	位置和速度模式下，最大允许速度指令；转矩模式下，最大转速限制值				
Fn 0AD	参数名称	转矩模式下速度限制方式		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~3	—	0	重新使能	5.6.6
	0：基本速度限制；1：基本速度限制+内部速度限制 2：基本速度限制+外部模拟量速度限制 3：基本速度限制+内部多段速度限制+外部模拟量速度限制 当超过电机最大运行速度限制 Fn 0AC 时，取电机最大运行速度限制				
Fn 0AE	参数名称	转矩模式下基本正转速度限制		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	60~30000	rpm	—	即时生效	5.6.6
Fn 0AF	参数名称	转矩模式下基本反转速度限制		关联模式	转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	60~30000	rpm	—	即时生效	5.6.6

4.2.14 增益切换

Fn 0B0	参数名称	增益切换延迟时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-30000~30000	ms	4	即时生效	5.9
Fn 0B1	参数名称	增益切换时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-30000~30000	ms	4	即时生效	5.9
Fn 0B2	参数名称	增益切换速度分界点		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	rpm	10	即时生效	5.9/5.10.3
	反馈转速 ≤ Fn 0B2 - Fn 0B3 时，第 1 增益有效；大于则第 2 增益有效				
Fn 0B3	参数名称	增益切换速度回差设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1000	rpm	2	即时生效	5.9/5.10.3
	反馈转速 ≤ Fn 0B2 - Fn 0B3 时，第 1 增益有效；大于则第 2 增益有效				

4.2.15 速度模式加减速时间

Fn 0B8	参数名称	电机加速时间设置		关联模式	速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	ms	100	即时生效	5.5.3
	速度指令变化+1000 RPM 时，反馈速度跟随指令速度所需的时间				
Fn 0B9	参数名称	电机减速时间设置		关联模式	速度
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照

用户参数

	0~30000	ms	100	即时生效	5.5.3
	速度指令变化-1000 RPM 时，反馈速度跟随指令速度所需的时间				

4.2.16 动态制动

Fn 0BC	参数名称	动态制动速度		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	rpm	1000	重新上电	
	高于此速度不允许制动，低于此速度开始动态制动。				
Fn 0BD	参数名称	动态制动模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~3000	—	0	重新上电	
	0：减速时自由停止，停止后自由停止；1：减速时自由停止，停止后动态制动； 2：减速时动态制动，停止后自由停止；3：减速时动态制动，停止后动态制动； 4：减速时动态制动，停止后动态制动（无错误时自由）				
	警告：伺服断电情况下，反向拖动电机有潜在风险。				

4.2.17 电磁制动器

Fn 037	参数名称	电磁制动控制		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	00 ~ 11	—	-1	即时生效	
	-2：上电抱闸自动打开；-1：伺服自动控制；0：强制关闭抱闸；1：强制打开抱闸				
Fn 0C0	参数名称	电磁制动器释放动作时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~3000	ms	50	重新上电	5.11
	从驱动器发出释放指令到制动器完全释放的时间，由制动器线圈的电气参数决定				
Fn 0C1	参数名称	电磁制动器制动等待速度		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~500	rpm	300	即时生效	5.11
	低于此转速才可以启动电磁制动；只需满足 Fn 0C1 与 Fn 0C2 条件之一即可启动制动				
Fn 0C2	参数名称	电磁制动器制动等待时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~10000	ms	3000	重新上电	5.11
	大于等待时间才可以电磁制动，否则自由停车；				
Fn 0C3	参数名称	电磁制动器制动交接速度		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~300	rpm	100	即时生效	5.11
	电机速度绝对值小于 Fn0C3 时，认为电机处于低速运行，此时电磁制动器可直接制动				
Fn 0C4	参数名称	电磁制动器制动动作时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~3000	ms	100	重新上电	5.11

用户参数

	从发出制动指令到制动器完全制动的的时间，由制动器线圈的电气参数决定				
Fn 0C6	参数名称	电磁制动器定制功能		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	—	0	重新上电	—
	0：关闭定制功能；21930：打开定制功能（当速度为 0 时自动抱闸）				

4.2.18 报警保护配置

Fn 0D0	参数名称	过压报警电压设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~10000	0.1V	1000	即时生效	—
	当直流母线电压值超过 Fn 0D0 的设定值时，发生 E_oUdc 过压报警				
Fn 0D1	参数名称	欠压报警电压设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1200	0.1V	—	即时生效	7.1
Fn 0D2	参数名称	欠压报警模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~2	—	2	即时生效	7.1
	0：不允许报警，继续运行；1：允许报警；				
Fn 0D4	参数名称	速度调节失速检测时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	ms	5000	重新上电	—
	电机失速检测时间，0：取消失速保护；				
Fn 0D5	参数名称	电机过流保护系数		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1023	—	—	重新上电	—
Fn 0D6	参数名称	过流窗口滤波宽度		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-1~30000	—	—	重新上电	—
	-1，取消过流保护功能，0 以上为过流窗口滤波宽度（单位 50us）				
Fn 0D9	参数名称	功率模块报警滤波		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1000	—	0	即时生效	7.1
	PoEr 报警滤波，越大，可减少报警				
Fn 0DA	参数名称	位置超差的偏差设定值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~32767	Pulse	30000	即时生效	错误！未找到用源。/7.1
	滞留脉冲数 ≥Fn 0DA 时，发生 E PoSE 位置超差警告；Fn0DA=0 时，超差警告无效				
Fn 0DC	参数名称	电流过载倍数（相对于额定电流）		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照

用户参数

	0~32767	1%	200	断电生效	
	运行时偶尔出现 E_olod 报警，可尝试加大此参数值，推荐不超过 500。越大损坏风险越大				
Fn 0DD	参数名称	电流过载时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~300	0.1s	50	断电生效	
	推荐使用默认值				
Fn 0DF	参数名称	电机超速报警设定门限值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1~32767	rpm	—	重新上电	—
	电机最高警告转速；超过该速度将发出超速警告，本参数与电机型号有关				
Fn 0E2	参数名称	过载报警使能		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1	—	1	重新上电	—
	0：过载保护（限制为额定转矩输出）但不报警；1：过载则报警停机。				
Fn 0E3	参数名称	总线通讯检测时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	ms	0	即时生效	—
	0：不进行总线检测和报警；大于 0 表示总线通讯报警时间，超过此时间报警 E_coUt				
Fn 0E5	参数名称	EnAb 报警滤波		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-1~30000	—	0	重新上电	—
	在电磁噪音干扰地区，越大可减少 E_EnAb 报警，推荐 1000~2000，取负数则取消报警				
Fn0E7	参数名称	控制板温度检测		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~200	℃	---	即时生效	—
	0：关闭过温检测；≥1：过温报警门限值				
Fn0EF	参数名称	Modbus 3.5T		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~200	3.5 个字符	0	重新上电	—
	0-100：帧间隔字符长度				
Fn 135	参数名称	QEP 编码器采样滤波周期		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~199	—	4	重新上电	7.1

4.2.19 通讯参数设置

Fn0F1	参数名称	Modbus 波特率		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	12-13824	100bps	96	重新上电	—
Fn0F2	参数名称	Modbus 节点地址		关联模式	位置、速度、转矩

用户参数

	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1-255	-	1	重新上电	—
Fn0F3	参数名称	CAN 波特率		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1-1000	Khz	500	重新上电	—
Fn0F4	参数名称	CAN 节点地址		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	1-255	-	1	重新上电	—
Fn0F6	参数名称	CAN 报告模式		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-255-255	-	0	重新上电	通讯手册
	-2: 自定义数据 1 (上报内容由 Fn_0EA、Fn_0EB、Fn_0EC 设置); >0: 上报 Dn 连续的两个地址				
Fn0F7	参数名称	CAN 报告模式间隔时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-3000-3000	-	0	重新上电	通讯手册
	0: 取消报告模式; 正数: 间隔单位 0.4ms; 负数: 间隔单位 4ms				
Fn0ED	参数名称	故障报告信息		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~3	---	0	重新上电	—
	0: 故障发生时按常规触发模式原有内容, 不主动报告故障; 1: 故障发生时, 切换常规内容为报告内容, 仅报告 1 次错误; 2: 故障发生时, 切换常规内容为报告内容, 连续定时报告; 3: 故障发生时, 切换常规内容为报告内容, 连续快速报告。				
Fn 0FD	参数名称	相电压检测		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-3000-3000	---	0	重新上电	—
	21930: 关闭检测				
Fn 0FE	参数名称	电机过温检测		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-3000-3000	℃	0	重新上电	—
	>0: 电机过温报警点				
Fn 0FF	参数名称	掉电检测		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-3000-3000	0.1V	0	重新上电	—
	<=0: 默认 20v; >0: 掉电检测点				

4.2.20 电池参数

Fn132	参数名称	电池检测	关联模式	位置、速度、转矩
-------	------	------	------	----------

用户参数

	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	-3000-3000	---	0	重新上电	—
	0：不检测；128：电池报警检测；192：电池报警及故障检测；255：所有故障均检测				

4.2.21 电流环控制参数

Fn 151	参数名称	电流环比例增益		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30	0.001	—	重新上电	—
	比例增益越大，电机刚性加强，过大可能会造成电机运行噪音加大				
Fn 152	参数名称	电流环积分时间常数		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~300	0.01ms	—	重新上电	—
	积分时间常数减小，电机刚性加强，过大可能会造成电机运行噪音加大				

4.2.22 泄放参数配置

Fn 169	参数名称	泄放电压		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~8000	0.1V	—	重新上电	—
	直流母线电压泄放启动工作点				
Fn 16A	参数名称	直流母线电压滞环值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1000	0.1V	—	重新上电	—
Fn 16B	参数名称	泄放电阻阻值		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~1000	Ω	—	重新上电	—
Fn 16C	参数名称	泄放电阻功率		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	W	—	重新上电	—
Fn 16D	参数名称	泄放电阻短时过载冲击时间		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~30000	0.1s	—	重新上电	—

4.2.23 历史报警码

Fn 170 ~ Fn 177	参数名称	历史报警码		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~32767	—	—	—	—
Fn170~Fn177 分别对应最新报警 1 号~8 号报警，报警码为数字报警码					
Fn 190	参数名称	历史报警码保存		关联模式	位置、速度、转矩
	设定范围	设定单位	出厂设定	生效时间	参照
	0~32767	—	—	重新上电	—
	0：不保存历史报警码；21930：允许保存历史报警码				

用户参数

4.3 控制模式的选择

控制模式为普通工作模式和总线控制模式。用户可通过配置参数 **Fn 000** 进行选择。

参数 编号	参数说明	参数 范围	出厂 设定
Fn 000	模式选择：1：普通模式；2：Modbus 总线模式；3：CAN /CANopen 模式	0~3	1
Fn 003	总线模式：0：待机模式；1：转矩运行；2：速度运行； 3：增量位置运行（位置+时间）；4：绝对位置运行（位置+时间） 5：增量位置立即运行（位置+速度）；6：绝对位置立即运行（位置+速度）	0~3	0

普通模式包含 10 种控制模式，可通过配置参数 **Fn 001** 选择，如下表 5-1 所示。

Fn001	控制模式	
0：外部模拟量速度方式	利用模拟量电压指令控制伺服电机的转速	
1：内部速度模式	通过数字输入输出端子上的 INSPD0/1/2 三个信号的不同组成状态，选择配置参数 Fn 071~Fn 078 里设置好的速度值	
2：外部脉冲位置模式	请在需要进行定位动作时使用： ✧ 利用输入脉冲数控制位置，利用输入脉冲的频率控制转速	
3：JOG 模式	在初次上电试运行时使用，详情请参照“4.4 试运行的内容”	
4：外部模拟量转矩模式	利用模拟量电压转矩指令控制伺服电机的输出扭矩	
5-10：混合控制模式	模式切换（CMODE）： OFF	模式切换（CMODE）： ON
	第 1 模式	第 2 模式
5	外部脉冲位置模式	外部模拟量速度方式
6	外部脉冲位置模式	内部速度模式
7	外部脉冲位置模式	外部模拟量转矩模式
8	内部速度模式	外部模拟量速度方式
9	内部速度模式	外部模拟量转矩模式
10	外部模拟量速度方式	外部模拟量转矩模式

表 5- 1LS 驱动器的控制模式

控制模式选择混合控制模式时，可以动态地切换伺服电机的工作模式，切换方式通过输入信号模式切换（CMODE）的状态实现，配置参数为 **Fn 01A**。

4.4 电机方向

由电机轴方向观察，逆时针方向为正转；顺时针方向为反转，如图 4-1 所示。用户可通过配置参数 **Fn 004** 更改电机默认旋转方向。

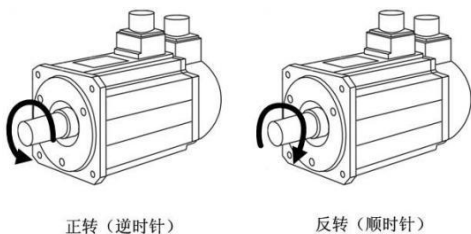


图 4-1 伺服电机的旋转方向

4.5 伺服使能

伺服使能（SON）信号用于控制伺服电机绕组是否通电。通过配置参数 Fn 010 可将伺服使能信号分配给输入信号端口（IN 1~4）中的任意一个。当 Fn 010= 0 时，表示伺服使能信号无效，当 Fn 010= 1 时，表示伺服使能信号始终有效。

伺服使能信号触发模式可由 Fn 02B 选择，当 Fn 02B=0 时，表示伺服使能高电平有效模式：即只要伺服使能信号有效，驱动器接通电源时立即进入使能状态；当 Fn 02B=1 时，表示伺服使能上升沿触发有效模式。

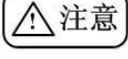


注意

请务必在接通伺服使能（SON）信号后再输入位置、速度、转矩指令，使伺服电机启动或停止。若先输入指令，然后再通过接通或者切断伺服使能（SON）信号以及 AC 电源而使电机起动或者停止，则可能造成内部器件老化，导致发生故障。

4.6 急停

当急停（EMG）信号有效时，电机绕组断电，电机停转，停转方式取决于动态制动器和电磁制动器（适配电机带有电磁抱闸）的配置，内部输出信号急停状态（EMGING）输出有效。



注意

在大功率机械设备中，往往在操作人员易于接触的位置设置一个或者多个急停开关，设备运行中如发生突发性故障，可以迅速关闭电机，防止人员伤亡或者机械损坏。

4.7 指令取反

无论电机运行在何种模式，当指令取反（COM-INV）信号使能后，驱动器的位置、速度、转矩指令都将执行取反操作。



注意

如果在电机运行过程中使能指令取反（COM-INV）信号，须注意电机转速、负载不可过大，否则会使电机转向突变，可能会损坏机械部件。

4.8 零速到达

当 | 反馈转速 | ≤Fn 044 - Fn 045 时，零速到达（AZSPD）信号输出有效；

当 | 反馈转速 | >Fn 044 + Fn 045 时，零速到达（AZSPD）信号输出无效。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 044	零速到达门限设定值	0~1000	rpm	30
Fn 045	零速到达回差设定值	0~1000	rpm	5

用户参数

4.9 目标速度到达

当 | 反馈转速 | $\geq$ Fn 046 + Fn 047 时，目标速度到达（ATSPD）信号输出有效；

当 | 反馈转速 | $<$ Fn 046 - Fn 047 时，目标速度到达（ATSPD）信号输出无效。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 046	目标速度到达门限设定值	0~30000	rpm	—
Fn 047	目标速度到达回差设定值	0~1000	rpm	10

4.10 速度一致

速度指令值与速度反馈值的绝对误差小于等于配置参数 Fn 048 的设定值时，速度一致（VCOIN）信号输出有效；否则速度一致（VCOIN）信号输出无效。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 048	速度一致误差设定值	0~100	rpm	5

4.11 目标转矩到达

当 | 实际转矩 | $\geq$ Fn 049 + Fn 04A 时，目标转矩到达（ATTRQ）信号输出有效；

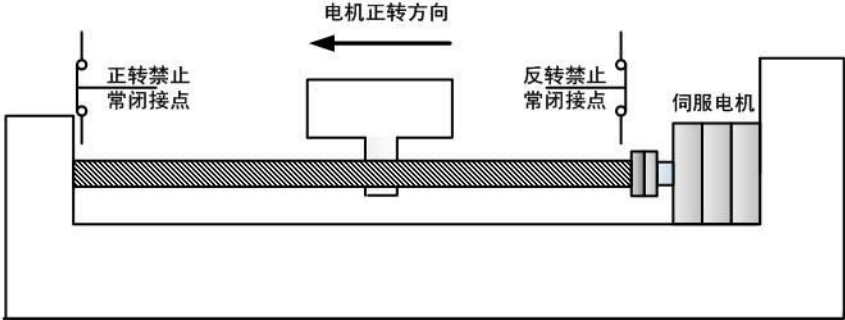
当 | 实际转矩 | $<$ Fn 049 - Fn 04A 时，目标转矩到达（ATTRQ）信号输出无效。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 049	目标转矩到达门限设定值	0~3000	额定转矩 1‰	—
Fn 04A	目标转矩到达回差设定值	0~3000	额定转矩 1‰	10

4.12 超程

超程防止功能：当机械运动部件超出所设计的安全范围时，通过限位开关（正转禁止、反转禁止）的信号，使伺服电机强制停止的安全功能。

 注意 限位开关的安装	在直线驱动等情况下，请务必安装限位开关，以防止机械损坏。 当限位开关发生端子接触不良或者断线时，请使用“常闭接点”，使电机向安全侧移动。 <u>“正转禁止”和“反转禁止”功能可通过配置参数设定为：始终有效、始终无效或根据外部输入信号决定。必须通过配置参数 Fn 02F 开启正反转限位检测功能，才能进行限位控制。</u>			
	参数编号	参数说明	设定范围	出厂设定
Fn 00E	数字输入异或取反控制位（输入信号端口 IN 1~4） 千位、百位、十位、个位：分别为 IN4~IN1 输入取反位；		0-1111	-
Fn 01E	正转禁止（CCWL）设置 1：内部使能；0：内部关闭； -1~-4：由数字输入信号端口（IN 1~4）确定		-4~+1	0
Fn 01F	反转禁止（CWL）设置 1：内部使能；0：内部关闭； -1~-4：由数字输入信号端口（IN 1~4）确定		-4~+1	0

Fn 02F	正反转限位检测功能 0：不进行超程（正转禁止/反转禁止）检测；1：进行超程检测	0~1	0
			

4.13 恢复出厂默认参数

通过对参数 Fn 007 的设置可恢复出厂默认参数。将 Fn 007 设置成 1 后，重新上电，系统将根据 Fn 006 的值恢复相关电机的出厂默认设定。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 007	载入出厂设定值	0~1	—	0

4.14 位置到达信号

滞留脉冲数 Dn 03 为指令控制器发出的指令脉冲数与电机实际转动的脉冲数之间的绝对误差，若滞留脉冲数 $\leq$ Fn 040 - Fn 041”时，则位置到达（ATPOS）信号输出有效；滞留脉冲数 $>$ Fn 040 + Fn 041 时，则位置到达（ATPOS）信号输出无效。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 040	位置到达门限设定值	1 ~ 1024	Pulse	50
Fn 041	位置到达回差设定值	-30000 ~ 30000	Pulse	0

4.15 位置接近信号

当滞留脉冲数“Dn 03 $\leq$ Fn 042 - Fn 043 时，则位置接近（NTPOS）信号输出有效；当滞留脉冲数“Dn 03 $>$ Fn 042 + Fn 043 时，则位置接近（NTPOS）信号输出无效。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 042	位置接近门限设定值	0~30000	Pulse	500
Fn 043	位置接近回差设定值	0~30000	Pulse	50

4.16 位置超差警告

当滞留脉冲数“Dn 03 $>$ Fn 0DA 时，则发生位置超差警告。

用户参数

参数编号	参数说明		设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 0DA	= 0	取消位置超差警告	0 ~ 32767	Pulse	30000
	!= 0	位置超差的偏差设定值			

4.17 位置脉冲误差清零

误差清零（CLR）信号由数字输入端口 Fn 01C 设置，用于清除脉冲指令误差计数器。清除方式由 Fn 02C 与 Fn 02D 配置，具体说明见表 5-7 所示。

参数编号	参数说明		设定范围	出厂设定
Fn 02C	位置滞留脉冲偏差清除		0~1	0
	0: 清除（默认）	1: 不清除		
Fn 02D	位置误差输入端口清除方式		0~1	0
	0			
	高电平清除（默认）			
	【注】若设定为保持清除状态，则伺服的锁定功能无效。因此电机机会因为速度环的漂移而出现微速旋转。为保证切实执行了误差清零信号，请保证 ON 持续时间>250us。			
	1			
	上升沿清除			
	【注】为保证切实执行了误差清零信号，请保证 ON 持续时间>25us			

表 5-7 位置误差清除的配置参数说明

【注】当故障（FAULT）或者警告（WARN）发生时，位置误差暂时保留，以便观测；警告（WARN）被报警清除（ARST）信号复位，或者重新上电时，系统自动清除误差，以便重新运行。

4.18 共振抑制

1) 共振抑制的意义

当机械系统发生共振现象，可能是伺服系统刚度过大、响应过快造成，降低增益或许可以改善。LS 驱动器配置有两个低通滤波器和两个陷波器（带阻滤波器），在不改变增益的情况下，达到抑制共振的效果。共振抑制的原理是采用滤波器抑制机械响应的共振峰，如图 5-7 所示：

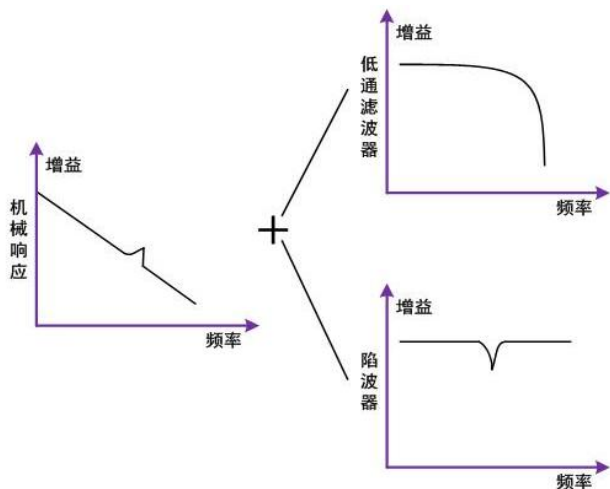


图 5- 7 滤波器抑制机械响应的共振峰

滤波器种类	适用场合	优点	缺点
低通滤波器	高频共振	不需要知道准确的共振点	带来相位滞后，系统频带降低。不适合中低频共振场合
陷波器	中低频共振	不影响整体系统的频带宽度	必须知道准确的共振频率，频率设置有误反而影响性能。共振频率经常漂移的场合不适用

参数编号	参数说明	设定单位	设定范围
Fn 092	第 1 转矩指令低通滤波器时间常数	10us	0~30000
Fn 093	第 2 转矩指令低通滤波器时间常数	10us	0~30000
Fn 094	第 1 转矩指令带阻滤波器中心频率	Hz	100~30000
Fn 095	第 1 转矩指令带阻滤波器带宽频率	0.1Hz	0~30000
Fn 096	第 1 转矩指令带阻滤波器衰减率	1%	0~100
Fn 097	第 2 转矩指令带阻滤波器中心频率	0.1Hz	100~30000
Fn 098	第 2 转矩指令带阻滤波器带宽频率	0.1Hz	0~30000
Fn 099	第 2 转矩指令带阻滤波器衰减率	1%	0~100

2) 低通滤波器

由配置参数 Fn 092 和 Fn 093 设置两个低通滤波器的时间常数，通过增益切换选择其中的一个使用，不能同时使用（非串联）。低通滤波器默认有效，对高频信号有很好的衰减作用，能较好地抑制高频共振、噪声。例如使用滚珠丝杠机械，提高驱动器的增益时，有时会发生高频共振，使用低通滤波器有较好的效果。但系统响应频带的宽度和相位裕度也降低了，系统有可能变得不稳定。如果系统是中低频共振，低通滤波器无法达到抑制共振的作用。

因伺服驱动而导致机器高频振动时，对转矩低通滤波器的时间常数进行调整。这样可能会消除振动。数值越小，越能进行响应性良好的控制，但受机械条件的限制；数值越大，越能抑制高

用户参数

频振动，但会造成相位裕度减小，引起振荡。

3) 陷波器

由配置参数 Fn 094～Fn 099 设置两个陷波器的相关参数，两个陷波器串联，可以同时使用，能抑制两种不同频率的共振。两个陷波器默认关闭。如果可以知道共振频率（中心频率），那么陷波器可以直接将共振量消除。通常如果确定共振频率，使用陷波器比低通滤波器效果好。共振频率不明时，可以按照从高到低的顺序逐渐降低抑制频率，振动最小点的抑制频率即为最优设定值。但如果共振频率随时间或者其他因素漂移，而且漂移过大时，就不适合使用陷波器。

除了中心频率，还可以调整陷波器的带宽和衰减率，但要注意设置合适。带宽越宽，衰减率越大，机械共振抑制的效果可能很好，但会造成相位变化大，有时反而会加强振动。

4.19 转矩限制

出于保护机械的目的，可对输出转矩进行限制。通过选择转矩限制的 4 种模式之一，可对正转和反转分别限制不同的转矩值。如下图 5-8 所示。

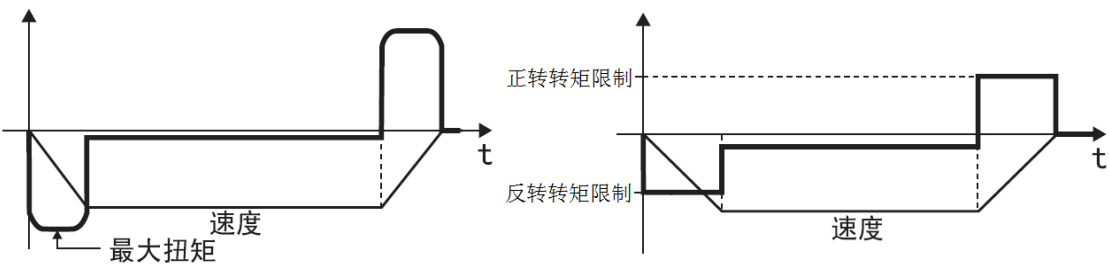


图 5- 8 转矩限制

LS 驱动器的转矩限制功能分为 4 种模式，可通过配置参数 Fn 0A0 来设置：

参数编号	设定值	参数说明	设定范围	出厂设定
Fn 0A0	0	内部转矩限制	0～3	0
	1	内部+外部转矩限制		
	2	内部+模拟量转矩限制		
	3	内部+外部+模拟量转矩限制		

1) 内部转矩限制：输出转矩限制在内部正转转矩限制配置参数 Fn 0A1 和内部反转转矩限制配置参数 Fn 0A2 以内；

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 0A1	内部正向转矩限制	1~500	额定转矩 1%	500
Fn 0A2	内部反向转矩限制	1~500	额定转矩 1%	500

2) 内部转矩限制+外部转矩限制：取二者较小的值作为转矩限制值。

外部转矩限制由数字输入信号外部正转转矩限制（TCCW）和外部反转转矩限制（TCW）控制是否有效。外部正转转矩限制（TCCW）信号对应外部正转转矩限制配置参数 Fn 0A3，外部反转转矩限制（TCW）信号对应外部反转转矩限制配置参数 Fn 0A4；

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 0A3	外部正向转矩限制	0~500	额定转矩 1%	100
Fn 0A4	外部反向转矩限制	0~500	额定转矩 1%	100

3) 内部转矩限制+模拟量转矩限制：取二者较小的值作为转矩限制值；

模拟量转矩限制，是通过外部模拟量信号控制转矩限制值，此时外部模拟转矩通道用作外部模拟量转矩限制指令来源，其增益、零点、方向等配置同“5.6 外部模拟量转矩模式运行”。

4) 内部转矩限制+外部转矩限制+模拟量转矩限制：取三者最小的值作为转矩限制值。

【注】模拟量转矩限制：模拟量电压指令的输入电压无极性，无论是正电压还是负电压，只取电压的绝对值，与该输入电压绝对值相应的转矩限制值同时作用于正转和反转方向。

4.20 增益切换

1) 增益切换的意义

通过电机转速的变化或者输入信号的变化进行增益切换，可以达到以下目的：

- 在电机停止（伺服锁轴）时切换到较低增益从而抑制振动和尖锐噪声；
- 在电机停止时切换到较高增益以加大伺服的刚性；
- 在电机运行时切换到较高增益以获得更好的指令跟踪性、较小的定位时间；
- 根据负载设备的情况切换不同增益以达到最佳控制。

2) 增益切换的相关参数

第 1 增益和第 2 增益是组合形式，每组四个参数，可同时切换。增益组合见下表 5-10 所示。

序号	参数编号	参数说明	设定单位	设定范围
第 1 增益	Fn 087	速度环第 1 比例增益 Kv1	0.01	10~5000
	Fn 088	速度环第 1 积分时间常数 Ti	0.1ms	1~10000
	Fn 05C	位置环第 1 比例增益 Kp1	0.01	1~10000
	Fn 092	第 1 转矩指令低通滤波器时间常数	10us	0~30000
第 2 增益	Fn 089	速度环第 2 比例增益 Kv2	0.01	10~5000
	Fn 08A	速度环第 2 积分时间常数 Ti	0.1ms	1~10000
	Fn 05D	位置环第 2 比例增益 Kp2	0.01	1~10000
	Fn 093	第 2 转矩指令低通滤波器时间常数	10us	0~30000

表 5-10 增益切换时变换的配置参数

如需切换增益，可配置参数 Fn 019 的值：根据不同的参数值和电机的当前反馈速度，在增益 1 和增益 2 之间切换。见表 5-11 所示：

用户参数

参数编号	参数说明				单位	设定范围	出厂设定
Fn 019	增益切换 (GAIN) 设置	2	速度反馈值 ≤ Fn0B2-Fn0B3	第 1 增益	—	-3 ~ +2	0
			速度反馈值 > Fn0B2+Fn0B3	第 2 增益			
		1	固定使用第 2 增益				
		0	固定使用第 1 增益				
		-1	OFF	第 1 增益			
		~	ON	第 2 增益			
		-4	根据需要从 IN 1~4 端口中选择				
Fn 0B0	增益切换延迟时间				ms	-30000~30000	4
Fn 0B1	增益切换时间				ms	-30000~30000	4
Fn 0B2	增益切换速度分界点				rpm	0~30000	10
Fn 0B3	增益切换速度回差设定值				rpm	0~1000	2

表 5-11 增益切换条件的配置参数

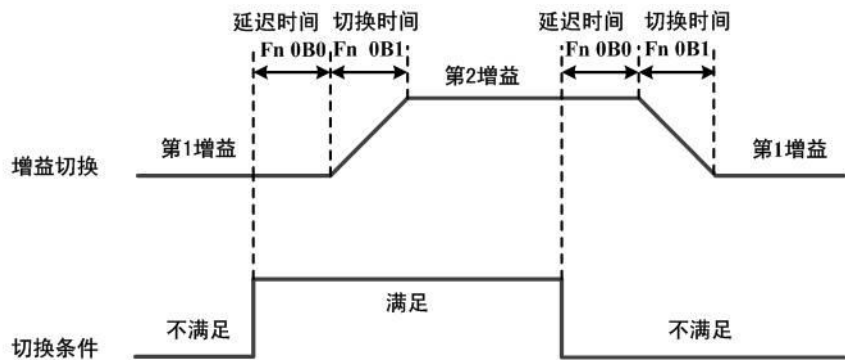


图 5-9 增益切换

如图 5-9 所示，切换条件满足时，第 1 增益切换第 2 增益；切换条件不满足时，第 2 增益切换第 1 增益。切换条件须维持延迟时间 Fn 0B0 才能切换。切换时当前增益按照切换时间 Fn 0B1 的值线性平滑渐变到目标增益。为防止频繁切换，比较器有一个回差值 Fn 0B3。

4.21 增益调整

4.21.1 速度环增益调整

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位
Fn 084	负载转动惯量系数	100~1000	1%
Fn 087	速度环第 1 比例增益 Kv1	10~5000	0.01
Fn 088	速度环第 1 积分时间常数 Ti: 0 表示取消积分控制	1~10000	0.1ms
Fn 089	速度环第 2 比例增益 Kv2	10~5000	0.01
Fn 08A	速度环第 2 积分时间常数 Ti: 0 表示取消积分控制	1~10000	0.1ms

➤ 第一步：输入负载情况：负载转动惯量系数=（负载惯量+电机惯量）/电机惯量；

- 第二步：选择内部速度方式（Fn 001=1）进行速度增益调整。
- 第三步：尽可能增加速度环比例增益 Fn 087，直到负载（即电机）不出现异常振动和响声为止，且转速平稳。
- 第四步：尽可能增加速度环积分增益 Fn 088，直到负载（即电机）不出现异常振动和响声为止，同时速度的超调、失调满足负载工作要求，且转速平稳。

4.21.2 位置环增益调整

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位
Fn 05A	位置环速度前馈系数	0~100	1%
Fn 05B	位置环速度前馈低通滤波器时间常数	0~6400	10 us
Fn 05C	位置环第 1 比例增益 Kp1	1~10000	0.01
Fn 05D	位置环第 2 比例增益 Kp2	1~10000	0.01

- 第一步：如果负载情况允许，可选择内部速度方式（Fn 001=1）按照“速度运行方式的增益调整”方法先完成速度增益调整。
- 第二步：根据实际设置电子齿轮比参数 Fn 050~Fn 054，和指令平滑滤波系数 Fn 039。
- 第三步：适当增加位置比例增益参数 Fn 05C，以保证负载在系统稳定的情况下，具有较好的位置指令跟踪特性，同时在电机停止和运行时均不容易振荡。
- 第四步：如果要求更高的位置响应，可适当增加速度前馈系数 Fn 05A 和调整前馈滤波时间常数 Fn 05B。但是注意如果前馈系数太大会引起超调。

4.21.3 增益调整注意事项

- 增益的设定值是根据具体负载而定的，如果负载变化较大，需要重新调整；
- 在参数调整过程中，出现振荡，应立即断开伺服使能（即伺服使能（SON）无效），或断开电源，然后再开电源将增益参数值减小；
- 在负载惯量较大的情况下，调整第 2 速度环增益参数 Fn 089、Fn 08A，和增益切换的条件 Fn 0B2、Fn 0B3，可调节伺服电机低速段控制特性。

4.22 电磁制动

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn0C0	电磁制动器释放动作时间：驱动器发出释放指令到制动器完全释放的时间，由制动器线圈的电气参数决定	0~3000	ms	50
Fn 0C1	电磁制动器制动等待速度：该速度值必须大于 Fn 0C3 参数值，否则系统默认为 Fn 0C3 参数	0~500	rpm	300
Fn 0C2	电磁制动器制动等待时间	0~10000	ms	3000
Fn 0C3	电磁制动器制动交接速度	0~300	rpm	100
Fn 0C4	电磁制动器制动动作时间：驱动器发出抱死指令到制动器完全抱死的时间，由制动器线圈的电气参数决定	0~3000	ms	100

用户参数

■ 释放过程

当伺服使能（SON）信号由无效变为有效时，经过一段内部延时（此时间由驱动器决定），电机绕组通电，且驱动器发出制动释放指令，此时电磁制动器不是立即释放，而是需要一段释放等待时间 **Fn 0C0**，在此时间内，电机零速锁轴，驱动器对接受到的任何指令禁止动作，释放等待时间结束后，电磁制动器释放，驱动器执行上位机发出的指令动作。具体动作时序见图 5-10 所示：

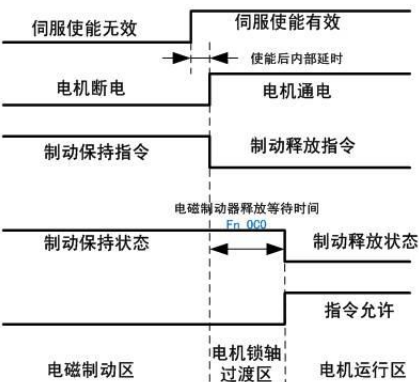


图 5-10 电磁制动器释放动作时序图

■ 制动过程

电磁制动器的制动过程分两种情况：

- 1、电机低速运行时（电机速度小于制动交接速度 **Fn 0C3**），电磁制动器直接动作；
- 2、电机高速运行时，需要电机低速或延时后再启动制动动作，否则易造成制动机构磨损。

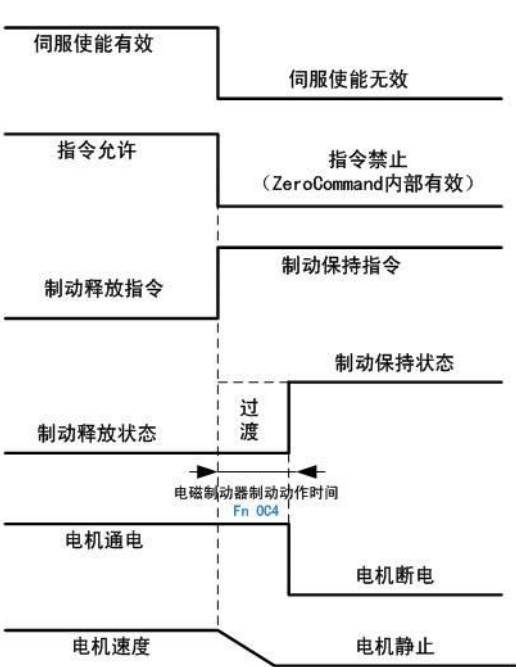


图 5- 11 电磁制动器制动动作时序图（低速运行）

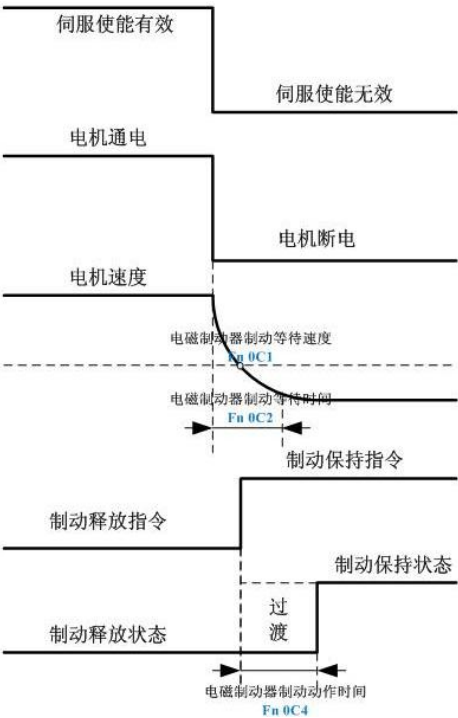


图 5- 12 电磁制动器制动动作时序图（高速运行）

当电机低速运行，使能（SON）信号由有效变为无效时，驱动器强制零速锁轴，发出制动保持指令，经过电磁制动器制动动作时间 **Fn 0C4**，制动器启动制动动作，电机绕组断电，电机处于静止状态。具体动作时序见图 5-11。

当电机高速运行，驱动器发生故障或使能无效时，电机绕组立即断电，在惯性作用下自由运行，当具备任一条件（电机速度降至电磁制动器制动等待速度 **Fn 0C1**，或电机绕组断电后超过了电磁制动器制动等待时间 **Fn 0C2**），驱动器发出制动保持指令，经过电磁制动器制动动作时间 **Fn0C4** 后，电磁制动器启动制动动作。具体动作时序见图 5-12。

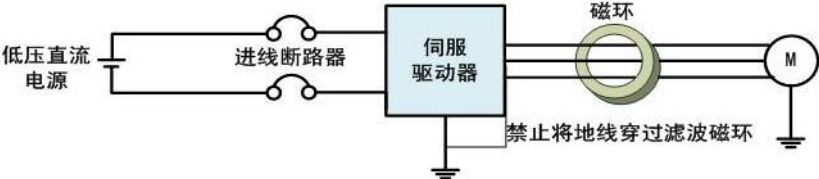
4.23 编码器的输出

编码器 A、B 相脉冲输出信号可作为上位机定位计数和测速信号使用，可根据需要通过配置参数 **Fn 03E** 确定其分频的倍数。编码器 Z 相脉冲输出信号，可作为上位机定位计数信号使用。根据上位机捕捉速度的不同，Z 脉冲输出信号可以通过配置参数 **Fn03F** 适当加宽。

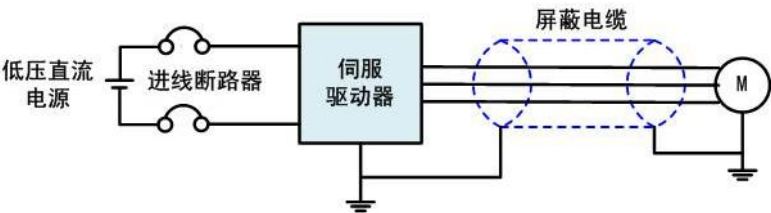
参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 03E	编码器脉冲输出分频数	1~128	—	1
Fn 03F	编码器 Z 脉冲输出宽度	0~+15	4 倍 A/B 正交宽度	2

4.24 干扰对策

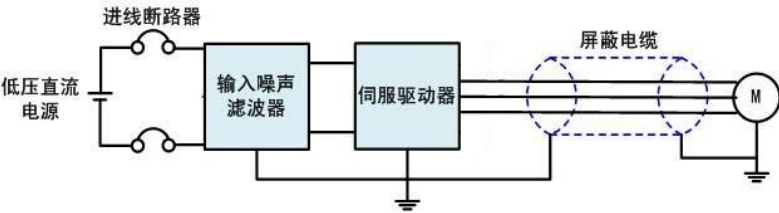
- 1、在靠近驱动器的输出侧安装滤波磁环，能有效抑制输出侧的共模干扰。



- 2、伺服驱动器的输出线采用屏蔽电缆能有效抑制无线电干扰和感应干扰，使用屏蔽电缆时，应将屏蔽层两端接地。



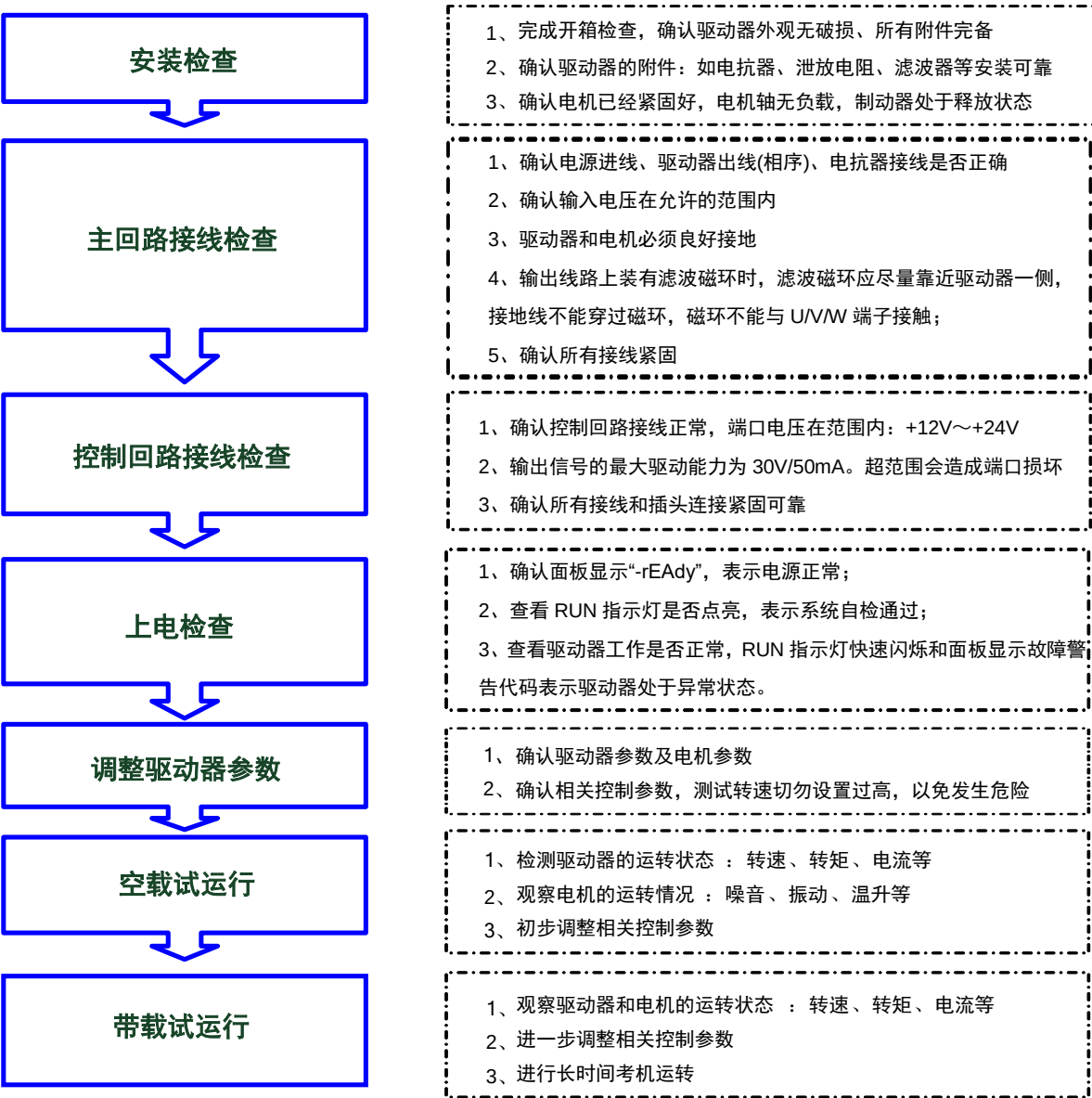
- 3、使用输入滤波器可抵御驱动器输入侧干扰。



第五章运行模式

5.1 基本流程

驱动器初次上电试运行时，请参照以下流程执行，否则容易发生意外，致使驱动器、电机损坏或者其他危险。



5.2 JOG 模式空载试运行（键盘面板上操作）

通过 JOG 模式运行，可检查电机接线是否正确，并确认电机运转是否正常。步骤如下：

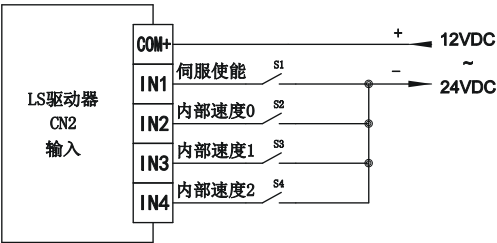
- 1) 将驱动器模式配置为 JOG 试运行模式（Fn000=1、Fn001=3）；
- 2) 设置 JOG 运行模式时电机的运行速度，单位 RPM（Fn070=200）；
- 3) 步骤 1 和步骤 2 设置完成后，驱动器断电重启；
- 4) 长按操作面板的 Set 按键进入使能状态（Run 灯慢闪，面板显示为当前速度 0）；
- 5) 通过操作面板的方向按键▲▼可以控制电机以±200 rpm 的速度运行；
- 6) 如果驱动器异常，驱动器会报警（返回主界面可以看到报警码），如果电机发生抖动或啸叫，则需要调整速度环增益参数 Fn087 和 Fn088。

5.3 速度模式运行

1、内部速度模式

内部速度模式：是通过三路数字输入开关组合来控制电机速度的一种方式。三路开关组合最多可设置 8 段内部速度。

例如：当内部速度选择开关参数 Fn_014、 Fn_015、 Fn_016 分别设置为 “-2”、“-3” “-4” 时（即配置 INSPD0/1/2 分别为 IN2、IN3、IN4）。内部速度模式的连接示意图如右图所示，通过 S2-S4 三个外部开关，进行 8 段速度运行。



使用步骤如下：

- 1) 将驱动器模式配置为内部速度模式（Fn000=1、Fn001=1）；
- 2) 使能电机，电机将按设定速度运行，Run 灯慢闪（Fn010=1）；
- 3) 配置数字输入开关 Fn_014/ Fn_015/ Fn_016 来控制 8 路速度。相关参数如下。
- 4) Dn30 可以监控数字输入开关状态，用来诊断数字输入信号是否有效。



Fn_016（INSPD 2）	Fn_015（INSPD 1）	Fn_014（INSPD 0）	配置速度
OFF	OFF	OFF	Fn 071 内部速度 1
OFF	OFF	ON	Fn 072 内部速度 2
OFF	ON	OFF	Fn 073 内部速度 3
OFF	ON	ON	Fn 074 内部速度 4
ON	OFF	OFF	Fn 075 内部速度 5
ON	OFF	ON	Fn 076 内部速度 6

运行模式

ON	ON	OFF	Fn 077 内部速度 7
ON	ON	ON	Fn 078 内部速度 8

表 5-9 8 段内部速度的选择

**注意**

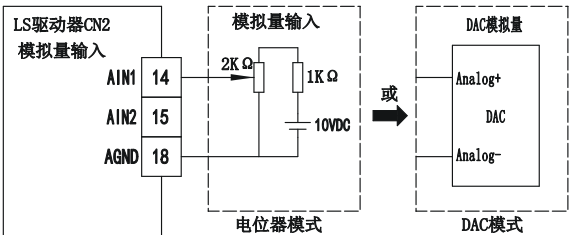
内部速度值即使超过了适配电机的最高转速，也会被限制在规定的速度范围内。
速度切换时波动不要过大，加减速平滑滤波可防止转速突变而产生振动。

2、外部速度模式

外部速度模式：是通过 AIN1（模拟量输入信号 1）来控制电机速度的一种方式。当 LS 驱动器工作在外部模拟量输入的速度模式时，需要接收上位机（变阻器或者 DAC）的模拟量指令。模拟量输入端口电压范围为：±DC10V，超过范围会损坏端口。外部速度模式连接示意图如右图所示。

使用步骤如下：

- 1) 将驱动器模式配置为外部速度模式（Fn 000=1、Fn 001=0）；
- 2) 使能电机，电机将按模拟量设置的速度运行，Run 灯慢闪（Fn 010=1）；
- 3) Dn05 可以监控 AIN1 当前的输入值，用来诊断驱动器是否收到上位机的模拟量信号。
- 4) 其他相关配置参数如下：

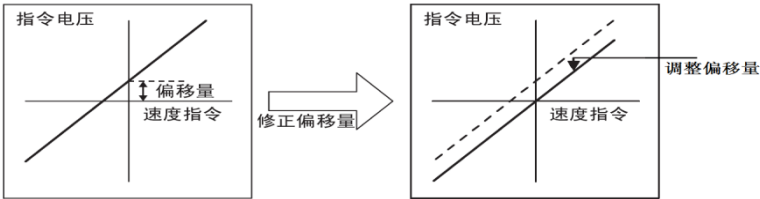


参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 060	模拟速度指令增益	1~1000	rpm/V	300

配置模拟量电压值与速度值的关系：每 1V 电压代表电机转速。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 061	模拟速度指令 ADC 零飘	-1000~1000	—	0

当在控制装置或者外部电路的指令电压需要偏移时，即指定电机速度为零时的电压。在这种情况下，可通过配置参数 Fn 061 对指令电压偏移量进行调整。见下图。



参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 062	模拟速度指令方向设置	0~1	—	0

配置 Fn062 来切换输入速度指令方向

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 063	模拟速度指令低通滤波时间常数	0~30000	0.1ms	0

配置 Fn063 可以滤除高频噪声干扰。如设定值过大，则会降低响应性。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 068	模拟量指令钳位使能 0:无零值钳位功能；1: 有零值钳位功能； -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN 1~4 决定	-4~1	—	1
Fn 069	模拟速度指令零值钳位值	0~30000	rpm	30

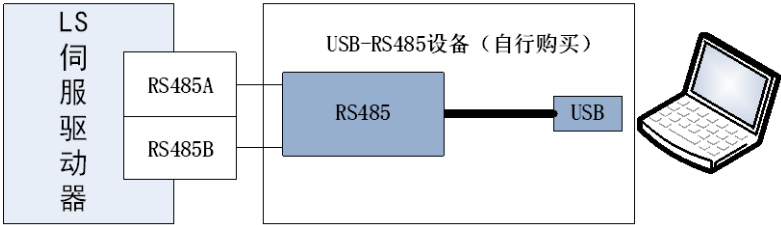
模拟量指令输入时，通过零值钳位功能，当速度值小于或等于模拟量速度指令零值钳位设定的速度值时，电机零速锁轴。

3、RS485 速度模式

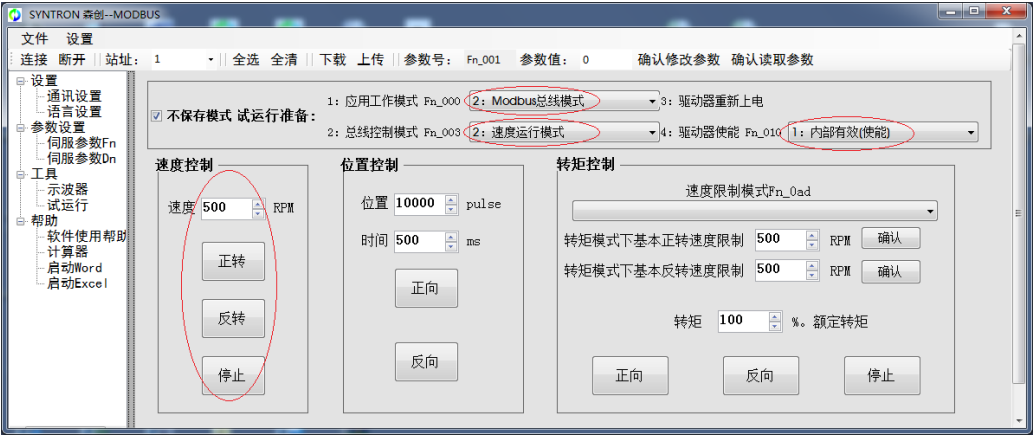
RS485 速度模式：是通过 RS485 总线的方式来控制电机速度的一种方式。

使用步骤如下：

- 1) 下载安装 LS 系列 SYNTRON 软件，并准备好 USB-485 通讯设备。
- 2) 将 USB-485 通过电脑与伺服驱动器连接，如下图。



- 3) 打开 SYNTRON 软件，波特率默认 9600，站号默认 1，点击确认。
 - 4) 进入试运行界面并按照下图操作，试运行请注意安全。（详细请参考：软件使用手册）
- 选择模式时有回复 OK 对话框，如果没有表示通讯未连接，请检查接线是否有误。



运行模式

5.4 位置模式运行

1、脉冲方向位置模式

脉冲方向位置模式：是通过脉冲发生器或者 PLC 输出脉冲信号来控制电机位置的一种方式。脉冲输入端口采用内置施密特触发器的光耦隔离方案,接口电平为标准 TTL 电平,当端口电压超过 5V 时,需配置如右图限流电阻。驱动器最高允许输入脉冲频率：线驱动方式为 500KHz，集电极开路驱动方式为 200KHz。线驱动方式下，有效脉冲宽度（光耦导通时间）应大于 0.8us；集电极开路下，接线长度越短越好（在 1m 以内），有效脉冲宽度应大于 2us。推荐使用双绞屏蔽线，并且屏蔽层接地。脉冲方向位置模式连接示意图如下图所示。

VCC	R1/R2	
24VDC±5%	2KΩ	0.25W
12VDC±5%	1kΩ	0.25W

根据上位机输出形式的不同，LS 驱动器推荐如下图所示的配线方式：

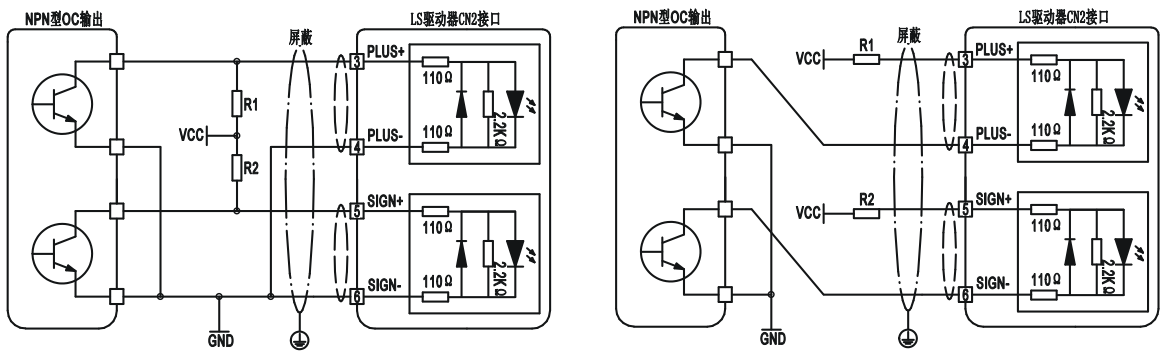


图 3-7NPN 型 OC 输出与驱动器的配线示意

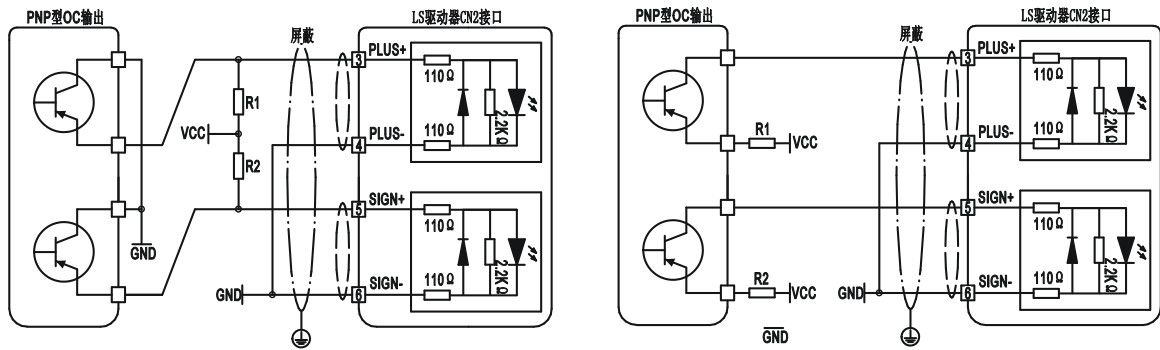
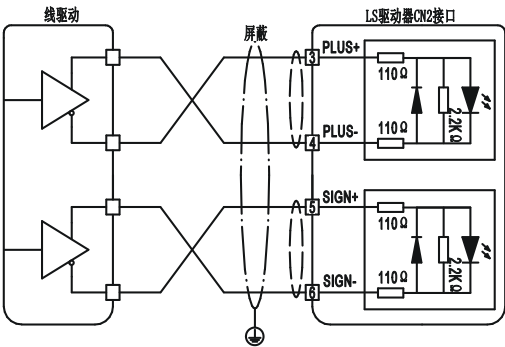
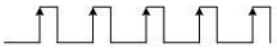
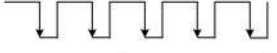
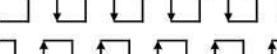
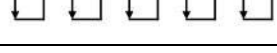


图 3-8PNP 型 OC 输出与驱动器的配线示意



- 使用步骤如下：
- 1) 将驱动器模式配置为脉冲位置运行模式（Fn000=1、Fn001=2）；
 - 2) 步骤 1 设置完成后，驱动器断电重启；
 - 3) 使能电机，Run 灯慢闪（Fn 010=1）；
 - 4) 脉冲发生器或 PLC 产生脉冲控制电机运行；
 - 5) Dn01 可以监控脉冲频率，用来诊断驱动器是否收到脉冲信号；
 - 6) 其他相关配置参数如下：

Fn 038	输入方式	说明	波形说明（箭头表示有效位置指令）
1	单脉冲正逻辑	脉冲端(3,4)从关断到导通为接收到一个指令，方向端(5,6)的电平控制运行的方向	脉冲 3 4  方向 5 6 
2	单脉冲负逻辑	脉冲端(3,4)从导通到关断为接收到一个指令，方向端(5,6)的电平控制运行的方向	脉冲 3 4  方向 5 6 
3	双脉冲正逻辑	脉冲端(3,4)从关断到导通为接收到一个正转指令，方向端(5,6)从关断到导通为接收到一个反转指令	CCW 3 4  CW 5 6 
4	双脉冲负逻辑	脉冲端(3,4)从导通到关断解释为接收到一个正转指令，方向端(5,6)从导通到关断解释为接收到一个反转指令	CCW 3 4  CW 5 6 
5	正交脉冲正逻辑	脉冲端(3,4)作为正交信号 A 相，方向端(5,6)作为正交信号 B 相，A 超前 B 解释为正向	A相 3 4  B相 5 6 

运行模式

6	正交脉冲逻辑	脉冲端(3,4)作为正交信号 A 相，方向端(5,6)作为正交信号 B 相，B 超前 A 解释为正向	A相 3 4 B相 5 6
---	--------	--	---

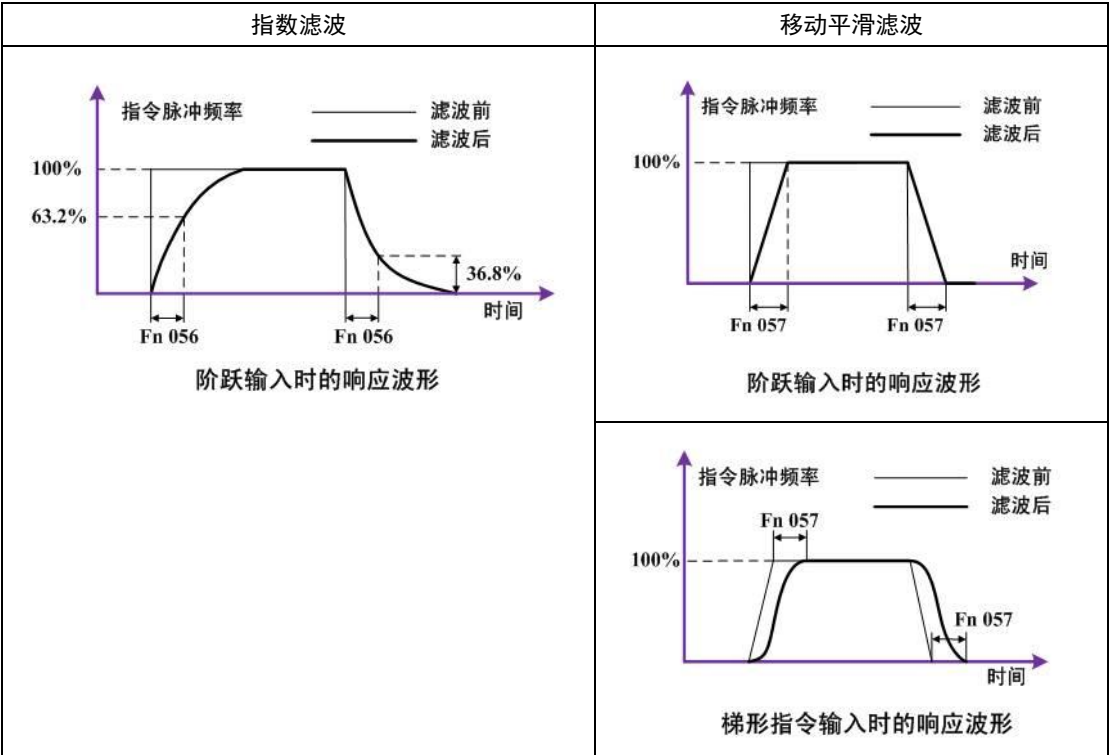
可通过对参数 Fn038 的设置，选择脉冲指令方式。其中单轴低压伺服驱动器支持以下 6 种不同的脉冲指令式
多合一驱动器仅支持单脉冲正负逻辑的脉冲指令方式。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 039	脉冲输入窗口滤波宽度	0~ 127	—	0

在一些工况噪声较为恶劣的环境，可通过配置参数 Fn 039 对输入脉冲信号进行窗口滤波，以达到抑制噪声干扰的作用。越大滤波效果越好，但会降低输入脉冲的通过频率。仅单轴低压伺服驱动器支持此功能。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 056	脉冲输入指令指数滤波比例系数：0（取消指数滤波）	0~30000	0	Fn 056
Fn 057	脉冲输入指令移动平滑滤波系数	1~128	32	Fn 057

该功能在以下场合时较为有效：1、上位机不设置加减速；2、指令脉冲频率极低。该设定对移动量（指令脉冲个数）没有影响。滤波系数设定值越大，滤波平滑性越好，但滞后性越大。



参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 01B	脉冲禁止(INH)设置：1：使能；0：关闭 -1~-4: 由数字输入信号端口（IN 1~4）确定	-4 ~ +1	0	Fn 01B

在位置控制时停止（禁止）指令脉冲输入计数的功能，与零速给定（ZSPD）信号共享一个数字输入信号源和配置参数，此时电机锁轴。

参数编号	参数说明	设定范围	出厂设定
Fn 050	电子齿轮比分子 1	1~32767	1
Fn 051	电子齿轮比分子 2	1~32767	1
Fn 052	电子齿轮比分子 3	1~32767	1
Fn 053	电子齿轮比分子 4	1~32767	1
Fn 054	电子齿轮比分母	1~32767	1
⚠ 注意 超过设定范围时，请将分子分母约成规定范围内的整数。 电子齿轮比的设定范围为 0.01~100，超出此范围时，伺服驱动器无法正常动作。			

“电子齿轮功能”是指，可将相当于指令控制器输入指令 1 脉冲的工件移动量设定为任意值的功能。这种来自指令控制器的指令 1 脉冲即最小单位叫做“1 指令单位”。应用实例请参考图 5-1。

电机轴和负载侧的机械减速比为 n/m（电机旋转 m 圈时负载轴旋转 n 圈），电子齿轮比的设定值由下式求得：

电子齿轮比

$$\frac{A}{B} = \frac{\text{电子齿轮比分子}}{\text{电子齿轮比分母}} = \frac{\text{编码器分辨率}}{\text{负载轴旋转 1 圈的移动量 (指令单位)}} \times \frac{m}{n}$$

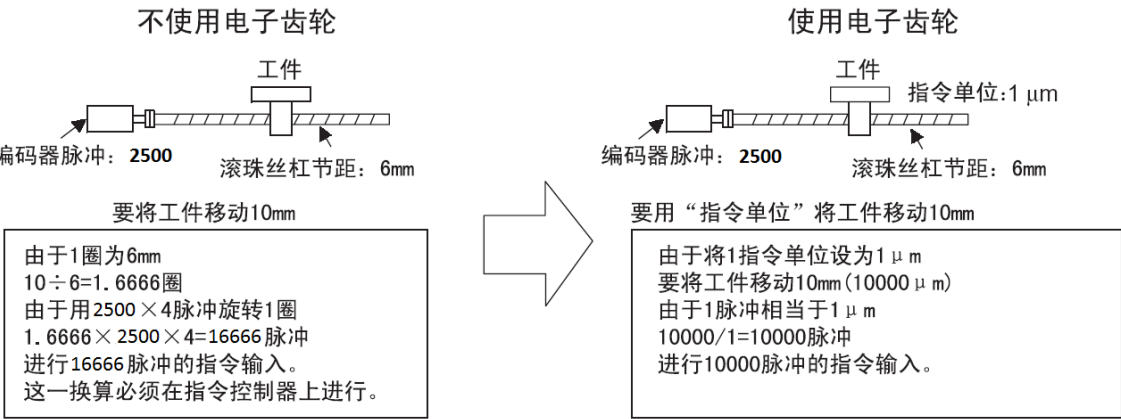


图 5- 1 电子齿轮功能的意义

电子齿轮比的设定值因机械构成而异。请按照如下所示的步骤进行设定：

步骤	设定内容
1	确认机械的减速比、滚珠丝杠导程、皮带轮直径等
2	确认所使用伺服电机的编码器分辨率

运行模式

3	确认上位装置的指令单位，在考虑机械规格、定位精度等基础上确定指令单位
4	以确定的指令单位为基础，计算负载轴每旋转 1 圈所需的指令单位量
5	根据电子齿轮比的计算公式计算电子齿轮比
6	将计算所得的电子齿轮比设定在相应的参数中
7	根据实际需要，在电机停转的情况下动态切换电子齿轮比（4 级切换）

表 5-5 电子齿轮比的设定步骤

电子齿轮比的计算公式

$\Delta \zeta$ (mm/P)：指令单位 PG (Pulse/Rev)：编码器分辨率（QEP 编码器线数 4 倍频）
P (mm/Rev)：滚珠丝杠导程 n/m：减速比（电机旋转 m 圈时负载轴旋转 n 圈）

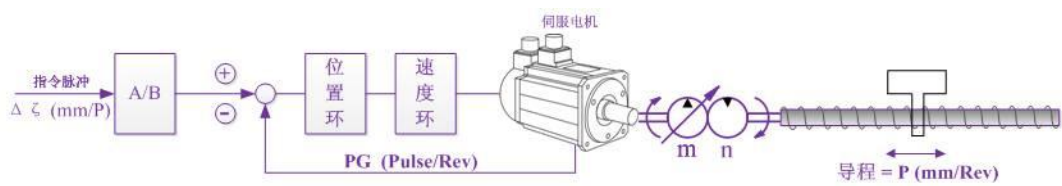


图 5-2 电子齿轮的计算公式

电子齿轮比的计算公式如下，见图 5-2 所示：

因为： $\frac{n \cdot P}{\Delta \zeta} \cdot \frac{A}{B} = PG \cdot m$ ，可推出： $\frac{A}{B} = \frac{PG \cdot m \cdot \Delta \zeta}{n \cdot P} = \frac{PG}{P} \cdot \frac{m}{n}$

请通过参数设定电子齿轮比分子 A、电子齿轮比分母 B。

电子齿轮比切换

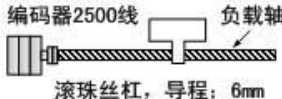
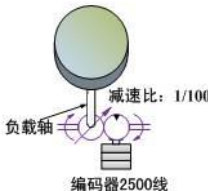
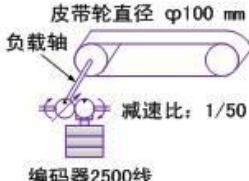
LS 驱动器支持 4 级电子齿轮动态切换，通过设定配置参数 Fn 050 ~ Fn 054 的值，可确定 4 级电子齿轮比的值，通过输入信号电子齿轮选择 0（GEAR0，Fn 014 配置）和电子齿轮选择 1（GEAR1，Fn 015 配置）切换。

电子齿轮比选择		电子齿轮比分子	电子齿轮比分母
GEAR0	GEAR1		
0	0	第 1 分子（Fn 050）	分母（Fn 054）
0	1	第 2 分子（Fn 051）	
1	0	第 3 分子（Fn 052）	
1	1	第 4 分子（Fn 053）	

电子齿轮比设定实例

步骤	内容	机械构成		
		滚珠丝杠	圆台	皮带+皮带轮

运行模式

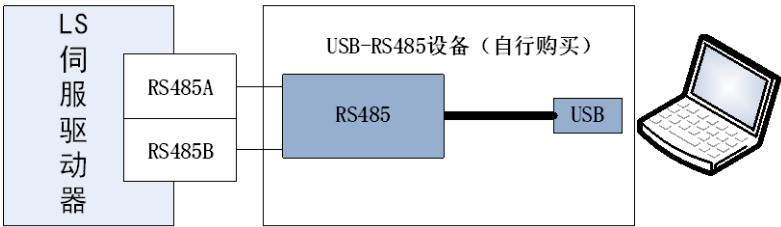
		指令单位: 0.001 mm 		指令单位: 0.01 ° 		指令单位: 0.005 mm 	
1	机械规格	滚珠丝杠导程: 6mm 减速比: 1:1		1 圈的旋转角: 360° 减速比: 1:100		皮带轮直径: 100mm 减速比: 1:50	
2	编码器分辨率	2500*4=10000		2500*4=10000		2500*4=10000	
3	指令单位	0.001 mm (1 μm)		0.01°		0.005 mm (5 μm)	
4	负载轴旋转 1 圈的移动量	6 mm/0.001 mm = 6000		360°/0.01°= 36000		$\pi * 100 \text{ mm} / 0.005 \text{ mm} = 62800$	
5	电子齿轮比	$\frac{A}{B} = \frac{10000}{6000} * \frac{1}{1}$		$\frac{A}{B} = \frac{10000}{36000} * \frac{100}{1}$		$\frac{A}{B} = \frac{10000}{628000} * \frac{50}{1}$	
6	参数	Fn 050 / Fn 051 / Fn 052 / Fn 053	5	Fn050 / Fn 051 Fn052 / Fn 053	250	Fn 050 / Fn 051 Fn 052 / Fn 053	1250
		Fn 054	3	Fn 054	9	Fn 054	157

2、RS485 位置模式

RS485 位置模式：是通过 RS485 总线的方式来控制电机位置的一种方式。

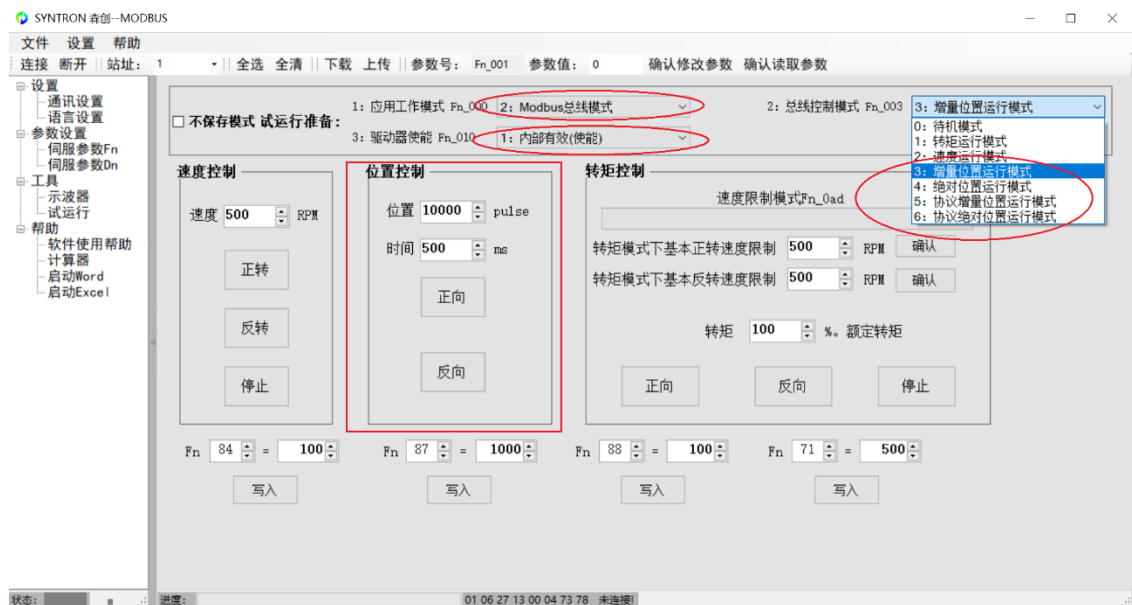
使用步骤如下：

- 1) 下载安装 LS 系列 SYNTRON 软件，并准备好 USB-485 通讯设备。
- 2) 将 USB-485 通过电脑与伺服驱动器连接，如下图。



- 3) 打开 SYNTRON 软件，波特率默认 9600，站号默认 1，点击确认。
- 4) 进入试运行界面并按照下图操作，试运行请注意安全。（详细请参考：软件使用手册）选择模式时有回复 OK 对话框，如果没有表示通讯未连接，请检查接线是否有误。注意 Fn003 总线模式时有四种位置模式详细见参数表说明。

运行模式



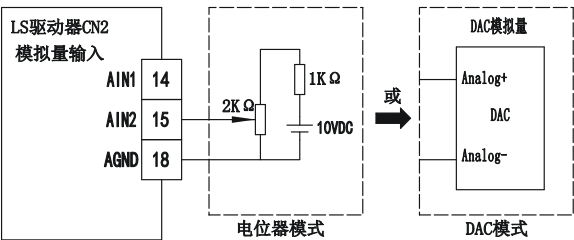
5.5 转矩模式运行

1、外部转矩模式

外部转矩模式:是通过 AIN2(模拟量输入信号 2)来控制电机电力矩的一种方式。当 LS 驱动器工作在外部模拟量输入的转矩模式时,需要接收上位机(变阻器或者 DAC)的模拟量指令。模拟量输入端口电压范围为:±DC10V,超过范围会损坏端口。外部转矩模式连接示意图如右图所示。

使用步骤如下:

- 1) 将驱动器模式配置为外部转矩模式 (Fn 000=1、Fn 001=4);
- 2) 使能电机,电机将按模拟量设置的力矩运行,Run 灯慢闪 (Fn 010=1);
- 3) Dn06 可以监控 AIN2 当前的输入值,用来诊断驱动器是否收到上位机的模拟量信号。
- 4) 其他相关配置参数如下:

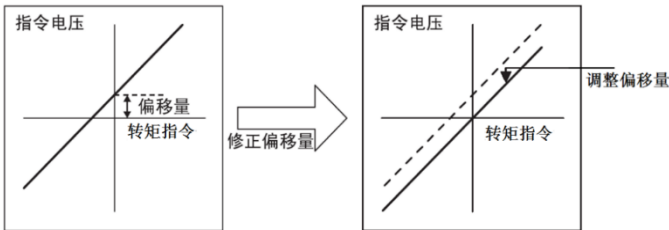


参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn064	模拟转矩指令增益	1~300	1%*Tr / V	30

配置模拟量电压值与转矩值的关系: 每 1V 电压代表电机转矩。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 065	模拟转矩指令 ADC 零飘	-1000~1000	—	0

当在控制装置或者外部电路的指令电压需要偏移时,即指定电机转矩为零时的电压。在这种情况下,可通过配置参数 Fn065 对指令电压偏移量进行调整。见下图。



参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 066	模拟转矩指令方向设置	0~1	—	0

配置 Fn066 来切换输入转矩指令方向

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 067	模拟转矩指令低通滤波时间常数	0~30000	0. 1ms	10

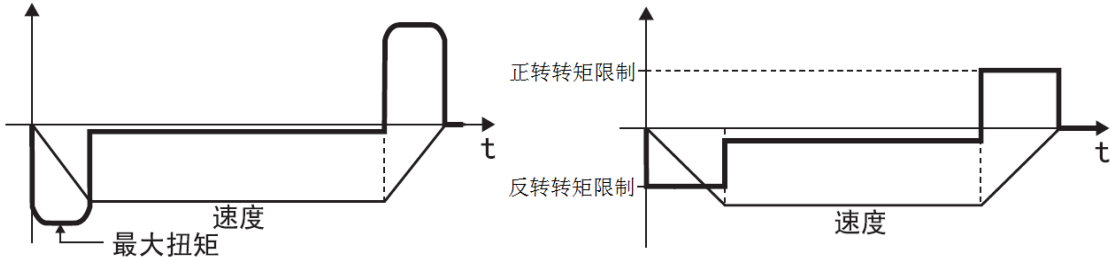
配置 Fn067 可以滤除高频噪声干扰。如设定值过大，则会降低响应性。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 068	模拟量指令钳位使能 0:无零值钳位功能；1: 有零值钳位功能； -1 ~ -4: 由数字输入信号端口 IN 1~4 决定	-4~1	—	1
Fn 06A	模拟转矩指令零值箝位设定值	0~30000	(额定电流 /转矩) ‰	30

模拟量指令输入时，通过零值箝位功能，当转矩值小于或等于模拟量速度指令零值箝位设定的转矩值时，电机零转矩。

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 0A1	内部正向转矩限制	1~500	额定转矩 1%	500
Fn 0A2	内部反向转矩限制	1~500	额定转矩 1%	500

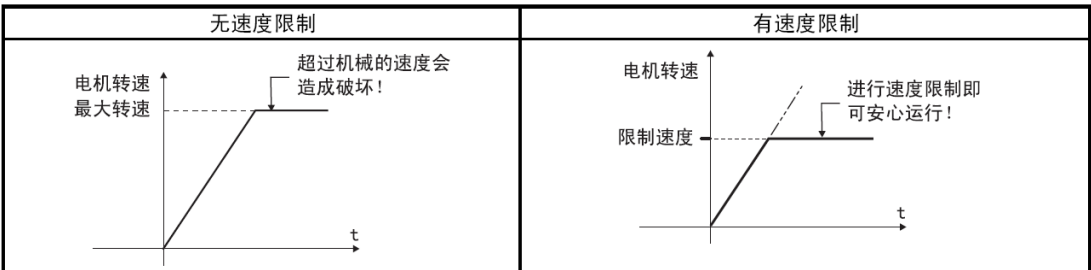
出于保护机械的目的，可对输出转矩进行限制。通过选择转矩限制的 4 种模式之一，可对正转和反转分别限制不同的转矩值。如下图所示。



运行模式

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 0AE	转矩模式下基本正转速度限制	60~30000	rpm	-
Fn 0AF	转矩模式下基本反转速度限制	60~30000	rpm	-

由于转矩控制时要对伺服电机输出转矩指令，因此不进行电机转速的处理。如果相对于机械侧的负载转矩设定过大的转矩指令，则会超过机械负载的转矩，导致电机转速大幅提高。为了保护机械侧，可在转矩控制时限制伺服电机的转速，如下图所示。

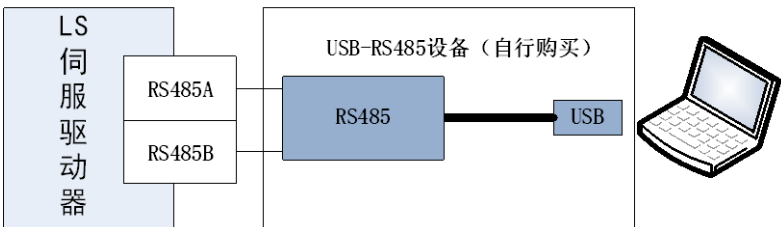


2、RS485 转矩模式

RS485 转矩模式：是通过 RS485 总线的方式来控制电机转矩的一种方式。

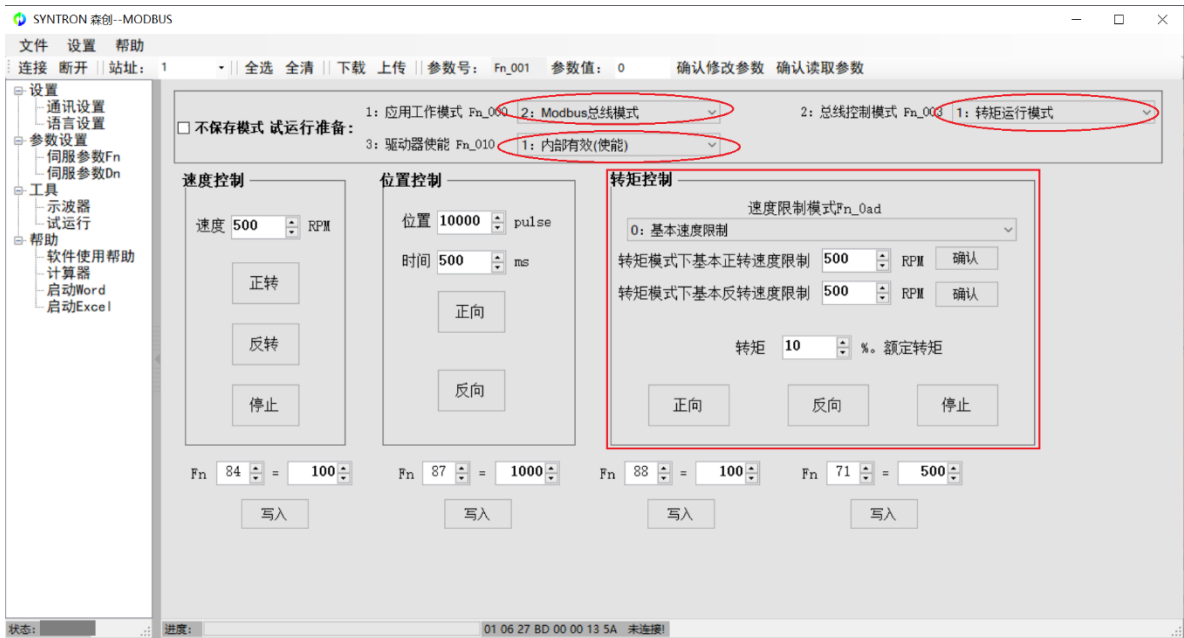
使用步骤如下：

- 1) 下载安装 LS 系列 SYNTRON 软件，并准备好 USB-485 通讯设备。
- 2) 将 USB-485 通过电脑与伺服驱动器连接，如下图。



- 3) 打开 SYNTRON 软件，波特率默认 9600，站号默认 1，点击确认。
- 4) 进入试运行界面并按照下图操作，试运行请注意安全。（详细请参考：软件使用手册）选择模式时有回复 OK 对话框，如果没有表示通讯未连接，请检查接线是否有误。

运行模式



第六章通讯

6.1 Modbus 总线设置

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 000	2: Modbus 模式	0~3	-	1
Fn 003	0: 待机方式 1: 转矩运行模式 2: 速度运行方式 3: 增量位置运行模式 4: 绝对位置运行模式 5: 增量位置立即模式 6: 绝对位置立即模式	0~4	-	0
Fn 0F1	Modbus 总线波特率	-	100bps	96
Fn 0F2	Modbus 总线节点号;	1~255	-	1

6.2 CAN 总线设置

参数编号	参数说明	设定范围	设定单位	出厂设定
Fn 000	3: CAN 模式\CANopen 模式	0~3	-	1
Fn 003	0: 待机方式 1: 转矩运行模式 2: 速度运行方式 3: 增量位置运行模式 4: 绝对位置运行模式 5: 增量位置立即模式 6: 绝对位置立即模式	0~4	-	0
Fn 0F3	CAN 总线波特率	0~1000	KHz	500
Fn 0F4	CAN 总线节点号	1~255	—	1
Fn 0F6	CAN 报告模式	-3~255	—	0
Fn 0F7	CAN 报告模式时间间隔	-30000~30000	0.4ms	0

6.3 通讯协议

LS 系列及 DM/SM 一体机系列驱动器支持 Modbus 协议、自有 CAN 协议、CANopen 协议。
Modbus 协议（默认 RS485）、自有 CAN 协议请参考《HS/LS 伺服驱动器通讯使用说明书》。
CANopen 协议请参考《LS 系列 CANopen 通讯手册》。

第七章故障警告及处理

7.1 报警代码

报警状态分为两个等级：1、警告（WARN）；2 故障（FAULT）。

当驱动器内部或者电机出现了异常现象，进入警告状态；当驱动器发生严重故障时，进入故障状态。警告和故障都会让电机绕组断电，电机停转，内部输出报警输出（ALM）信号有效，操作面板上显示报警代码。警告在排除发生的原因后，可用报警清除（ARST）信号清除警告。故障则需排除后重新上电，才能正常运行，不能被报警清除信号清除。

警告和故障状态下，操作面板显示 LED 报警代码“E xxxx”。Fn170~Fn177 历史故障记录和通讯模式中则显示数字报警代码。

LED 报警代码	数字报 警代码	释义	故障 级别	报警原因	解决办法
	—	面板 通讯异常	故障 (FAULT)	操作面板与 DSP 的通讯异常： 1. 通讯电缆接触不良或者损坏； 2. 噪声干扰； 3. 面板模块或者 DSP 通讯接口损坏	➢ 断开其他用电设备，重新上电，如果仍旧报警则可判断为驱动器损坏，需更换相同规格的驱动器； ➢ 如果重新上电正常显示，但是其他用电设备一同运行时，则出现报警，则说明工作环境噪声干扰过于严重；
	1200	泄放电阻 阻值过小	故障 (FAULT)	再生泄放电阻阻值过小	Fn16B 改为 20
	1301	通讯超时	警告 (WARN)	上位机指令间隔时间超过 Fn0E3 检测时间设定值	重新配置上位机通讯指令间隔时间；
	1320	掉线停止	警告 (WARN)	上位机指令间隔时间超过 Fn1CD 将立即停止（停止方式可选）	重新配置上位机通讯指令间隔时间； 或者关掉掉线检测 Fn1C0=0
	1330	自主停车	警告 (WARN)	启动了自主停车功能	关闭自主停车 Fn1BF=0
	1401	驱动无 相应报警	警告 (WARN)	伺服电机不响应驱动指令： 1. 电机堵转； 2. 电机线缆断开； 3. 伺服电机故障	➢ 检查机械安装； ➢ 转矩限制过小； ➢ 检查电机线缆； ➢ 返厂检修；
	1500	编码器 AB 报警	警告 (WARN)	1. 未接编码器； 2. 编码器损坏或者编码器线损坏； 3. 噪声干扰严重	➢ 确认编码器接线可靠无误； ➢ 转动电机同时查看 Dn04 是否变化，无变化查看编码器接线； ➢ 转动电机同时查看 Dn2E 是否出现 123456 数字变化，若缺失请检查接线 ➢ 确认接线没有问题可加大 Fn0E5；
	1510	编码器			
	1511	UVW 报警			

故障警告及处理

LED 报警代码	数字报 警代码	释义	故障 级别	报警原因	解决办法
	1600	Fram 读写异常	故障 (FAULT)	Fram 数据写操作校验错误	返厂检修
	1700	电子齿轮 参数异常	警告 (WARN)	电子齿轮参数配置有误	检查电子齿轮参数 (Fn050-Fn054)
	2200	功率 电源欠压	警告 (WARN)	1. 功率电源电压过低; 2. 欠压检测电压门槛过高; 3. 驱动器电压测量回路故障	➢ 检查供电电压及 Dn80; ➢ 检查 Fn 0D1 欠压检测门值; ➢ 通过 Fn 0D2 忽略欠压报警; ➢ 返厂检修;
	2500 2501 2502	过电流	警告 (WARN)	1. 电机启动过猛; 2. 驱动器损坏; 3. 电机故障; 4. 功率模块自动保护; 5. 伺服电机剧烈振荡 6. 伺服驱动器功率回路通过的电流 大于规定值; 7. 电机接线 U、V、W 短路或某绕 组与外壳短路;	➢ 确认电动力线 UVW 线序是否正确 ➢ 确认电机编码器线序是否正确 ➢ 重新调整伺服增益参数, 使伺服电机运行平稳; ➢ 提高电流检测门槛 Fn 0D5, 提高窗口滤波宽度 Fn 0D6
	2510	过载	故障 (FAULT)	1. 负载过大; 2. 电机振荡; 3. 电磁制动器抱死; 4. 电机及编码器接线错误; 5. 电机故障 6. 编码器反馈线与电机连接松动; 7. 电机长时间超额定转矩运行;	➢ 增加驱动器和电机容量, 增大速度曲线加减速时间, 减小电机负载; ➢ 重新调整增益; ➢ 确认电机运行时电磁制动器打开; ➢ 检查电机 UVW、编码器接线; ➢ 检查编码器及电机轴连接牢固; ➢ 返厂检修;
	2520	超速	警告 (WARN)	1. 给定速度指令过大; 2. 编码器反馈信号出错; 3. 负载波动过大; 4. 电机故障 5. 电机 UVW 线连接错误	➢ 确认指令转速不超过最大转速; ➢ 确认编码器接线正确; ➢ 确认电动力线 UVW 线序是否正确 ➢ 检查机械安装; ➢ 返厂检修
	2530	功率 电源过压	故障 (FAULT)	1. 功率电源电压过高; 2. 驱动器电压测量回路故障	➢ 检查供电电压及 Dn80; ➢ 检查是否接泄放电阻
	2540	相电 压异常	故障 (FAULT)	1. 初始相电压异常	返厂检修 Fn0FD 设置为 21930
	2600	参数 配置异常	故障 (FAULT)	当前配置参数值超过允许范围	➢ 恢复出厂设置, 重新启动; ➢ 重新配置参数;
LED 报警代码	数字报 警代码	释义	故障 级别	报警原因	解决办法

故障警告及处理

	2605	找零超时	警告 (WARN)	找零位失败	Fn1AD 位置误差检测值加大
	2610	位置偏差计数器溢出	警告 (WARN)	1. 位置指令输入频率过高； 2. 位置环增益太小； 3. 电机或编码器接线错误； 4. 电机转矩不足、负载过大	➤ 正确调整输入指令脉冲频率； ➤ 重新调整有关增益； ➤ 纠正电机及编码器电缆接线； ➤ 更换大功率电机或减小负载
	2630	过温报警	警告 (WARN)	1. 控制板温度过高 2. 报警参数设置错误	检查 Fn0E7 温度报警门限值； 查看当前检测温度 Dn25
	2645	位置超差	警告 (WARN)	1. 位置指令输入频率过高； 2. 位置环增益太小； 3. 位置超差设定值 Fn 0DA 太小； 4. 电机或编码器接线错误； 5. 电机转矩不足或负载过大	➤ 正确调整输入指令脉冲频率； ➤ 重新调整有关增益； ➤ 加大 Fn 0DA 设定值； ➤ 纠正电机及编码器电缆接线 ➤ 更换大功率电机或减小负载
	2660	1 相报警	故障 (FAULT)	1 相电流检测 ADC 零点故障	返厂检修
	2661	2 相报警	故障 (FAULT)	2 相电流检测 ADC 零点故障	返厂检修
	2900	堵转或失速	警告 (WARN)	1. 编码器或编码器接线出错； 2. 电机 UVW 相线接错； 3. 位置指令输入频率过高； 4. 加减速时间过短； 5. 速度环超调过大； 6. 负载惯量过大； 7. 电机故障	➤ 更换伺服电机或编码器，纠正编码器电缆接线； ➤ 确认电机动力线 UVW 线序是否正确 ➤ 调整输入指令脉冲频率； ➤ 增大加减速时间； ➤ 重新调整有关增益，或者减小负载惯量比参数； ➤ 减少负载惯量或换大电机； ➤ 返厂检修
	2930	STO 报警	故障 (FAULT)	STO 被触发	➤ 检查 STO 信号接线 ➤ 监测 STO 状态字 Dn6D
	3110	驱动器电机不匹配	故障 (FAULT)	驱动器不匹配该型号的电机	选择合适电机

故障警告及处理

	3600	编码器 Z 脉冲丢失 错误报警	警告 (WARN)	1. 编码器接线错误； 2. 编码器损坏； 3. 噪声干扰严重	➢ 确认编码器接线可靠、无误； ➢ 缩短编码器反馈配线，严格按照接线要求配线； ➢ 加大 QEP 编码器采样滤波周期设定值 Fn 135【须专业人员配置】； ➢ 返厂检修
	3601	编码器 Z 脉冲过多 错误报警			

7.2 报警状态指示灯

ALM 指示灯的闪烁次数对应不同的故障或警告信息。

指示灯	操 作 说 明
RUN	熄灭：驱动器故障； 点亮：驱动器自检正常； 慢闪：驱动器运行中
ALM	熄灭：驱动器正常无故障 闪烁 1 次：编码器报警（EnAb、EncU、ZLoS、ZEtE） 闪烁 2 次：过电流报警（oc-A、oc-B、oc-C） 闪烁 3 次：失控报警（SPee、PoSE、PEoU） 闪烁 4 次：超限报警（oLod、oSPE、oUdc、LUdc） 闪烁 5 次：电流零点异常报警（PS1E、PS2E） 闪烁 6 次：参数异常报警（FrAE、PArA） 闪烁 7 次：驱动器电机不匹配（USPn） 闪烁 8 次及以上：其他故障（咨询厂家）

7.3 性能异常及解决办法

异常现象	异常原因	解决办法
位置方式 定位不准	* 位置脉冲给定线或编码器反馈线太长，屏蔽线未接地； * 在电噪声较强或电机驱动功率较大时，位置脉冲不是标准差分输出，选用了单边给定或 OC 门给定方式； * 驱动器控制线及编码器反馈线与动力线混合布线； * 上位机板卡在大电流环境中抗扰能力差	* 位置脉冲给定线或编码器反馈线尽量短，屏蔽线严格按说明书接地，加大控制线线径； * 采用电源隔离变压器，电源滤波器抑制电源噪声，脉冲输出采用差分输出方式，将 OC 门或单边给定方式在输出端转换为差分给定方式； * 电源线与控制线分开布线，控制线采用屏蔽线严格接标准大地
速度方式 速度波动	* 速度给定线受噪声干扰； * 负载波动过大； * 增益过猛	* 给定线尽量短，加粗信号线线径，屏蔽线严格接地； * 驱动器及电机外壳接标准大地； * 在电机静止时采用零速钳位； * 上位机电源采用隔离电源

第八章 维护与保养

8.1 伺服电机的检查

交流伺服电机维护较为简便，只需日常点检即可。表 8-1 中的检查时期为参考标准。请根据使用情况、使用环境决定适当的检查时期。

检查项目	检查时期	检查、保养要领	备注
振动与声音的确认	每天	根据感觉和听觉判断	与平时相比没有增大
外观检查	根据油污状况	用布擦拭或者气枪清扫	
绝缘电阻的测量 (在 U/V/W 输出端与 PE 之间进行测量)	至少每年一次	切断与伺服驱动器的连接，用 500V 兆欧表测量绝缘电阻，电阻值超过 10MΩ 则为正常	当为 10MΩ 以下时，请及时与和利时电机联系
油封的更换	至少每 5000 小时一次	从机械装置上拆下伺服电机，然后更换油封	仅限带油封的伺服电机
综合检查	至少 20000 小时或者 5 年一次	请联系和利时电机	请客户不要自行拆卸或清扫伺服电机
 禁止 请勿因维护、检查而拆解伺服电机。			

表 8-1 伺服电机日常检查时间间隔

8.2 伺服驱动器的检查

请每年检查一次以上，检查内容如下表 8-2 所示：

检查项目	检查时期	检查要领	异常情况时的处理
主体与电路板的清扫	至少每年一次	没有垃圾、灰尘、油迹等	用布擦拭或气枪清扫
螺丝的松动		接线、连接、螺丝等不得有松动	请紧固
主体与电路板部件异常		因发热引起的变色、破损及断线等	请联系和利时电机

表 8-2 伺服驱动器日常检查时间间隔

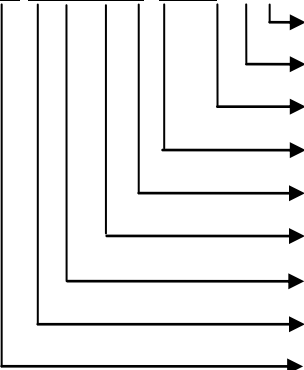
附录一 LS 系列驱动器型号一览表

1、使用环境

冷却方式		自然对流（必要时引入风扇强迫散热）
使用环境	场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
	温度	-5℃~+40℃
	湿度	<80%RH，无凝露，无结霜
	震 动	5.9m/s ² Max
贮存环境	温度	-20℃~+55℃
	湿度	<93%RH，无凝露，无结霜

2、型号说明

LS-10530DL-ME2

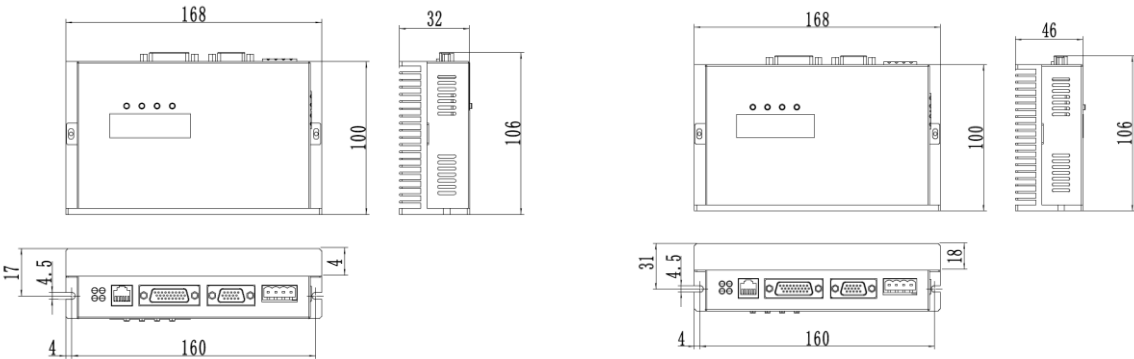


通讯协议类型	缺省/1：自定义 CAN； 2：CANOpen
匹配编码器类型	缺省/E：增量式； S：省线式； A：绝对值； 其它
匹配电机类型	缺省/M：匹配电机； R：匹配电动轮
硬件设计版本	缺省/其它：厂家内部定义
硬件系列	A 系列； B 系列； D 系列； E 系列； 其它
最大电流	10A； 20A； 30A； 40A； 50A； 其它
供电电压	03：DC24~36V； 05：DC24~70V； 09：DC70~110V
集成轴数	1：单轴 2：双轴 4：四轴其它
系列代码	LS 系列

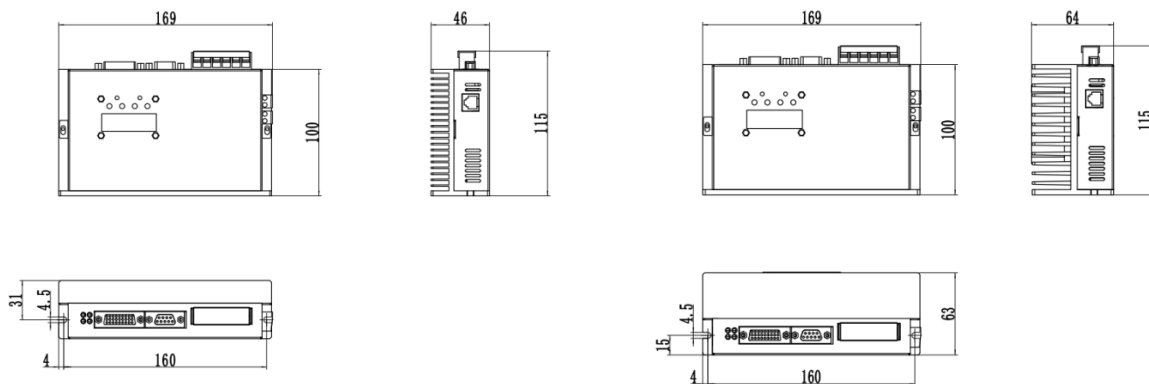
3、型号一览表

系列		规格型号	额定电压 (VDC)	额定功率 (W)	额定电流 (A)	峰值电流 (A)	重量 (Kg)
全功能标准型	单轴	LS-10510BK	24~70	200	10	30	0.530
		LS-10520BK		400	20	30	0.672
		LS-10530BA		750	30	60	0.672
		LS-10535BA		1000	35	70	0.917
		LS-10540BA		1200	40	80	1.430
		LS-10550BA		1500	50	100	1.454
AG V 行业总线型	单轴	LS-10520M2		400	20	40	0.159
		LS-10530D5		750	30	60	0.782
		LS-10530DL-ME2		750	30	60	0.710
		LS-10540D		1200	40	80	1.454
		LS-10540DL-ME2		1200	40	80	1.20
		LS-10550D		1500	50	100	1.478
	二合一	LS-20530DG		750	30	60	0.95
		LS-20530DL-ME2		750	30	60	0.90
		LS-20520EA-ME1		400	20	60	0.318
		LS-20520EA-ME2		400	20	60	0.318
		LS-20520EA-RS1		400	20	60	0.318
		LS-20530E		750	30	60	1.032
		LS-20540E		1200~1500	40	100	2.173
	单轴/绝对值	LS-10530DA-MA1		750	30	60	0.605

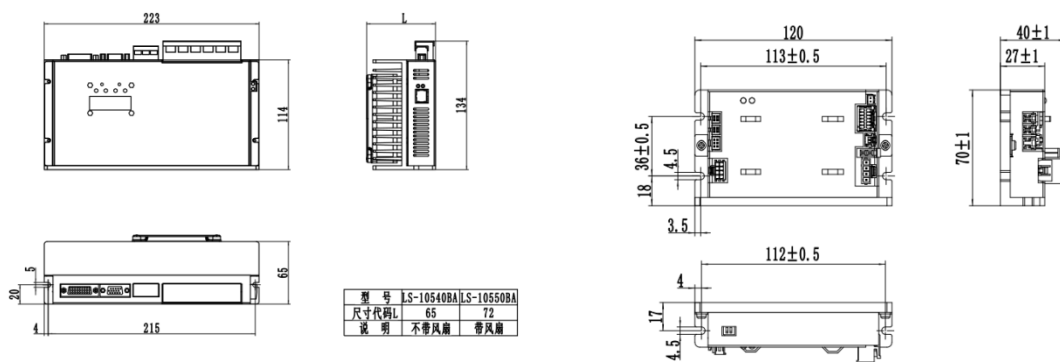
4、外形尺寸图（单位：mm）



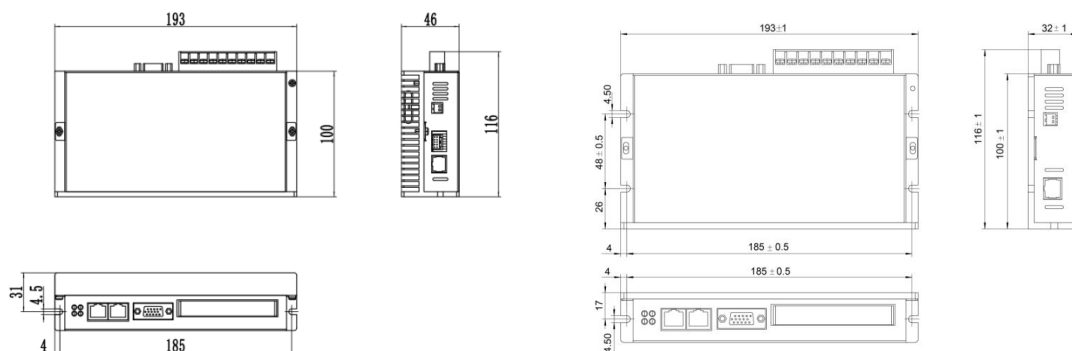
LS-10510BK（额定电流输出≤10A）LS-10520BK（额定电流输出≤20A）



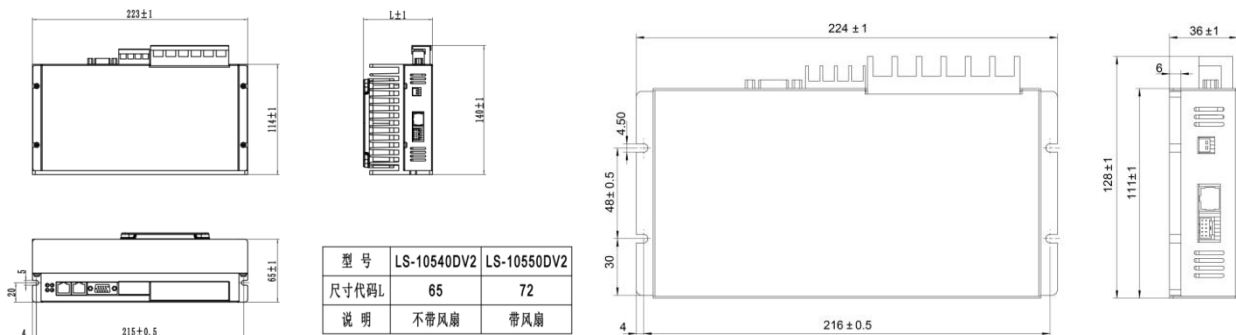
LS-10530BA (额定电流输出 $\leq 30\text{A}$) LS-10535BA (额定电流输出 $\leq 35\text{A}$)



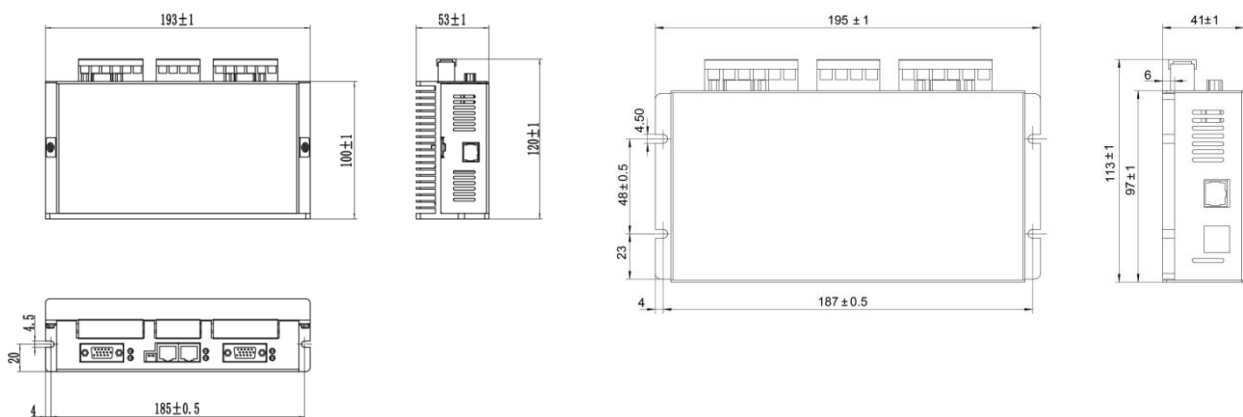
LS-10540BA /LS-10550BA (额定电流输出 $\leq 55\text{A}$) LS-10520M2 (额定电流输出 $\leq 20\text{A}$)



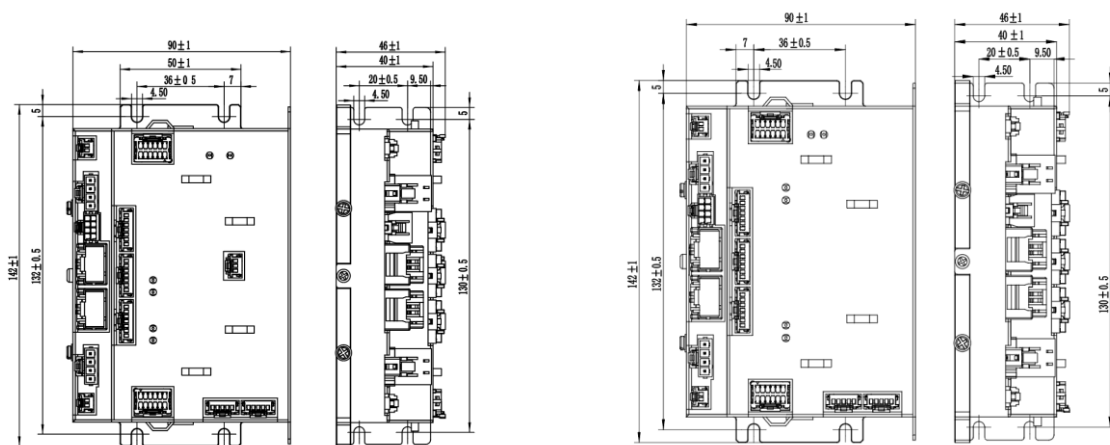
LS-10530D5 (额定电流输出 $\leq 30\text{A}$) LS-10530DL-ME2



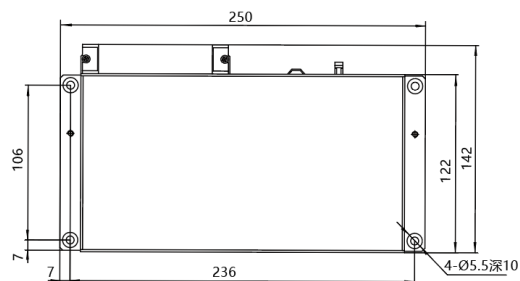
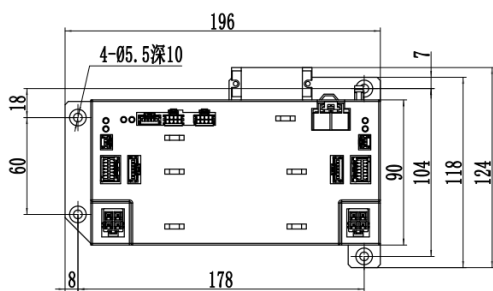
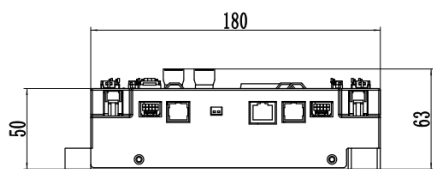
LS-10540D/ LS-10550D（额定电流输出 $\leq 55\text{A}$ ）LS-10540DL-ME2（额定电流输出 $\leq 55\text{A}$ ）



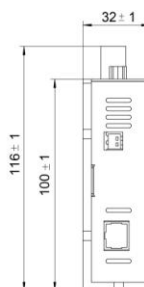
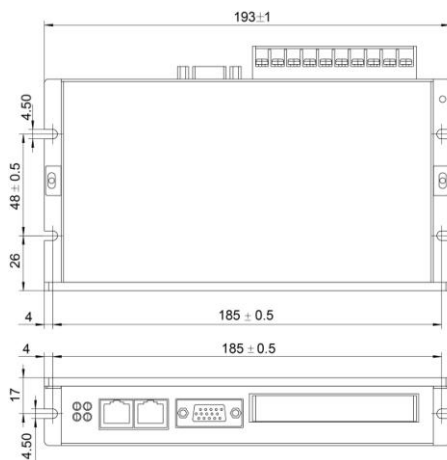
LS-20530DG（每路额定电流输出 $\leq 30\text{A}$ ）LS-20530DL-ME2（每路额定电流输出 $\leq 30\text{A}$ ）



LS-20520EA-ME1 \ LS-20520EA-ME2LS-20520EA-RS1



LS-20530E（每路额定电流输出 $\leq 30A$ ）LS-20540E（每路额定电流输出 $\leq 40A$ ）



LS-10530DA-MA1（每路额定电流输出 $\leq 30A$ ）

附录二 DM/SM 系列一体机

1、使用环境

冷却方式		自然对流（必要时引入风扇强迫散热）
使用环境	场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
	温度	-5℃~+40℃
	湿度	<80%RH, 无凝露, 无结霜
	震动	5.9m/s ² Max
贮存环境	温度	-20℃~+55℃
	湿度	<93%RH, 无凝露, 无结霜

2、型号说明

DM56020CA2A - A 0A-G

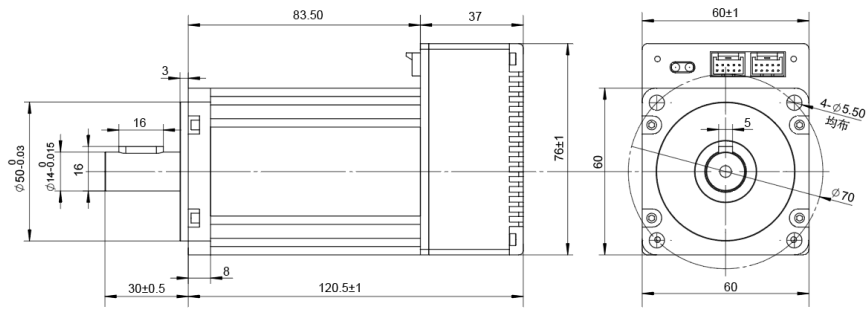
	附件	无：默认 G：带制动 R (N) 9：带 1：9 减速器	
	电机极对数	4：4 对极 5：5 对极	
	驱动设计版本		
	电机设计版本		
	电机设计代码		
	编码器	A：1024 磁编 B：4096 容编 C：4096 磁编	
	转速	A：1000rpm B：2000rpm C：3000rpm D：1500rpm	
	功率	20：200W P (W) =X*10	
	机座号	60：60 机座号	0B：110 机座号
	电压 (VDC)	2：24 3：36 5：48 7：72 9：96	
	系列号	DM-后背式设计 SM-侧背式设计	

3、型号一览表

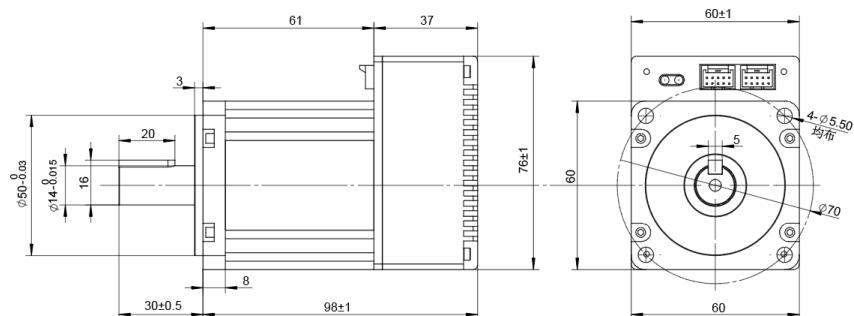
驱动器 安装 方式	规格型号	货物 编码	工作 电压 (VDC)	功率 (W)	转矩 (N.m)	转速 (rpm)	机身 长度 (mm)	重量 (Kg)
后背式	DM-56020CAJA-204	001818	48	200	0.64	3000	120.5	1.30
	DM-56020CAJB-204	001819	48	200	0.64	3000	98.5	1.50
	DM-56030CA1B-205	001118	48	300	0.96	3000	83.5	0.89
	DM-56040CA2A-204	001896	48	400	1.27	3000	126	1.367
侧背式	SM-56020CCJD-A04	201028	48	200	0.64	3000	97	1.50
	SM-56020CC2D-A04-G	201015	48	200	0.64	3000	104	1.40
	SM-56040CC2A-A04	201001	48	400	1.27	3000	104	1.40
	SM-56040CC2C-A04-G	201014	48	400	1.27	3000	143	1.79
	SM-58075CC2A-A04	201012	48	750	2.39	3000	112	2.80
	SM-58075CC2B-A04-G	201020	48	750	2.39	3000	151	3.50
AGV 专用短 机身	SM-56040CCJB-A05-P32	201118	48	400	1.26	3000	137	1.75
	SM-58030BCJB-A04-G	201119	48	480	2.3	2000	109	2.15

4、外形尺寸图 （单位：mm）

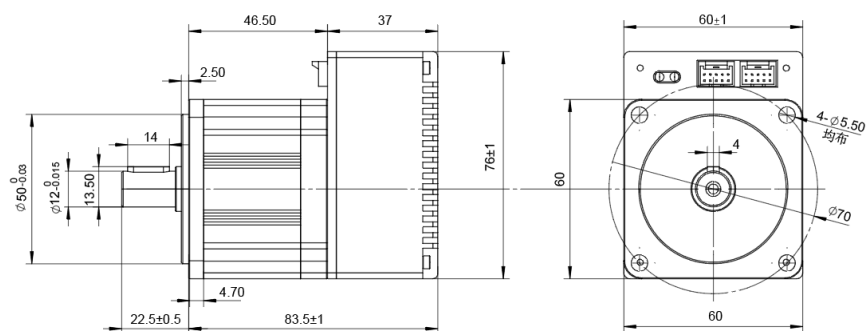
DM-56020CAJA-204



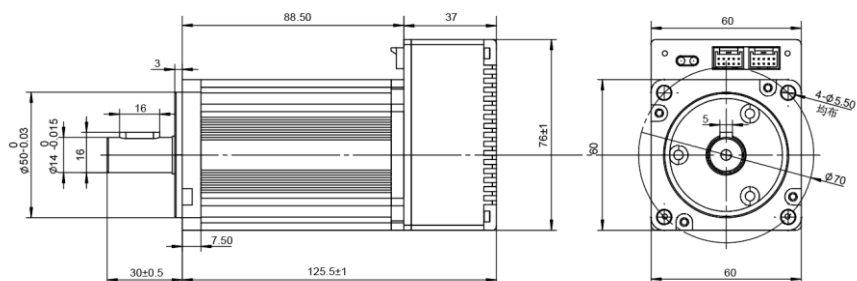
DM-56020CAJB-204



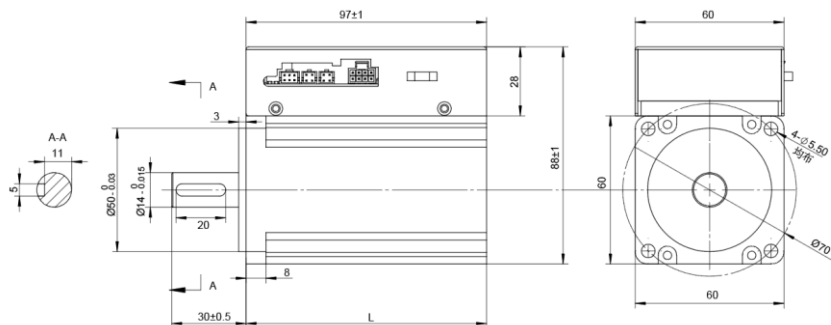
DM-56030CA1B-205



DM-56040CA2A-204

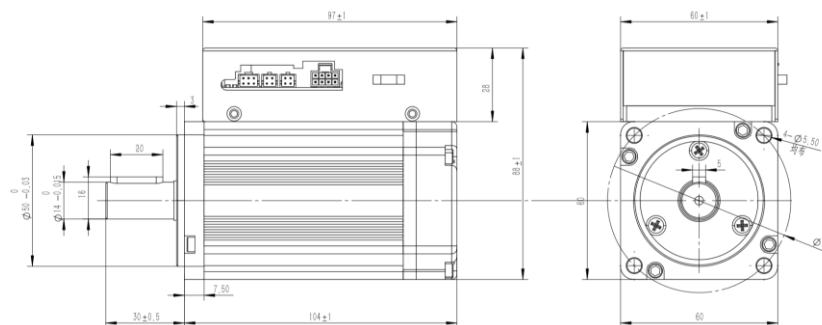


SM-56020CCJD-A04

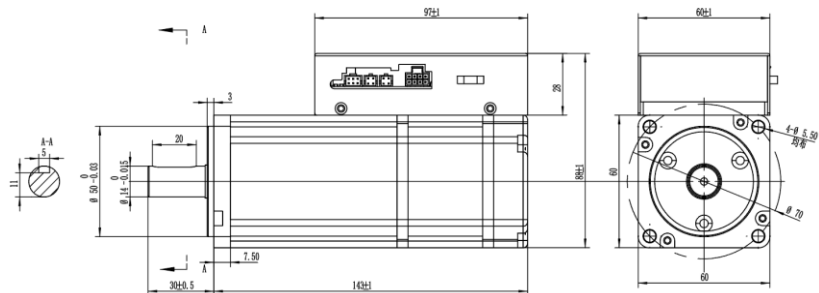


机身長	SM-56020CCJD-A04	SM-56020CC2D-A04-G
L	97±1	104±1

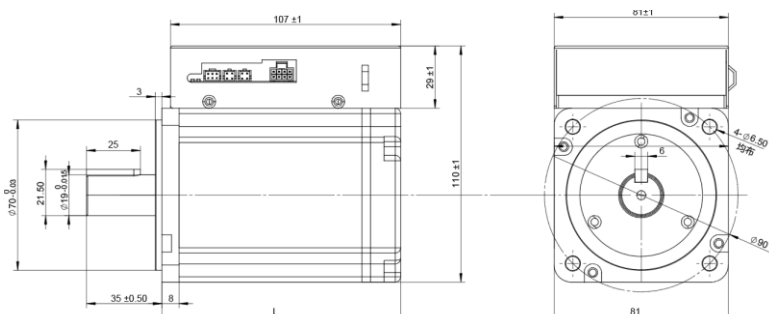
SM-56040CC2A-A04



SM-56040CC2C-A04-G

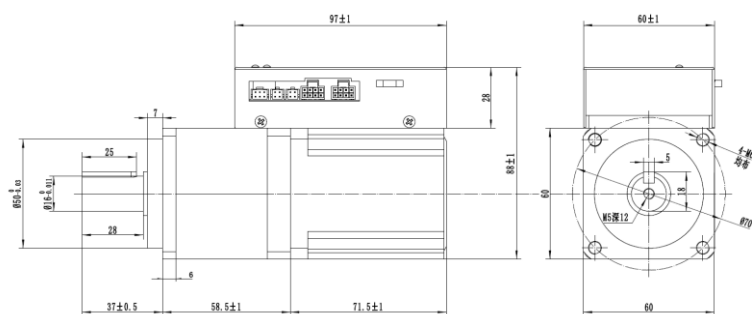


SM-58075CC2A-A04

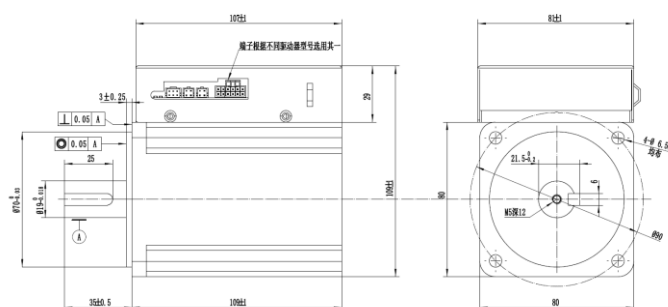


机身长	SM-58075CC2A-A04	SM-58075CC2B-A04-G
L	111 ± 1	150.30 ± 1

SM-56040CCJB-A05-P32



SM-58030BCJB-A04-G



附录三配套电缆

1、低压伺服电机配套电缆

低压伺服电机配套电缆					
分类	功能	说明	存货编码	备注	规格型号
60 及以下	编码器转接电缆	普通屏蔽电缆	002640	安普（电机侧）-DB15（驱动器侧）	EA-12*0.2-2m 编码器电缆
			002762	威普（电机侧）--DB15（驱动器侧）	ET-12*0.2-V1.1-2m 编码器电缆
			002992	绝对值码盘，威普（电机侧）--DB15（驱动器侧）	ET-12*0.2-V1.G-2m 特制 23 位绝对值编码器电缆
		拖链电缆	002809	安普（电机侧）--DB15（驱动器侧）	EA-12*0.2-V1.5-2m 编码器电缆
	动力线转接电缆	普通屏蔽电缆	002840	安普（电机侧）--管型（驱动器侧为绿端子）	PA-P-4*1.5-V1.5-2M
			002653	安普（电机侧）--6mmU 型（驱动器侧为黑端子）	PA-P-4*1.5-2m 主回路屏蔽电缆
			002798	MOLEX（电机侧）--管型（驱动器侧为绿端子）	PM-P-4*1.5-V1.3-2m 主回路屏蔽电缆
			002895	MOLEX（电机侧）--6mmU 型（驱动器侧为黑端子）	PM-P-4*1.5-V1.1-2m 主回路屏蔽电缆
			002880	威普（电机侧，电流 30A 及以下）--管型（驱动器侧为绿端子）	PT-P-4*1.5-V1.5-2m 电缆
			002903	威普（电机侧，电流 30A 及以下）--6mmU 型（驱动器侧黑端子）	PT-P-4*2.5-V1.4-2m
		拖链电缆	002825	安普（电机侧）--U 型（驱动器侧为黑端子）	PA-4*1.0-V1.0-2m 电缆
			002907	MOLEX（电机侧）--管型（驱动器侧为绿端子）	PM-P-4*1.5-V1.4-2m 主回路屏蔽电缆
			002956	MOLEX（电机侧）--U 型（驱动器侧为黑端子）	PM-P-4*1.5-V1.2-2M
80 及以上	编码器转接电缆	普通屏蔽电缆	002762	威普（电机侧）--DB15（驱动器侧）	ET-12*0.2-V1.1-2m 编码器电缆
			002992	绝对值码盘，威普（电机侧）-DB15（驱动器侧）	ET-12*0.2-V1.G-2m 特制 23 位绝对值编码器电缆
		拖链电缆	002869	威普（电机侧）--DB15（驱动器侧）	ET-12*0.2-V1.B-2m 主回路电缆

低压伺服电机配套电缆					
分类	功能	说明	存货编码	备注	规格型号
80 及以上	动力线 转接电 缆	普通屏蔽 电缆	002903	威普 SP2111/S4（电机侧，电流 30A 及以下）--6mmU 型（驱动器侧）	PT-P-4*2.5-V1.4-2m
			002988	威普 WS32K4ZQ（电机侧，电流 30~50A）--10mmU 型（驱动器侧）	PT-4*4-V1.3-2m 动力电缆
			002916	威普 WS32K4ZQ（电机侧，电流 30~50A）--10mmO 型（驱动器侧）	PT-P-4*4-V1.1-2m 主回路屏蔽电缆
		拖链电缆	002966	威普 SP2111/S4（电机侧，电流 30A 及以下）--6mmU 型（驱动器侧）	PT-4*2.5-V1.2-2m 动力电缆
			002917	威普 WS32K4ZQ（电机侧，电流 30~50A）--10mmO 型（驱动器侧）	PT-P-4*6-V1.1-2m 主回路屏蔽电缆
制动器转接电缆	普通电缆		002904	转接端为威普插头，另一端为散线	GT-2*0.5-2P-V1.1-2m 制动电缆电缆
			004302	转接端为安普插头，另一端为 U 型叉	GT-2X0.5-2P-V1.3-2m 伺服制动电缆

2、低压伺服驱动器及一体机配套电缆

低压伺服驱动器及一体机配套电缆					
分类	功能	说明	存货编码	备注	规格型号
SM-60 系 列侧背一 体机配套 转接电缆	电源和通讯（含 RS485 和 CAN）	M2.2 方案（一体机电源由用户单独供电）	004418	SM 上的 8P 插头电缆（电缆另一端的 U 型插头为客户单独供电插头，8P 对接二合一驱动器通讯用）	SM-MOLEX8-AF250-V1.A-2M 二合一驱动器通讯级联电缆
			004420	SM 上的 8P 插头电缆（电缆另一端的 U 型插头为客户单独供电插头，12P 对接二合一驱动器通讯用）	SM-MOLEX8-12-AF250-V1.1-2M 级联电缆
	通讯(含 485/CAN)	一体机单独使用	004344		AM-4*0.2-V1.3-2M-AM 通讯线缆
	电源		004334		AM-MOLEX8-AF250-2M 一体机线缆
	IO（选配）		004329	2 入 1 出	AM-6*0.2-2M 控制线缆
	泄放功能（选配）		001863	泄放模块	SM-BK
			002920	配套电缆	SM-MOLEX8-AF250 V1.3-2m 一体机接卸放模块电缆
	通讯（含 485/CAN）	一体机组网使用	004344	接客户通讯非级联电缆	AM-4*0.2-V1.3-2M-AM 通讯线缆
	通讯（含 485/CAN）		004343	组网通讯级联电缆	AM-4*0.2-V1.2-2M-AM 通讯线缆
	电源		004334		AM-MOLEX8-AF250-2M 一体机线缆
	IO（选配）		004329	2 入 1 出	AM-6*0.2-2M 控制线缆
	泄放功能（选配）		001863	泄放模块	SM-BK
			002920	泄放配套电缆	SM-MOLEX8-AF250 V1.3-2m 一体机接卸放模块电缆
SM-80 系 列侧背一 体机配套 转接电缆	电源和通讯（含 RS485 和 CAN）	M2.2 方案（一体机电源由用户单独供电）	004419	SM 上的 12P 插头电缆（电缆另一端的 U 型插头为客户单独供电插头，12P 对接二合一驱动器通讯用）	SM-MOLEX12-AF250-V1.6-2M 通讯级联电缆
	通讯(含 485/CAN)	一体机单独使用	004344		AM-4*0.2-V1.3-2M-AM 通讯线缆

低压伺服驱动器及一体机配套电缆					
分类	功能	说明	存货编码	备注	规格型号
SM-80 系列 侧背一体机 配套转接电 缆	电源	一体机单独使用	004334		AM-MOLEX8-AF250-2M 一体机线缆
	IO（选配）		004329	2 入 1 出	AM-6*0.2-2M 控制线缆
	通讯(含 485/CAN)	一体机组网使用	004344	接客户通讯非级联电缆	AM-4*0.2-V1.3-2M-AM 通讯线缆
	通讯(含 485/CAN)		004343	组网通讯级联电缆	AM-4*0.2-V1.2-2M-AM 通讯线缆
	电源		004334		AM-MOLEX8-AF250-2M 一体机线缆
	IO（选配）		004329	含 2 入 1 出	AM-6*0.2-2M 控制线缆
DM 一体机 配套转接电 缆	接客户电源和通讯，非级联线		002906		DM 10P-UA-20-2m
	组网电源和通讯，即级联线		002905		DM10P- DM10P-00-2m
	泄放功能（选配）	泄放模块	001863		SM-BK
		泄放配套电缆	002905	常备 1m 货编 905010	DM10P- DM10P-00-2m
	电源及通讯电缆	M2.2 方案（一体机电源由用户单独供电）	004416	DM 上的 10P 插头电缆（U 型插头为客户单独供电插头，8P 对接二合一驱动器通讯用）	SM-MOLEX8-10-AF250-V1.1-2M 一体机线缆
			004417	DM 上的 10P 插头电缆（U 型插头为客户单独供电插头，12P 对接二合一驱动器通讯用）	SM-MOLEX10-12-AF250-V1.1-2M 一体机线缆
LS-10520M2 配套转接电 缆	电机动力线	U/V/W	002995	电机侧为安普插头的	PA-P-4*1.0-V1.5-2m 主回路屏蔽电缆
			004306	电机侧为 MOLEX 插头的	PT-P-4×1.5-V1.C-2m LS-10520M 主回路屏蔽电缆
			004380	电机侧为威普插头的	PT-P-4×1.5-V1.G-2m LS-10520M 主回路屏蔽电缆
	电机编码器线	ENC	004347	电机侧为安普插头的	EA-12*0.14-V1.1-2m-LS-10520M2 Molex 接插件转接编码器线束
			004322	电机侧为威普插头的	ET-12×0.2-V1.L-2M-4096 编码器线缆
	电源线	CN1	004334		AM-MOLEX8-AF250-2M 一体机线缆
	泄放电阻	BRAKE	020209		RXLG-60W-5RJ-线长 80mm 铝外壳电阻
	抱闸线	LOCK	020508		LS-205XXE-Brake 0.2m 抱闸线转接线缆
	IO 和双电源线	CN4	004329		AM-6*0.2-2M 控制线缆

低压伺服驱动器及一体机配套电缆						
分类	功能		说明	存货编码	备注	规格型号
LS-10520M2 配套转接电缆	通讯线		CN2/CN3	004344	非级联线	AM-4*0.2-V1.3-2M-AM 通讯线缆
				004343	级联线	AM-4*0.2-V1.2-2M-AM 通讯线缆
LS-205XXE 系列配套转接电缆	通用电缆	电机编码器线	M*-ENC-IN	020509	电机侧为 DB15 的	LS-205XXE-ENC 0.2m 编码器线转接线缆
				004347	电机侧为安普插头的	EA-12*0.14-V1.1-2m-LS-10520M2 Molex 接插件转接编码器线束
				004322	电机侧为威普航插的	ET-12×0.2-V1.L-2M-4096 编码器线缆
		抱闸线	M*-LOCK	020508	电机侧为 U 型插头的	LS-205XXE-Brake 0.2m 抱闸线转接线缆
				004324	电机侧为威普航插的	GT-AF250-2M-LS-20540E 抱闸线缆
				解抱闸线	UNLOCK	004364
		编码器输出线	M*-ENC-OUT	020506	仅用于 CE 机型	LS-205X0E-ENC-OUT -0.5 米
		外接手持	M*-LK	001730		手持键盘-RJ11
		通讯口	COM2	标准网线		客户自备
	LS-2052*E 标准品系列专用电缆	电源线	CN1	004334		AM-MOLEX8-AF250-2M 一体机线缆
		IO	M*- IO	004388	2 入 1 出	LS-20520E-6*0.2-2M-IO 线缆
		通讯线/双电源/级联通讯线	M*-COM	004361		SM-MOLEX7-AF250-2M-通讯级联线缆
				002995	电机侧为安普插头的	PA-P-4*1.0-V1.5-2m 主回路屏蔽电缆
				004380	电机侧为威普插头的	PT-P-4×1.5-V1.G-2m LS-10520M 主回路屏蔽电缆
		004306	电机侧为 MOLEX 插头的	PT-P-4×1.5-V1.C-2m LS-10520M 主回路屏蔽电缆		
		级联电源线	M4/ M5	004360	接一体机	LS-2053XE-Power-V1.1-2M-动力线级联线
	LS-2053*E 标准品系列专用电缆	电源线	+ / -	020507		LS-205X0E-Power-0.5 米
		IO+双电源	M*-CN4	020504		LS-D（E）-CN4 -0.5 米
		通讯线	COM1	020505		LS-205X0E-COM -0.5 米

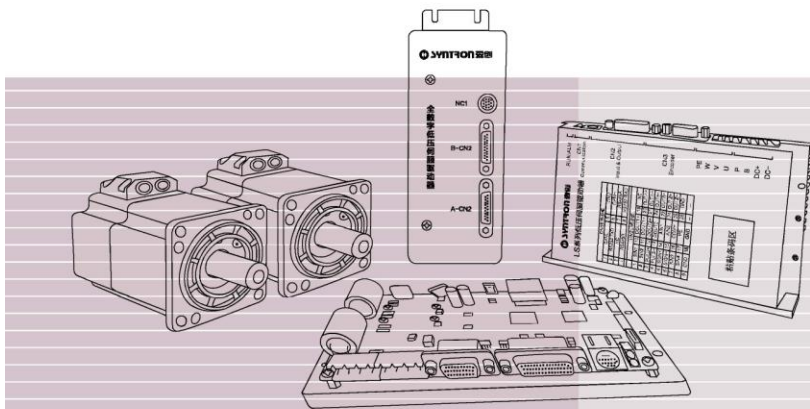
低压伺服驱动器及一体机配套电缆						
分类	功能		说明	存货编码	备注	规格型号
LS-205X XE 系列 配套转 接电缆	LS-2053*E 标 准品系列专 用电缆	电机动力线	M*-MOTOR	020510	电机侧为 U 型插头的	LS-2053XE-Power 0.2m 动力线线缆转接缆
				004321	电机侧为威普航插的	PT-P-4*2.5-V1.5-2M 动力线线缆
				004368	电机侧为 MOLEX 插头的	PT-P-4×1.5-V1.E-2m 主回路屏蔽电缆
		一体机适配线	M4	002914		SM-MOLEX8-AF250-1m 级联电缆
			M5	002923		SM-MOLEX12-AF250-1m
	LS-2054*E 标准 品系列专用电缆	电源线	+ / -	020507		LS-205X0E-Power-0.5 米
		IO+双电源	M*-CN4	020504		LS-D (E) -CN4 -0.5 米
		通讯线	COM1	020505		LS-205X0E-COM -0.5 米
		电机动力线	M*-MOTOR	004331	电机侧为威普航插的	PT-5.4-V1.1LS-20540E 动力线
				004323	电机侧为大功率白色威普航插（1KW 以上）	PT-5.4-2M-LS-20540E 动力线
		一体机适配线	M4	002914		SM-MOLEX8-AF250-1m 级联电缆
			M5	002923		SM-MOLEX12-AF250-1m

附录四低压伺服电机型号一览表

存货 编码	规格型号	功率 (W)	连接方式	插头			编码器	制动器	机身总长度
				动力线	编码器线	刹车线			
031973	60LCB020C-243AA2	200	直连	管型端子	DB15		国产光编		85.5
031809	60LCB020C-243GA1	200	直连	管型端子	DB15	散线		有	125.5
031974	60LCB020C-243AA3	200	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				85.5
031975	60LCB020C-243GA2	200	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头	散线		有	125.5
031771	60LCB040C-243AA5	400	直连	管型端子	DB15				113.5
031770	60LCB040C-243GA1	400	直连	管型端子	DB15	散线		有	153
031769	60LCB040C-243AA6	400	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				113.5
031768	60LCB040C-243GA2	400	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头	散线		有	153
031873	60LCB060C-243A11	600	直连	U 型端子	DB15				138.5
031931	60LCB060C-243BA1	600	直连	U 型端子	DB15	散线		有	177.5
031767	60LCB060C-243AA5	600	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				138.5
031766	60LCB060C-243GA1	600	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头	散线		有	177.5
031924	80LCB050C-243AA4	500	直连	U 型端子	DB15				100
031885	80LCB075C-243A13	750	直连	U 型端子	DB15				121
031772	80LCB075C-243GA1	750	直连	U 型端子	DB15	散线		有	156
031887	80LCB075C-243A12	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				121
031988	80LCB075C-243BA3	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	散线		有	156
031977	80LCB100C-243AA6	1000	直连	U 型端子	DB15				139
031744	80LCB100C-243GA4	1000	直连	U 型端子	DB15	散线		有	178
031957	80LCB100C-243AA2	1000	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				139

存货 编码	规格型号	功率 (W)	连接方式	插头			编码器	制动器	机身总长度
				动力线	编码器线	刹车线			
031773	80LCB100C-243GA5	1000	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	散线	国产光编	有	178
030497	110LMB100C-243AA1	1000	直连	U 型端子	DB15				131
030498	110LMB100C-243GA3	1000	直连	U 型端子	DB15	散线		有	172
030496	110LMB100C-243AA2	1000	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				131
030495	110LMB100C-243GA4	1000	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	散线		有	172
030562	110LMB040L-243B11	400	直连	U 型端子	DB15	U 型端子		有	155.5
031684	60LCB020C-J5AA00	200	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头		磁编 (短机身)		51.5
031685	60LCB030C-J5AA00	300	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				59.5
031686	60LCB040C-J5AA00	400	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				72.5
031687	80LCB075C-J5AA00	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				86.5
030666	80LCB075C-J5EA12	750	直连, 线长 300mm	短机身, 与 LS-20530E 直连					86.5
030656	80LCB075C-J5EA11	750	直连, 线长 850mm	短机身, 与 LS-20530E 直连					86.5
031776	80LCB075C-24EA17	750	直连, 线长 350mm	与 LS-20530E 直连					111
031777	80LCB075C-24EA18	750	直连, 线长 800mm	与 LS-20530E 直连					111
029190	40LCB010C-J00000	100	转接	安普四孔插头	安普 15 孔插头		进口光编		107
029200	60LCB020C-J00000	200	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				120
029202	60LCB020C-J00100	200	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头	散线		有	154
029210	60LCB040C-J00000	400	转接	MOLEX 四孔单排插头	安普 15 孔插头				140
029223	60LCB040C-J43A16	400	直连	U 型端子	DB15				134
029204	60LCB040C-J43B16	400	直连	绿端子	DB15	U 型端子		有	174
029215	60LCB040C-J43B12	400	直连	U 型端子	DB15	U 型端子		有	174
030555	80LCB075C-J43A19	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				141

存货 编码	规格型号	功率 (W)	连接方式	插头			编码器	制动 器	机身总 长度
				动力线	编码器线	刹车线			
030577	80LCB075C-J43A15	750	直连	U 型端子	DB15		进口光编		141
030552	80LCB075C-J43G12	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	散线		有	182.5
030537	80LCB075C-J43B11	750	直连	U 型端子	DB15	U 型端子	国产光编	有	178
030602	130LMB150C-J53A0A	1500	转接	威浦四孔金属航插	威浦 12 孔航插		进口光编		149
030603	130LMB150C-J53B0A	1500	转接	威浦四孔金属航插	威浦 12 孔航插	威普 2 孔航插		有	179
030632	130LMB230C-J53A11	2300	直连	U 型端子	DB15				166
032109	80LCB075C-24FB17	750	直连线长 300mm	MOLEX 四孔双排插头	MOLEX12 孔双排插头	MOLEX 两孔插头	双编	有	163
032110	80LCB075C-24FB18	750	直连线长 1050mm	MOLEX 四孔双排插头	MOLEX12 孔双排插头	MOLEX 两孔插头		有	163
029194	40LCB010C-J46A11	100	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插		进口绝对 值		107
029193	40LCB010C-J46B11	100	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	威普两孔航插		有	138
031848	60LCB010C-246A00	100	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				88
031849	60LCB010C-246B00	100	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	威普两孔航插		有	118
031856	60LCB020C-246A00	200	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				98
031857	60LCB020C-246B00	200	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	威普两孔航插		有	137
031846	60LCB040C-246A00	400	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				125
031847	60LCB040C-246B00	400	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	威普两孔航插		有	164
031985	60LCB060C-246A11	600	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				138
031765	60LCB060C-246G11	600	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	威普两孔航插		有	179
031955	80LCB075C-246A00	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插				136
031956	80LCB075C-246B00	750	转接	威浦四孔航插	威浦 12 孔航插	威普两孔航插		有	175



北京和利时电机技术有限公司
BEIJING HOLLYSYS ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

制 造 商：北京和利时电机技术有限公司（原四通电机）

地 址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座10层

邮政编码：100085

通讯地址：北京2877信箱

电话总机：(010) 62932100

销售热线：(010) 62927938

传 真：(010) 62927946

网 址：www.syn-tron.com

南京办事处

地 址：南京市黄埔路2号黄埔科技大厦A座2307室

电 话：(025) 84293632/37/52/53

传 真：(025) 84514509

深圳分公司

地 址：深圳市南山区艺园路115号田厦IC产业园2-004A室

电 话：(0755) 26581960/61/62

传 真：(0755) 26581969

